



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas Carrera de Ingeniería de Software

1ACC0238

Aplicaciones para Dispositivos Móviles

NRC

13986

Informe del Trabajo Final

Docente

Salazar Ruiz, Kevin Edgar

Equipo

Opervia

Proyecto

Service Compliance

Integrantes

Código	Apellidos y Nombres
U202414054	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander
U202410837	Ayasta Martel, Zayd Jaffar
U20241A322	Blancas Chávez, Carlos Franco
U20231B781	Flores Eusebio, Angel Thyago
U202218645	Montes Maza, Augusto Sebastian
U20231C524	Sánchez Espinoza, Mathias Enrique

Período 202620

Julio 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.1.0	06/09/2026	Ayasta Martel, Zayd Jaffar	Creación de la organización de GitHub y del repositorio del informe; commit inicial con la estructura de referencia del proyecto.
0.2.0	07/09/2026	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	Definición de la estructura de carpetas del informe (front matter, capítulos, recursos), carátula y primeras convenciones de nombres de archivos.
0.3.0	08/09/2026	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	Creación del esqueleto de los capítulos I a VI y tabla de contenidos preliminar del informe.
0.4.0	13/09/2026	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	Redacción de la primera versión del Capítulo I: Startup Profile, descripción de la solución y alcance inicial del proyecto.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.5.0	14/09/2026	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	Completado del Capítulo I: Solution Profile (Lean UX Problem Statements, Assumptions, Hypothesis Statements y Lean UX Canvas) y Segmentos objetivo; incorporación de perfiles de integrantes.
0.6.0	15/09/2026	Flores Eusebio, Angel Thyago	Redacción de la sección 2.1 Competidores: análisis competitivo, Landscape, y estrategias y tácticas frente a los competidores.
0.7.0	15/09/2026	Sánchez Espinoza, Mathias Enrique	Redacción de la sección 2.2 Entrevistas: diseño de entrevistas y guía de preguntas para los segmentos Operarios de Campo y Supervisores.
0.8.0	15/09/2026	Montes Maza, Augusto Sebastian	Redacción de la sección 2.3 Needfinding: User Personas, User Task Matrix, User Journey Mapping, Empathy Mapping, Big Picture EventStorming y Ubiquitous Language.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
0.9.0	15/09/2026	Ayasta Martel, Zayd Jaffar	Redacción de la sección 2.4 Requirements Specification: User Stories, Impact Mapping y Product Backlog; revisión y síntesis de la sección 2.5 Strategic-Level DDD.
1.0.0	15/09/2026	Blancas Chávez, Carlos Franco	Redacción y estructuración de la sección 2.5 Strategic-Level Domain-Driven Design (EventStorming, Context Mapping y Software Architecture) y revisión integral del Capítulo II.
1.1.0	16/09/2026	Blancas Chávez, Carlos Franco; Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	Elaboración de la sección 2.6 Tactical-Level DDD: 5 Bounded Contexts con capas Domain/Interface/Application/Infrastructure, diagramas C4, clase y de base de datos; esfuerzo colaborativo de todos los integrantes por la carga de diagramas.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
1.1.1	16/09/2026	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	Verificación de las anclas de la tabla de contenidos con los Capítulos I y II, reemplazo de los bloques Mermaid por imágenes exportadas y habilitación de la exportación a PDF de la entrega TB1.

Project Report Collaboration Insights

URL del repositorio del informe

El informe se desarrolla en la organización **OperviaStartup**. El repositorio del Project Report es:

- **URL:** <https://github.com/OperviaStartup/service-compliance-project-report>
- **Rama de trabajo para TB1:** feat/TB1
- **Flujo de trabajo:** GitFlow con integración de ramas mediante *pull requests* hacia main, y uso de *conventional commits*.

Actividades realizadas para la entrega TB1

Para la entrega TB1, el equipo organizó el trabajo de elaboración del informe en tres frentes simultáneos:

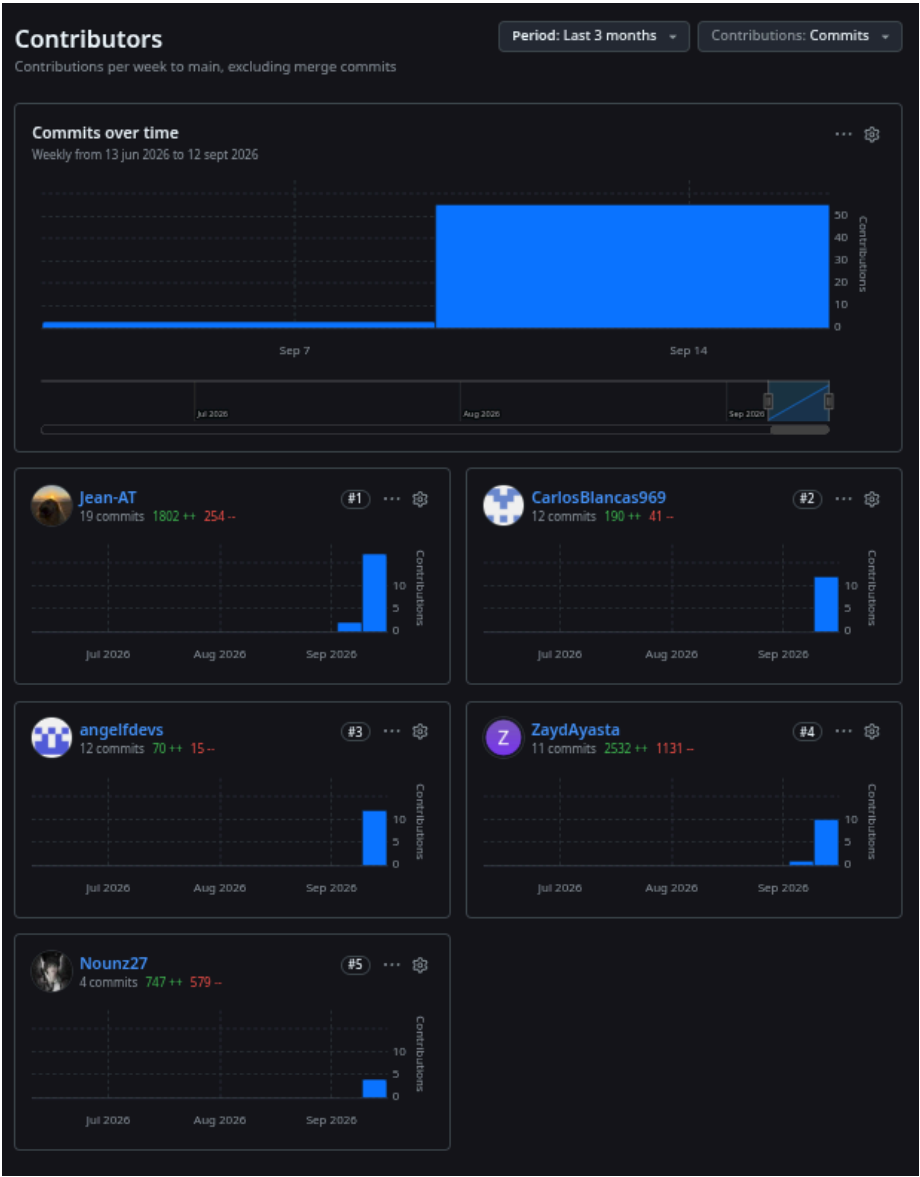
1. **Estructuración y línea base del informe:** se definió la carátula, el front matter (registro de versiones, colaboración, tabla de contenidos y Student Outcome), la división por capítulos y las convenciones de nomenclatura. Este frente fue liderado por Arias Tasayco, Jean Pool Alexander.
2. **Redacción del contenido (Capítulos I y II):** cada integrante asumió una sección del Capítulo II según sus fortalezas, respetando la rúbrica oficial y las indicaciones del enunciado.
3. **Revisión y consolidación PDF:** al cierre de la entrega se verificó la integridad de las anclas de la tabla de contenidos, se reemplazaron los diagramas Mermaid por imágenes exportadas para la correcta visualización en el PDF final (en particular en la sección 2.6 Tactical-Level DDD).

La participación de cada integrante queda evidenciada en el historial de *commits* del repositorio y en los analíticos de colaboración de GitHub que se muestran a continuación.

Evidencias de colaboración en GitHub

A continuación se presentan capturas de los analíticos de colaboración y de *commits* del repositorio del informe, que reflejan la participación de todos los miembros del equipo en la construcción del documento.

Contribución general por integrante



Distribución de la colaboración por integrante

Integrante	Sección principal entregada	Tipo de aporte
Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	Estructura del informe, Capítulo I completo, revisión y exportación PDF, 2.6 Tactical-Level DDD	Redacción, diagramación y edición
Blancas Chávez, Carlos Franco	2.5 Strategic-Level DDD, coordinación	Redacción y revisión
Flores Eusebio, Angel Thyago	2.1 Competidores (análisis competitivo y estrategias)	Redacción e investigación
Sánchez Espinoza, Mathias Enrique	2.2 Entrevistas (diseño)	Redacción e investigación

Integrante	Sección principal entregada	Tipo de aporte
Montes Maza, Augusto Sebastian	2.3 Needfinding (User Personas, Task Matrix, Journey, Empathy)	Redacción
Ayasta Martel, Zayd Jaffar	2.4 Requirements Specification (User Stories, Impact Mapping, Backlog)	Redacción y revisión

Toda la evidencia de *commits* por integrante se encuentra disponible en el repositorio. Las capturas de los analíticos de GitHub se actualizarán con la misma frecuencia que el *Registro de Versiones del Informe*, garantizando la coherencia entre ambos apartados.

Contenido

La tabla de contenido utiliza tres niveles de esquema, tal como solicita el enunciado oficial. Las subsecciones de mayor profundidad se mantienen en la estructura del documento, pero no se agregan al índice para evitar un contenido excesivamente ancho o fragmentado al exportar a PDF.

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

1.2.2. Lean UX Process

1.3. Segmentos objetivo

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

2.1. Competidores

2.1.1. Análisis competitivo

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

2.2.2. Registro de entrevistas

2.2.3. Análisis de entrevistas

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

2.3.2. User Task Matrix

2.3.3. User Journey Mapping

2.3.4. Empathy Mapping

2.3.5. Big Picture EventStorming

2.3.6. Ubiquitous Language

2.4. Requirements specification

2.4.1. User Stories

2.4.2. Impact Mapping

2.4.3. Product Backlog

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

2.5.1. EventStorming

2.5.2. Context Mapping

2.5.3. Software Architecture

2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

2.6.1. Bounded Context: Authentication

2.6.2. Bounded Context: Contract & Obligation Management

2.6.3. Bounded Context: Field Execution & Evidence

2.6.4. Bounded Context: Incident & Corrective Action

2.6.5. Bounded Context: Compliance Reporting

Student Outcome

El curso contribuye al cumplimiento del Student Outcome ABET:

ABET - EAC - Student Outcome 7

Criterio: *La capacidad de adquirir y aplicar nuevos conocimientos según sea necesario, utilizando estrategias de aprendizaje apropiadas.*

En el siguiente cuadro se describe las acciones realizadas y enunciados de conclusiones por parte del grupo, que permiten sustentar el haber alcanzado el logro del ABET – EAC - Student Outcome 7.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Actualiza conceptos y conocimientos necesarios para su desarrollo profesional y en especial para su proyecto en soluciones de software.	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander — TB1: Asimiló y aplicó la metodología Lean UX (Problem Statements, Assumptions, Hypothesis Statements y Lean UX Canvas) para el Capítulo I del proyecto, así como técnicas de Domain-Driven Design para la elaboración de la sección 2.6 Tactical-Level DDD con sus cinco Bounded Contexts. Investigó y aplicó herramientas de diagramación (Mermaid) y su exportación a imágenes para garantizar la correcta visualización en el informe PDF, explicando las fortalezas y debilidades de dichas técnicas en el ámbito de la solución propuesta. Blancas Chávez, Carlos Franco — TB1: Asimiló y aplicó conocimientos metodológicos de Strategic-Level Domain-Driven Design (EventStorming, Context Mapping y Software Architecture, con diagramas C4) para el desarrollo del Capítulo II, vinculando dichos conceptos con el dominio de servicios tercerizados de limpieza. Flores Eusebio, Angel Thyago — TB1: Asimiló y aplicó técnicas de investigación y análisis competitivo (Competitive Analysis Landscape y análisis	El grupo demuestra capacidad para asimilar y aplicar nuevas tecnologías, herramientas y conocimientos metodológicos y de procesos en el desarrollo del trabajo final. Se aplicaron metodologías de dominio (Lean UX y Domain-Driven Design en sus niveles estratégico y táctico), técnicas de investigación de usuarios (entrevistas y análisis competitivo) y herramientas de diagramación y control de versiones (GitHub, GitFlow, Mermaid), evidenciando la comprensión de más de un dominio de aplicación y el dominio de técnicas de investigación para sustentar las decisiones del proyecto.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	FODA) para elaborar la sección 2.1 Competidores, contrastando la propuesta de Service Compliance con sus competidores y evaluando fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del mercado. Sánchez Espinoza, Mathias Enrique — TB1: Asimiló y aplicó métodos de investigación con usuarios (UX Research) a través del diseño de entrevistas para los segmentos Operarios de Campo y Supervisores, definiendo guías de preguntas que permitieran recolectar información objetiva y subjetiva para la construcción de los arquetipos. Montes Maza, Augusto Sebastian — TB1: Aplicó técnicas y métodos de investigación para la elaboración de los artefactos de Needfinding (User Personas, User Task Matrix, User Journey Mapping, Empathy Mapping, Big Picture EventStorming y Ubiquitous Language), vinculando los hallazgos de las entrevistas con los arquetipos de usuario del proyecto. Ayasta Martel, Zayd Jaffar — TB1: Asimiló y aplicó conocimientos de Requirements Engineering al	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	elaborar User Stories con criterios de aceptación, Impact Mapping y Product Backlog para el Capítulo II, y revisó la síntesis del proceso de Strategic DDD para garantizar la coherencia del modelo de solución.	

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Reconoce la necesidad del aprendizaje permanente para el desempeño profesional y el desarrollo de proyectos en soluciones de software.	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander — TB1: Identificó y documentó la necesidad de profundizar en arquitectura de software, Domain-Driven Design y herramientas de diagramación y generación de documentación técnica (Mermaid, exportación PDF), reconociendo dichas áreas como claves para su desarrollo profesional en ingeniería de software. Blancas Chávez, Carlos Franco — TB1: Reconoció la importancia de la actualización continua en modelado estratégico de dominio (EventStorming, Context Mapping y C4 Model) y en la investigación autónoma de dichas técnicas para el diseño de soluciones de software escalables. Flores Eusebio, Angel Thyago — TB1: Identificó el análisis de mercado y la investigación competitiva como áreas de crecimiento profesional, profundizando de forma autónoma en técnicas de análisis FODA y de posicionamiento de productos digitales. Sánchez Espinoza, Mathias Enrique — TB1: Reconoció la necesidad de aprendizaje permanente en UX Research y diseño de entrevistas,	El grupo reconoce e identifica áreas de crecimiento profesional alineadas con las actividades realizadas en el trabajo final. Cada integrante documentó los dominios de conocimiento que le interesa seguir desarrollando luego de la graduación (arquitectura de software, DDD, investigación de usuarios, análisis competitivo, ingeniería de requisitos) y los relacionó con las actividades concretas desarrolladas durante la entrega TB1, evidenciando la necesidad de un aprendizaje permanente para el desempeño profesional en soluciones de tecnología de ingeniería de software.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	identificando dichas competencias como fundamentales para su futuro desempeño en el desarrollo de soluciones centradas en el usuario. Montes Maza, Augusto Sebastian — TB1: Identificó el Needfinding y la construcción de arquetipos de usuario como áreas de interés profesional, asimilando de manera autónoma los artefactos del proceso de investigación de usuarios para sustentar las decisiones de diseño del producto. Ayasta Martel, Zayd Jaffar — TB1: Reconoció la necesidad de actualizarse en Ingeniería de Requisitos y gestión del Product Backlog, definiendo criterios de aceptación comprobables y alineando las User Stories con los requerimientos del dominio, área en la que plantea seguir profundizando.	

Capítulo I: Presentación

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Opervia es una startup académica orientada al diseño de soluciones digitales para la gestión y trazabilidad del cumplimiento de servicios tercerizados. El proyecto toma como dominio inicial los **servicios de limpieza tercerizada B2B en el Perú**, donde una empresa prestadora ejecuta actividades en instalaciones de una organización cliente y debe coordinar personas, condiciones del servicio, planificación operativa, supervisión y resultados.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) clasifica la **limpieza general de edificios** en la clase CIU 8121, que comprende la limpieza general no especializada de oficinas, fábricas, comercios, instituciones y otros establecimientos. En enero de 2026, el INEI reportó además que este rubro creció por la ampliación de contratos de limpieza integral en centros comerciales, hospitales, plantas industriales y almacenes, lo que evidencia la presencia de este tipo de servicio en distintos entornos organizacionales (INEI, 2026a; INEI, s. f.).

A partir de este dominio, Opervia propone **Service Compliance**, un producto cuyo propósito es mantener una relación trazable entre aquello que una organización se compromete a prestar y aquello que realmente ocurre durante la operación. El modelo conceptual inicial del producto se resume en la siguiente cadena:

Service Contract → **Service Conditions** → **Service Plan** → **Service Obligation** → **Execution** → **Evidence** → **Compliance Evaluation** → **Compliance Result** → **Corrective Action (when applicable)** → **Compliance Report**

En este modelo, el **Service Contract** establece el marco del servicio; las **Service Conditions** representan las condiciones relevantes para la operación; y el **Service Plan** constituye la interpretación operativa mediante la cual esas condiciones se organizan en obligaciones ejecutables. Esta separación evita asumir que el software interpretará automáticamente un contrato o que toda cláusula contractual puede convertirse de forma directa en una obligación.

El **Compliance Result** representa el resultado de evaluar lo esperado frente a lo ocurrido. Dicho resultado puede reflejar cumplimiento, una excepción aceptada, una desviación o un incumplimiento, dependiendo de las reglas aplicables. Una **Corrective Action** solo se genera cuando corresponde y no elimina ni reemplaza el historial de la ejecución o de la evaluación original.

Service Compliance no se plantea como un gestor genérico de tareas. Su propuesta consiste en que una actividad operativa conserve el contexto del servicio que la origina, la obligación que debía atender, el resultado de su ejecución, la evidencia requerida y la evaluación posterior que permite explicar su estado de cumplimiento.

En la primera iteración del modelo de negocio, la **empresa prestadora del servicio de limpieza** se considera el cliente organizacional y comprador potencial de la solución. Los supervisores/coordinadores y operarios de dicha empresa constituyen los segmentos de usuario priorizados. La **organización cliente que recibe el servicio** se mantiene como stakeholder relevante, ya que puede formular observaciones, solicitar explicaciones o recibir reportes de cumplimiento, pero no se considera un tercer segmento objetivo en esta etapa.

Misión. Facilitar que las empresas prestadoras de servicios tercerizados relacionen de forma clara sus compromisos operativos, la ejecución en campo y la evidencia necesaria para comprender, supervisar y explicar el estado de cumplimiento del servicio.

Visión. Convertir a Opervia en una alternativa digital especializada para la gestión del cumplimiento de servicios tercerizados, iniciando en limpieza y extendiendo el modelo únicamente cuando las necesidades, reglas del dominio y viabilidad comercial hayan sido validadas.

Propuesta de valor inicial. Permitir que supervisores y operarios de una empresa prestadora trabajen sobre una misma referencia operativa, registren lo ocurrido en campo y conserven una trazabilidad desde el servicio planificado hasta su evaluación de cumplimiento, facilitando la supervisión, la atención de desviaciones y la explicación del servicio frente a responsables internos o clientes.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

El equipo de Opervia reúne conocimientos de análisis de requisitos, desarrollo de software, modelado de dominio, arquitectura e integración de aplicaciones. La composición del equipo se presenta a continuación.

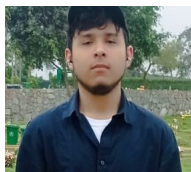
N.º	Integrante	Código	Carrera	Fotografía	Principales conocimientos y aportes
1	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander	U202414054	Ingeniería de Software		Cuenta con conocimientos en desarrollo de software, programación, bases de datos, diseño de APIs REST y control de versiones con Git/GitHub. Aporta al proyecto en el análisis de requisitos, definición de la arquitectura de la solución, modelado del dominio, desarrollo del backend y aplicaciones móviles, así como en la integración y validación de las funcionalidades de Service Compliance.

N.º	Integrante	Código	Carrera	Fotografía	Principales conocimientos y aportes
2	Ayasta Martel, Zayd Jaffar	U202410837	Ingeniería de Software		Cuenta con conocimientos en especificación de requisitos, gestión de producto y desarrollo de software. Aporta en la elaboración de las User Stories, el Impact Mapping y el Product Backlog, así como en la revisión de la coherencia del modelo de solución de Service Compliance.

N.º	Integrante	Código	Carrera	Fotografía	Principales conocimientos y aportes
3	Blancas Chávez, Carlos Franco	U20241A322	Ingeniería de Software		Posee conocimientos en arquitectura de software, modelado de dominio y metodologías ágiles. Aporta en el diseño a nivel estratégico del Domain-Driven Design (EventStorming, Context Mapping y arquitectura C4) y en la coordinación del modelado táctico de los Bounded Contexts de la solución.

N.º	Integrante	Código	Carrera	Fotografía	Principales conocimientos y aportes
4	Flores Eusebio, Angel Thyago	U20231B781	Ingeniería de Software		Cuenta con conocimientos en análisis competitivo, investigación de mercado y estrategia de producto. Aporta en la identificación y análisis de los competidores de Service Compliance y en la definición de estrategias y tácticas frente a los mismos.

N.º	Integrante	Código	Carrera	Fotografía	Principales conocimientos y aportes
5	Montes Maza, Augusto Sebastian	U202218645	Ingeniería de Software		Posee conocimientos en investigación de usuarios y diseño de experiencia (UX). Aporta en la elaboración de los artefactos de Needfinding: User Personas, User Task Matrix, User Journey Mapping, Empathy Mapping, Big Picture EventStorming y Ubiquitous Language.

N.º	Integrante	Código	Carrera	Fotografía	Principales conocimientos y aportes
6	Sánchez Espinoza, Mathias Enrique	U20231C524	Ingeniería de Software		Cuenta con conocimientos en UX Research y diseño de investigaciones con usuarios. Aporta en el diseño y la conducción de las entrevistas dirigidas a los segmentos objetivo de Operarios de Campo y Supervisores, base de la investigación para Service Compliance.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

La prestación de servicios de limpieza en edificios forma parte de las actividades de servicios administrativos y de apoyo. El INEI define la clase CIIU 8121 como la limpieza general de oficinas, fábricas, comercios, instituciones y otros establecimientos. Esta actividad puede desarrollarse dentro de múltiples tipos de instalaciones y bajo contratos de servicio entre organizaciones (INEI, s. f.).

El contexto laboral también evidencia la relevancia de las ocupaciones vinculadas al dominio. La Encuesta de Demanda Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ubicó a los **limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos** entre las ocupaciones con mayor demanda de puestos permanentes para 2023. Para el conjunto de nuevos puestos permanentes analizados por la encuesta, 72,5 % requería experiencia laboral, 99,1 % al

menos una habilidad digital y 45,5 % como mínimo secundaria completa (MTPE, 2023a). Estas cifras describen el contexto de contratación formal estudiado por la EDO y no deben interpretarse como características exclusivas de todos los trabajadores de limpieza.

En Lima Metropolitana, la misma Encuesta de Demanda Ocupacional proyectó para 2023 una demanda de **2 530 trabajadores** para la ocupación de limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos dentro de los puestos cuyo nivel educativo mínimo requerido era secundaria completa (MTPE, 2023b). Asimismo, el Informe Trimestral del Mercado Laboral del MTPE reportó para el primer trimestre de 2024 un promedio de **49 653 trabajadores formales privados** en esta ocupación; entre los registros con característica identificada, 55 % correspondía a mujeres y 37 % a hombres, 64 % a adultos de 30 a 59 años y 20 % a jóvenes de 15 a 29 años. El mismo informe clasificó al 98 % como trabajadores no calificados según su metodología ocupacional (MTPE, 2024).

El problema abordado por Opervia no es la actividad de limpieza en sí misma, sino la **trazabilidad del cumplimiento de un servicio tercerizado**. En una relación B2B, una organización cliente espera que determinadas condiciones de servicio se cumplan, mientras que la empresa prestadora debe interpretar esas condiciones, convertirlas en un plan operativo, coordinar personas, ejecutar actividades, supervisar resultados y atender desviaciones.

El proyecto parte de la hipótesis de que, cuando la información relacionada con el servicio queda distribuida entre contratos, planes o cronogramas, instrucciones operativas, mensajes, registros de campo y reportes, puede resultar costoso reconstruir qué debía ocurrir, qué ocurrió realmente, qué evidencia se requería y cómo se determinó el estado de cumplimiento. La investigación del Capítulo II deberá confirmar, modificar o rechazar esta hipótesis y determinar qué partes del proceso representan los problemas de mayor prioridad para los segmentos objetivo.

La problemática se analiza mediante la técnica **5W+2H** para delimitar el dominio sin convertir assumptions en resultados empíricos.

Análisis 5W+2H

Dimensión	Análisis para Service Compliance
What — ¿Qué ocurre?	Puede existir una pérdida de trazabilidad entre las condiciones acordadas para un servicio, su interpretación en un plan operativo, las obligaciones resultantes, la ejecución en campo, la evidencia disponible y la evaluación posterior de cumplimiento.
Who — ¿Quiénes intervienen?	Intervienen principalmente la empresa prestadora, sus supervisores/coordinadores y operarios; también participan responsables de operaciones, responsables contractuales y representantes de la organización cliente según el tipo de servicio y contrato.

Dimensión	Análisis para Service Compliance
Where — ¿Dónde ocurre?	En instalaciones donde una organización presta servicios de limpieza a otra: oficinas, comercios, instituciones, centros de salud, plantas, almacenes u otros establecimientos. El estudio inicial del equipo se concentra en Lima Metropolitana.
When — ¿Cuándo se vuelve crítico?	Al interpretar condiciones del servicio, planificar actividades, comunicar obligaciones, ejecutar y verificar el trabajo, atender impedimentos o desviaciones, responder observaciones del cliente y consolidar información de cumplimiento.
Why — ¿Por qué importa?	Una trazabilidad insuficiente puede aumentar el esfuerzo de supervisión, dificultar la explicación del servicio y generar discrepancias acerca de qué se esperaba, qué se realizó, qué evidencia era necesaria y cómo se determinó el cumplimiento.
How — ¿Cómo puede manifestarse?	Mediante información distribuida en diferentes canales, cambios operativos difíciles de rastrear, instrucciones ambiguas, ausencia de una referencia común, evidencia insuficiente o descontextualizada, seguimiento tardío de excepciones o consolidación manual de reportes.
How Much — ¿Cuánto impacta?	La magnitud del impacto debe medirse sobre el proceso actual. Se consideran variables como tiempo de consolidación, cantidad de fuentes consultadas para reconstruir un caso, frecuencia de desviaciones, tiempo de reacción ante observaciones y proporción de ejecuciones cuya evidencia puede relacionarse con una obligación concreta.

Objetivo de la solución. Diseñar una experiencia digital que permita representar el plan operativo de un servicio y sus obligaciones, registrar su ejecución y la evidencia requerida, evaluar su estado de cumplimiento y conservar el seguimiento de excepciones, desviaciones y acciones correctivas sin perder el historial original.

Alcance inicial. El proyecto se concentra en servicios de limpieza tercerizada B2B en Perú, con investigación y validación inicial en Lima Metropolitana. El core conceptual del producto comprende la trazabilidad **Service Plan** → **Service Obligation** → **Execution** → **Evidence** → **Compliance Evaluation** → **Compliance Result**, incluyendo seguimiento correctivo cuando corresponda.

Cliente organizacional inicial. La hipótesis comercial prioriza a empresas prestadoras de servicios de limpieza tercerizada que necesitan coordinar y demostrar el cumplimiento de los servicios prestados. El responsable de operaciones, administración o dirección de la empresa prestadora se considera comprador o decisor potencial. Esta hipótesis de compra deberá contrastarse de manera separada de la investigación de experiencia de los dos segmentos de usuario.

Restricciones y delimitación. No forman parte del alcance inicial la nómina, el control general de recursos humanos, la contabilidad, la planificación financiera ni la administración genérica de proyectos. El producto tampoco pretende interpretar jurídicamente contratos ni derivar automáticamente todas sus cláusulas. Tecnologías como QR, NFC, GPS, fotografías o notificaciones se consideran mecanismos candidatos de implementación y solo deben incorporarse cuando exista una necesidad funcional, una regla del servicio o un requisito académico que las justifique. La solución deberá cumplir las restricciones tecnológicas establecidas por el curso para las experiencias móviles, incluyendo almacenamiento local, acceso a recursos del dispositivo, integración con el servicio RESTful propio y uso de un servicio externo de terceros.

1.2.2. Lean UX Process

El equipo emplea Lean UX para convertir la problemática inicial en supuestos explícitos, resultados de negocio esperados y soluciones candidatas que posteriormente serán contrastadas mediante UX Research. El propósito no es presentar los assumptions como hechos, sino hacer visible aquello que el equipo considera necesario aprender, medir y validar antes de consolidar el alcance del producto.

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Problem Statement

The current state of the domain we are working in —los servicios de limpieza tercerizada B2B— **has focused mainly on** coordinar personas, zonas, horarios, condiciones del servicio y verificación del trabajo mediante supervisión operativa y registros que pueden encontrarse distribuidos entre diferentes medios, involucrando principalmente a supervisores/coordinadores y operarios de la empresa prestadora.

What existing products/services fail to address is una trazabilidad suficientemente simple y centrada en cumplimiento que conecte la condición relevante del servicio, su planificación operativa, la obligación concreta, la ejecución realizada, la evidencia requerida y la decisión posterior de cumplimiento, sin tratar cada actividad como una tarea aislada.

Our product/service will address this gap by mantener una cadena trazable entre Service Plan, Service Obligation, Execution, Evidence y Compliance Result, preservando además el contexto de excepciones, desviaciones y acciones correctivas cuando correspondan.

Our initial focus will be supervisores/coordinadores de servicios de limpieza tercerizada y operarios de campo de empresas prestadoras que atienden instalaciones de clientes.

We'll know we are successful when we see menor tiempo y menor cantidad de fuentes necesarias para determinar el estado de una obligación, mayor proporción de ejecuciones cuyo registro puede relacionarse con la obligación y evidencia requerida, detección más temprana de desviaciones relevantes y una experiencia de registro que los operarios puedan completar sin interferir significativamente con su trabajo principal.

La oportunidad que Opervia busca explorar consiste en especializar el producto en **cumplimiento verificable de servicios**, diferenciándolo de soluciones cuyo centro de gravedad se encuentra en la gestión genérica de tareas, órdenes de trabajo o inspecciones aisladas. La magnitud de esta oportunidad, la prioridad real del problema y la disposición a pagar deberán contrastarse mediante investigación competitiva, entrevistas y validaciones posteriores.

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

Los assumptions se organizan en los cinco tipos requeridos para el proyecto: **Business Assumptions, Business Outcome Assumptions, User Assumptions, User Outcome and Benefit Assumptions y Feature Assumptions**. Cada assumption representa una creencia del equipo que podrá mantenerse, modificarse o descartarse a partir de la evidencia obtenida.

Business Assumptions

ID	Business Assumption
BA-01	Creemos que empresas proveedoras de servicios de limpieza tercerizada pueden percibir valor económico en mejorar la trazabilidad del cumplimiento frente a sus clientes.
BA-02	Creemos que el comprador o decisor de Service Compliance puede ser un responsable de operaciones, administración o dirección de la empresa prestadora, distinto del usuario que ejecuta o supervisa el servicio.
BA-03	Creemos que existe una oportunidad de diferenciación si Service Compliance relaciona explícitamente condiciones de servicio, planificación, obligaciones, ejecución, evidencia y resultados de cumplimiento, en lugar de gestionar tareas aisladas.

ID	Business Assumption
BA-04	Creemos que comenzar con el vertical de limpieza permitirá modelar reglas, lenguaje y flujos suficientemente concretos antes de evaluar otros servicios tercerizados.
BA-05	Creemos que un modelo de suscripción B2B pagado por la empresa prestadora puede ser viable si el producto demuestra reducción de esfuerzo operativo y una mejor capacidad para explicar el cumplimiento frente a sus clientes.
BA-06	Creemos que Opervia puede iniciar mediante pilotos acotados por servicio o sede antes de intentar un despliegue organizacional amplio, reduciendo el riesgo de adopción para la empresa prestadora.

Business Outcome Assumptions

ID	Business Outcome Assumption	Indicador propuesto	Criterio de éxito preliminar
BO-01	Creemos que Service Compliance puede reducir el esfuerzo necesario para reconstruir y explicar el estado de cumplimiento de un servicio.	Tiempo medio y cantidad de fuentes necesarias para reconstruir un caso o responder una consulta.	El proceso apoyado por la solución requiere menos tiempo o menos fuentes que el proceso de referencia medido durante la investigación.
BO-02	Creemos que Service Compliance puede aumentar la proporción de obligaciones cuya ejecución y evidencia requerida son trazables.	Porcentaje de obligaciones cerradas con registro y evidencia exigida completos y vinculados.	La proporción de obligaciones trazables durante el piloto supera la línea base del proceso actual.

ID	Business Outcome Assumption	Indicador propuesto	Criterio de éxito preliminar
BO-03	Creemos que Service Compliance puede ayudar a identificar desviaciones antes de que sean descubiertas únicamente por el cliente o al cierre del periodo.	Porcentaje de desviaciones detectadas antes de reclamo del cliente o cierre del periodo.	La proporción de detecciones tempranas durante el piloto supera la línea base observada.
BO-04	Creemos que Service Compliance puede reducir el trabajo manual de consolidación para supervisión y reporting.	Tiempo de consolidación y cantidad de fuentes o registros que deben revisarse manualmente.	La consolidación apoyada por la solución requiere menos pasos, tiempo o fuentes que el proceso actual medido.

Los valores numéricos objetivo se establecerán después de obtener una línea base. De esta manera se mantiene una **Definition of Done orientada a mejora comprobable** sin fijar porcentajes arbitrarios antes de medir el proceso real.

User Assumptions

ID	User Assumption
UA-01	Creemos que los supervisores/coordinadores necesitan conocer qué obligaciones están pendientes, realizadas, observadas, exceptuadas o vencidas dentro del servicio que supervisan.
UA-02	Creemos que los operarios necesitan instrucciones comprensibles sobre qué actividad realizar, dónde, en qué momento y qué registro se espera como resultado.
UA-03	Creemos que los supervisores combinan observación directa, comunicación con el personal y registros operativos para controlar el servicio y responder frente a observaciones.
UA-04	Creemos que los operarios presentan distintos niveles de familiaridad digital y que un flujo de registro complejo puede generar fricción o registros incompletos.

ID	User Assumption
UA-05	Creemos que supervisor y operario necesitan compartir una referencia operativa común, aun cuando la interpretación contractual, las decisiones comerciales o la aprobación de presupuesto correspondan a otros roles.

User Outcome and Benefit Assumptions

ID	User Outcome and Benefit Assumption
UO-01	Los supervisores quieren identificar rápidamente qué requiere su atención sin reconstruir el estado desde varias fuentes.
UO-02	Los supervisores quieren consultar el historial de una obligación cuando existe una observación, desviación o reclamo.
UO-03	Los operarios quieren comprender con claridad qué deben ejecutar y registrar el resultado con la menor carga adicional posible.
UO-04	Los operarios quieren comunicar impedimentos y excepciones para que una ejecución incompleta no sea interpretada sin contexto.
UO-05	Los supervisores/coordinadores quieren disponer de información consistente para explicar a responsables internos o al cliente qué ocurrió, cómo se evaluó y qué acciones se tomaron.

Feature Assumptions

ID	Feature Assumption
FA-01	Creemos que representar un Service Plan con obligaciones asociadas a condiciones relevantes, ubicación, frecuencia o ventana y criterios de aceptación ayudará a supervisores y operarios a compartir una referencia operativa común.

ID	Feature Assumption
FA-02	Creemos que registrar la ejecución desde una experiencia móvil y vincularla directamente con su obligación y la evidencia requerida reducirá la pérdida de contexto entre campo y supervisión.
FA-03	Creemos que registrar excepciones y desviaciones, diferenciarlas de un incumplimiento cuando corresponda y conservar las acciones correctivas sin reemplazar el historial original permitirá explicar posteriormente qué ocurrió y cómo se respondió.
FA-04	Creemos que una vista de estado de cumplimiento y reportes trazables por servicio, ubicación y periodo reducirá el trabajo manual de consolidación de los supervisores.
FA-05	Creemos que permitir almacenamiento local temporal y sincronización posterior reducirá la pérdida de registros en entornos donde la conectividad resulte insuficiente, si esta condición se confirma durante la investigación.

QR, NFC, geolocalización, fotografías, firmas, checklists u otros mecanismos de evidencia no constituyen assumptions independientes en esta etapa. Se consideran alternativas de implementación que deberán seleccionarse según las reglas de cada obligación, los hallazgos de investigación y las restricciones académicas del curso.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

Se formula un Hypothesis Statement por cada **Feature Assumption**:

HS-01 — Plan de servicio y obligaciones

We believe we will achieve una reducción del esfuerzo necesario para coordinar y explicar el estado del servicio (**BO-01**)

If supervisores/coordinadores y operarios (**UA-01, UA-02, UA-05**)

Attain una referencia compartida sobre qué debe realizarse, dónde, cuándo y bajo qué criterio (**UO-01, UO-03**)

With un Service Plan con obligaciones estructuradas y relacionadas con las condiciones relevantes del servicio (**FA-01**).

HS-02 — Ejecución y evidencia

We believe we will achieve una mayor proporción de obligaciones con ejecución y evidencia trazables (**BO-02**)

If operarios y supervisores (**UA-02, UA-04**)

Attain una forma rápida y comprensible de registrar el resultado sin reconstruir posteriormente su contexto (**UO-03**)

With un registro móvil de ejecución directamente vinculado a la obligación y a la evidencia requerida (**FA-02**).

HS-03 — Excepciones, desviaciones y acciones correctivas

We believe we will achieve una detección y respuesta más temprana ante desviaciones relevantes (**BO-03**)

If supervisores y operarios (**UA-01, UA-02**)

Attain la capacidad de comunicar una excepción, conocer su evaluación y conservar qué respuesta o acción se realizó (**UO-01, UO-04, UO-05**)

With un flujo que registre excepciones y desviaciones, permita determinar el resultado de cumplimiento y conserve las acciones correctivas sin reemplazar el historial original (**FA-03**).

HS-04 — Estado de cumplimiento y reporting

We believe we will achieve una reducción del trabajo manual de consolidación y explicación del cumplimiento (**BO-01, BO-04**)

If supervisores/coordinadores (**UA-01, UA-03**)

Attain acceso directo al estado e historial de las obligaciones relevantes y pueden explicar posteriormente qué ocurrió (**UO-01, UO-02, UO-05**)

With una vista de cumplimiento y reportes trazables por servicio, ubicación y periodo (**FA-04**).

HS-05 — Continuidad ante conectividad limitada

We believe we will achieve una mayor proporción de registros de ejecución completos (**BO-02**)

If los operarios de campo (**UA-02, UA-04**)

Attain la capacidad de registrar una ejecución aun cuando la conectividad inmediata sea insuficiente (**UO-03**)

With almacenamiento local temporal y sincronización posterior controlada (**FA-05**).

1.2.2.4. Lean UX Canvas

El Lean UX Canvas sintetiza la visión del modelo de negocio, los segmentos, los resultados esperados y las principales hipótesis que deberán contrastarse durante la investigación y validación del producto.

1. Business Problem	2. Business Outcomes
Las empresas prestadoras de limpieza tercerizada deben transformar condiciones de servicio en planificación operativa, obligaciones y trabajo ejecutado en instalaciones del cliente. Cuando contrato, planificación, instrucciones, ejecución, evidencia y seguimiento quedan separados, explicar el estado de cumplimiento puede exigir reconstruir información desde múltiples fuentes.	Reducir esfuerzo de reconstrucción y consolidación; aumentar obligaciones con ejecución y evidencia trazables; detectar desviaciones antes de reclamos tardíos; reducir trabajo manual de reporting.
3. Users / Customer Segments	4. User Outcomes & Benefits
Cliente organizacional / comprador potencial: empresa prestadora de limpieza tercerizada, mediante responsables de operaciones, administración o dirección. Segmento objetivo 1: supervisores y coordinadores de servicios de limpieza tercerizada. Segmento objetivo 2: operarios de limpieza tercerizada. Stakeholders relacionados: responsables contractuales y responsables de facilities/servicios generales de la organización cliente.	Supervisores: detectar qué requiere atención, consultar historial, explicar observaciones y reducir consolidación manual. Operarios: entender qué hacer, registrar resultados con baja fricción y comunicar excepciones. Empresa prestadora: disponer de información consistente para supervisar y explicar el servicio frente a sus clientes.
5. Solutions	6. Hypotheses
Service Plan y obligaciones; registro móvil de ejecución; evidencia configurable según obligación; registro de excepciones y desviaciones; evaluación de cumplimiento; acciones correctivas cuando correspondan; reporting trazable; almacenamiento local y sincronización cuando la conectividad lo requiera. QR, NFC, GPS, fotografías y otros mecanismos son alternativas de implementación, no requisitos universales.	HS-01: plan y obligaciones compartidas. HS-02: ejecución y evidencia. HS-03: excepciones, desviaciones y acciones correctivas. HS-04: cumplimiento y reporting. HS-05: continuidad ante conectividad limitada.
7. Most important thing to learn first	8. Least amount of work to learn it

1. Business Problem	2. Business Outcomes
Determinar si la falta de trazabilidad entre lo planificado y lo ejecutado constituye un problema prioritario para supervisores y operarios; qué información se considera suficiente para evaluar cumplimiento; qué diferencias existen entre excepción, desviación e incumplimiento; y si la empresa prestadora es efectivamente quien decide o paga por la solución.	Entrevistar entre 3 y 5 representantes por cada segmento objetivo; analizar competidores; revisar, cuando sea posible, ejemplos anonimizados de planes, registros o reportes; contrastar un prototipo de baja fidelidad del flujo Service Plan → Obligation → Execution → Evidence → Compliance; y realizar conversaciones exploratorias con potenciales decisores de compra.

Figura 1. Lean UX Canvas de Service Compliance.

1.3. Segmentos objetivo

El proyecto prioriza **dos segmentos objetivo humanos** porque ambos participan directamente en la experiencia operativa y presentan necesidades suficientemente diferentes para requerir investigación y diseño propios. Esta decisión separa deliberadamente el concepto de **usuario** del concepto de **comprador**: una empresa puede pagar por Service Compliance sin que el decisor de compra sea quien utiliza la aplicación durante la ejecución cotidiana del servicio.

La hipótesis comercial inicial considera a la **empresa prestadora de limpieza tercerizada** como cliente organizacional y a un responsable de operaciones, administración o dirección como comprador o decisor potencial. La **organización cliente que recibe el servicio** se mantiene como stakeholder del dominio. Ninguno de estos actores constituye un segmento objetivo adicional en esta primera iteración.

Actor relacionado	Participación esperada	Clasificación inicial
Jefe de operaciones / administrador de la empresa prestadora	Puede aprobar presupuesto, políticas y despliegue del producto.	Comprador o decisor potencial.
Responsable de facilities / servicios generales de la organización cliente	Recibe el servicio y puede formular observaciones, solicitar explicaciones o revisar cumplimiento.	Stakeholder/beneficiario.
Responsable contractual	Interpreta condiciones del acuerdo y sus modificaciones y puede participar en la definición del Service Plan.	Actor de dominio.
Supervisor / coordinador	Coordina, verifica y da seguimiento al servicio.	Segmento objetivo 1.

Actor relacionado	Participación esperada	Clasificación inicial
Operario de limpieza	Ejecuta las actividades del servicio en campo.	Segmento objetivo 2.

1.3.1. Supervisores y coordinadores de servicios de limpieza tercerizada

Descripción del segmento

Este segmento está compuesto por personas que organizan, coordinan y supervisan la ejecución de actividades de limpieza dentro de oficinas, hoteles y otros establecimientos. El **Clasificador Nacional de Ocupaciones 2015** reconoce específicamente la ocupación **3131 — Supervisores de mantenimiento y limpieza en oficinas, hoteles y otros establecimientos**, y señala entre sus tareas supervisar a limpiadores y demás personal de limpieza, controlar suministros y velar por el correcto desempeño de las funciones asignadas (INEI, 2015).

Dentro de Service Compliance, este segmento representa al usuario que necesita comprender el estado operativo del servicio, detectar excepciones, revisar registros y evidencia, dar seguimiento a desviaciones y responder ante observaciones. El supervisor no se asume automáticamente como comprador, administrador contractual ni responsable de interpretar jurídicamente el contrato; esas responsabilidades pueden recaer en otros cargos de la organización.

Características demográficas, laborales y tecnológicas

Variable	Caracterización del segmento
Edad	Personas adultas en edad laboral. No se fija un rango específico porque las fuentes oficiales revisadas no ofrecen una distribución reciente y desagregada para la ocupación CNO 3131. La edad se registra como variable objetiva durante las entrevistas.
Género	Participación abierta a hombres y mujeres. No se atribuye una proporción específica al segmento sin estadística ocupacional directa.
Ubicación inicial	Lima Metropolitana, como alcance inicial de investigación y validación del equipo.
Rol laboral	Supervisión, coordinación y control del trabajo de limpieza y del personal asignado; el CNO 2015 reconoce formalmente esta ocupación como 3131.

Variable	Caracterización del segmento
Experiencia	Se priorizan personas con experiencia reciente supervisando limpieza tercerizada. Como contexto del mercado formal, la EDO 2023 indicó que 72,5 % de los nuevos puestos permanentes estudiados requería experiencia, sin atribuir ese porcentaje exclusivamente a supervisores de limpieza (MTPE, 2023a).
Formación	Puede variar según la empresa y complejidad del servicio. El proyecto no presupone un nivel educativo único para la ocupación.
Entorno tecnológico	Se espera contacto habitual con teléfono móvil y herramientas de comunicación o registro. La EDO 2023 encontró que 99,1 % de la demanda de nuevos puestos permanentes estudiada solicitaba al menos una habilidad digital; el dato sirve como contexto general y debe contrastarse específicamente para este segmento (MTPE, 2023a).
Contexto de trabajo	Trabajo presencial o distribuido entre instalaciones, coordinación con operarios y comunicación con responsables internos o del cliente.

Necesidades y comportamientos considerados para validación

- Identificar qué obligaciones requieren atención durante el turno o periodo.
- Conocer qué actividades fueron realizadas, observadas, exceptuadas o quedaron pendientes.
- Revisar el contexto y la evidencia de una ejecución sin recorrer múltiples fuentes.
- Distinguir entre impedimento, excepción, desviación e incumplimiento según las reglas aplicables.
- Registrar y dar seguimiento a desviaciones y acciones correctivas cuando correspondan.
- Responder observaciones del cliente con información trazable.
- Reducir trabajo manual de consolidación y reporting.

Fricciones y riesgos del segmento

- La herramienta puede añadir más trabajo del que elimina si exige registro duplicado.
- El supervisor puede no ser quien interpreta formalmente el contrato ni quien define todas las reglas del Service Plan.

- La organización puede mantener hojas de cálculo o mensajería como herramientas suficientes para determinados contratos.
- La evidencia exigida por la prestadora puede diferir de la que acepta el cliente.
- Los mecanismos de GPS, fotografías, QR o NFC pueden estar restringidos por políticas del lugar de servicio.
- La prioridad real del supervisor puede concentrarse en asignación, ausentismo o coordinación operativa y no únicamente en cumplimiento; esta relación deberá mantenerse visible durante la investigación.

1.3.2. Operarios de limpieza tercerizada

Descripción del segmento

Este segmento comprende a las personas que ejecutan directamente las actividades de limpieza en las instalaciones donde se presta el servicio. El **Clasificador Nacional de Ocupaciones 2015** identifica la ocupación **9112 — Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos**, cuyas tareas comprenden barrer o aspirar, lavar y lustrar pisos y muebles, limpiar servicios higiénicos y mantener ordenados diferentes tipos de establecimientos (INEI, 2015).

El operario constituye el principal actor de campo. Para Service Compliance, su experiencia es crítica porque cualquier registro digital debe adaptarse al ritmo del trabajo físico y no convertirse en una carga administrativa que dificulte la ejecución del servicio. El producto debe permitirle comprender la obligación concreta y comunicar el resultado o una excepción sin trasladarle responsabilidades contractuales o administrativas que no le corresponden.

Características demográficas, laborales y tecnológicas

El MTPE aporta información estadística específica para esta ocupación. En el primer trimestre de 2024, el empleo formal privado registró un promedio de **49 653 trabajadores** en la categoría de limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos. El informe reportó 55 % de mujeres y 37 % de hombres; 64 % correspondía a adultos de 30 a 59 años y 20 % a jóvenes de 15 a 29 años. La suma no alcanza 100 % en algunas variables porque el propio informe excluye registros sin característica determinada. Además, 98 % fue clasificado como no calificado según la metodología ocupacional utilizada (MTPE, 2024).

Variable	Caracterización del segmento
Edad	Predominio de adultos de 30 a 59 años (64 % en el empleo formal privado reportado para 2024 T1); 20 % correspondía a jóvenes de 15 a 29 años (MTPE, 2024).
Género	En el registro formal privado analizado por el MTPE, 55 % correspondía a mujeres y 37 % a hombres; existe un porcentaje no determinado en la fuente (MTPE, 2024).

Variable	Caracterización del segmento
Ubicación inicial	Lima Metropolitana. Para 2023, la EDO proyectó 2 530 nuevos puestos de esta ocupación que requerían como mínimo secundaria completa en Lima Metropolitana (MTPE, 2023b).
Nivel educativo / calificación	El informe laboral de 2024 clasificó a 98 % de los trabajadores de esta ocupación como no calificados bajo su metodología. La EDO 2023 muestra además demanda relevante para personas con secundaria completa.
Experiencia laboral	Variable según empresa e instalación. El reclutamiento de entrevistas prioriza personas con experiencia reciente en limpieza institucional, comercial, industrial u oficinas.
Capacidad digital	No se presupone homogénea. El producto deberá minimizar escritura, pasos y navegación innecesaria y validar el nivel real de familiaridad con aplicaciones móviles.
Entorno de trabajo	Trabajo físico y presencial, desplazamiento entre zonas, turnos y posible uso de guantes u otros implementos. El registro digital debe integrarse al flujo de trabajo en lugar de interrumpirlo.

Necesidades y comportamientos considerados para validación

- Recibir instrucciones claras acerca de qué actividad realizar, dónde y cuándo.
- Comprender qué evidencia o confirmación se solicita para una obligación concreta.
- Registrar el resultado con pocos pasos y sin duplicar información.
- Comunicar impedimentos, incidencias o excepciones con contexto suficiente.
- Conocer si el registro de una actividad quedó correctamente guardado o sincronizado.
- Poder continuar el registro ante conectividad insuficiente cuando esa condición se presente.

Fricciones y riesgos del segmento

- Registrar cada actividad puede generar una carga desproporcionada frente al valor aportado.
- El trabajador puede no disponer siempre de datos móviles o de un dispositivo asignado por la empresa.
- El uso de fotografía o geolocalización puede ser sensible o estar prohibido en algunas instalaciones.

- QR o NFC pueden fallar si el punto físico se deteriora, se retira o no corresponde a la actividad que se pretende verificar.
- La definición de “evidencia suficiente” puede depender más del Service Plan y del acuerdo entre las organizaciones que de la preferencia del operario.
- El producto debe evitar convertir al operario en responsable de interpretar criterios contractuales; su responsabilidad principal es ejecutar y comunicar el resultado de la obligación asignada.

Referencias

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2015). *Clasificador Nacional de Ocupaciones 2015*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4123438/Clasificador%20Nacional%20de%20Ocupaciones%202015.pdf>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2026a, 20 de marzo). *Sector Servicios Prestados a Empresas aumentó 3,68 % en enero 2026*. Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/es/institucion/inei/noticias/1368667-sector-servicios-prestados-a-empresas-aumento-3-68-en-enero-2026>

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (s. f.). *Clasificación Industrial Internacional Uniforme, Revisión 4: Clase 8121, Limpieza general de edificios*. https://proyectos.inei.gob.pe/CIIU/frm_lista_notas.asp?wc_cod=8121

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2023a, 17 de febrero). *Empresas privadas requerirán más de 348 mil puestos laborales el 2023*. Plataforma del Estado Peruano. <https://www.gob.pe/institucion/mtpe/noticias/701438-empresas-privadas-requeriran-mas-de-348-mil-puestos-laborales-el-2023>

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2023b). *Demanda de ocupaciones en Lima Metropolitana 2023: Encuesta de Demanda Ocupacional*. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/4921861/Informe%20EDO%20al%202023%20_%20Lima%20Metro.pdf

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. (2024). *Informe trimestral del mercado laboral: primer trimestre de 2024*. <https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/6653196/5783668-ite-2024-t1.pdf>

Capítulo II: Requirements Development and Software Solution Design

Este capítulo transforma la investigación del dominio en requisitos y decisiones de diseño de software para **Service Compliance**. La secuencia utilizada es: análisis competitivo → entrevistas → Needfinding → especificación de requisitos → diseño estratégico con Domain-Driven Design → diseño táctico. El objetivo es mantener trazabilidad entre el problema planteado en el Capítulo I, la evidencia recolectada y las decisiones posteriores, evitando convertir hipótesis de producto en requisitos sin sustento.

2.1. Competidores

Se analizaron tres productos digitales relacionados con el control de servicios en instalaciones, la ejecución en campo y la verificación del trabajo: **eGenya**, **OrangeQC** y **ServiceChannel**. La selección combina un competidor regional cercano al control de servicios tercerizados y dos soluciones internacionales con capacidades de inspección, órdenes de trabajo, evidencias y gestión de proveedores.

La comparación se realiza desde la perspectiva definida para Service Compliance en el Capítulo I: en esta primera iteración, la **empresa prestadora de limpieza** es el cliente organizacional y comprador potencial; los **supervisores/coordinadores** y **operarios** de la prestadora son los segmentos de usuario; la organización que recibe el servicio es un stakeholder que puede formular observaciones o recibir explicaciones y reportes.

2.1.1. Análisis competitivo

Objetivo del análisis. Determinar hasta qué punto productos existentes ya resuelven la trazabilidad del servicio y qué espacio de diferenciación puede defender Opervia sin basarse únicamente en funcionalidades genéricas como fotografías, QR, GPS, checklists o dashboards.

Competitive Analysis Landscape

Aspecto	Service Compliance	eGenya 	OrangeQC 	ServiceChannel 
Tipo de competidor	Startup académica / propuesta propia.	Directo o cercano: gestión de servicios no operacionales y Facility Management con contratistas y equipos propios.	Indirecto especializado: control de calidad, inspecciones y validación de servicios de limpieza.	Indirecto empresarial: Facility Management, proveedores, work orders y cumplimiento en múltiples sedes.
Overview	Producto orientado a empresas prestadoras de limpieza tercerizada. Busca conservar una cadena trazable desde las condiciones del servicio y el plan operativo hasta la obligación, ejecución, evidencia, evaluación de cumplimiento, desviación y acción correctiva.	Plataforma chilena para gestionar servicios generales y Facility Management. Comunica trazabilidad de servicios ejecutados por prestadores o equipos propios, control por zonas, tareas preventivas y visibilidad operativa.	Plataforma de control de calidad e inspecciones para servicios de limpieza y facilities. Permite formularios configurables, inspecciones, checklists, tickets, acciones correctivas, reportes y operación móvil.	Plataforma empresarial de Facility Management que centraliza órdenes de trabajo, proveedores, mantenimiento, documentación, auditorías, analítica y operaciones de campo.

Aspecto	Service Compliance	eGenya 	OrangeQC 	ServiceChannel 
Valor ofrecido	Explicar el cumplimiento de un servicio conectando qué debía cumplirse, qué se ejecutó, qué evidencia era requerida, cómo se evaluó y qué ocurrió después de una desviación , sin borrar el historial original.	Saber si equipos o proveedores cumplen lo comprometido y visualizar el estado de servicios y zonas en tiempo real.	Estandarizar y demostrar calidad mediante inspecciones digitales, evidencias, tickets y seguimiento de acciones correctivas.	Coordinar el ciclo de trabajo con proveedores y sedes, documentar el servicio, controlar desempeño y mantener trazabilidad operativa a escala empresarial.
Mercado objetivo	Empresas prestadoras de servicios de limpieza tercerizada, inicialmente con operaciones en Lima Metropolitana. Usuarios: supervisores/coordinadores y operarios.	Organizaciones y áreas de servicios generales, Facility Management y operaciones que controlan servicios propios o tercerizados.	Building Service Contractors, instalaciones educativas, salud, municipios, aeropuertos, property/facility managers y equipos de control de calidad.	Operadores multi-sede y equipos de facilities en retail, restaurantes, supermercados, hoteles, educación, salud y otros sectores; también proveedores externos.

Aspecto	Service Compliance	eGenya 	OrangeQC 	ServiceChannel 
Estrategia de marketing	Validación mediante pilotos con prestadoras, comunicación centrada en reducción de reconstrucción manual, trazabilidad del cumplimiento y simplicidad de uso para campo.	Demostraciones, casos y comunicación enfocada en dejar de operar “a ciegas”, control remoto, datos y cumplimiento de servicios.	Prueba gratuita, demostraciones, contenido especializado y casos orientados a control de calidad, limpieza y auditorías.	Demostraciones, casos empresariales y una propuesta de plataforma integral para optimizar facilities y redes de proveedores.
Productos y servicios	Dos experiencias móviles: app nativa Android para operarios y app cross-platform para supervisores; REST API; trazabilidad de Service Plan/obligaciones, ejecución, evidencia configurable, compliance, acciones correctivas y reporting.	Registro y seguimiento de actividades, puntos QR, control preventivo/correctivo, monitoreo por zonas, reportes y trazabilidad de prestadores y equipos.	Inspecciones móviles online/offline, checklists, GPS/timestamps, fotografías, tickets, acciones correctivas, programación y reportes. También posee validación de servicio mediante checklists/QR.	Work orders, proveedor móvil, check-in/check-out, fotos y documentación, firmas, auditorías, mantenimiento, proveedores, cumplimiento, analítica y aprobaciones.

Aspecto	Service Compliance	eGenya 	OrangeQC 	ServiceChannel 
Precios y costos	Se ofrecen dos planes desde S/300 por la supervisión de 10 personales de limpieza y S/900 por mas de 10 personales de limpieza	La página pública orienta la contratación a contacto comercial y demostración; no se utiliza una tarifa pública estándar en este análisis.	Publica Starter de US\$250/mes para 2 inspectores, Standard de US\$500/mes para 10 inspectores y plan Custom; también ofrece un módulo adicional de Service Validation.	La contratación pública revisada se orienta a consulta/demostración y alcance del servicio; no se utiliza una tarifa estándar en este análisis.
Canales de distribución	Aplicaciones móviles, Landing Page y pilotos directos con empresas prestadoras.	Plataforma web y uso móvil/QR por equipos de terreno; contacto comercial.	Apps iOS/Android, web, prueba gratuita y demostraciones.	Plataforma web, ServiceChannel Mobile y Provider App; venta empresarial y demos.
Fortalezas	Especialización en trazabilidad de cumplimiento y preservación de la relación entre Service Plan, obligación, ejecución, evidencia y Compliance Result. Alcance pequeño y orientado a un flujo concreto.	Cercanía regional, propuesta en español y fuerte relación con servicios tercerizados, trazabilidad y control de prestadores.	Especialización reconocible en limpieza, inspecciones, offline, evidencia, tickets y acciones correctivas.	Madurez funcional, red de proveedores, operación multi-sede y documentación de trabajo en campo.

Aspecto	Service Compliance	eGenya 	OrangeQC 	ServiceChannel 
Debilidades	Producto sin clientes, precio, product-market fit ni reglas definitivas de evidencia. La ventaja competitiva todavía debe demostrarse frente a soluciones que ya cubren ejecución e inspección.	Su alcance cubre varios servicios y no evidencia en la información pública revisada una especialización explícita en traducir condiciones/planes de servicio a un historial de Compliance Result.	Su centro de gravedad es inspección y control de calidad; no necesariamente el ciclo completo desde condiciones del servicio y planificación hasta evaluación contractual.	Amplia cobertura y complejidad empresarial que puede exceder las necesidades de una prestadora de limpieza que busca un flujo de cumplimiento más acotado.
Oportunidades	Especialización vertical, adaptación al contexto peruano, configuración de evidencia por obligación, menor fricción operativa y reporting explicable al cliente.	Expansión regional y digitalización de servicios no operacionales.	Mayor demanda de evidencia, auditoría y transparencia de calidad.	Digitalización de Facility Management, optimización de proveedores y operaciones multi-sede.

Aspecto	Service Compliance	eGenya 	OrangeQC 	ServiceChannel 
Amenazas	Competidores maduros ya ofrecen fotos, GPS, QR, offline, tickets y reportes; WhatsApp/Excel pueden seguir siendo “suficientes”; la evidencia válida puede variar por contrato; el buyer puede no ser quien inicialmente se supone.	Competidores globales y verticales especializados.	Plataformas de Facility Management más amplias y soluciones regionales en español.	Soluciones verticales más simples y económicas; costo y complejidad de adopción.

Conclusión del Landscape. La oportunidad de Opervia no se sostiene en afirmar que funcionalidades como QR, fotografías, GPS u operación offline sean innovadoras: los competidores revisados ya ofrecen varias de ellas. La diferenciación candidata se concentra en la **trazabilidad de cumplimiento**: conservar una cadena explicable entre condiciones del servicio, Service Plan, Service Obligation, Execution, Evidence Requirement, Compliance Evaluation, Compliance Result y Corrective Action. Esta diferenciación debe validarse comercialmente y con usuarios antes de considerarse una ventaja comprobada.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

A partir del Landscape y del alcance del Capítulo I, Opervia plantea las siguientes estrategias preliminares:

- Especialización en compliance operativo, no en cantidad de módulos.** La solución prioriza explicar el estado de cumplimiento de un servicio por encima de competir como suite general de Facility Management.
 - Táctica: modelar explícitamente **Service Conditions** → **Service Plan** → **Service Obligation** → **Execution** → **Compliance Result**.
 - Táctica: conservar el estado original de una desviación o incumplimiento aun cuando exista una acción correctiva posterior.

- Táctica: mantener fuera del MVP nómina, contabilidad, RR. HH., procurement, activos y administración genérica de proyectos.
2. **Evidencia configurable en lugar de un mecanismo universal.** OrangeQC, eGenya y ServiceChannel muestran que QR, GPS y fotografías son tecnologías comunes; por ello Service Compliance no debe depender de una única prueba.
- Táctica: cada Obligation Definition especifica su **Evidence Requirement** cuando corresponda.
 - Táctica: permitir foto, checklist, firma, observación u otros mecanismos según el Service Plan, sin exigir siempre todos los tipos.
 - Táctica: tratar QR/NFC/GPS como alternativas de implementación, no como la propuesta de valor.
3. **Experiencias móviles diferenciadas por contexto de uso.** El operario necesita baja fricción y continuidad en campo; el supervisor necesita visibilidad, revisión y seguimiento.
- Táctica: aplicación Android nativa para operarios, con almacenamiento local y acceso a cámara cuando la obligación lo requiera.
 - Táctica: aplicación cross-platform para supervisores/coordinadores, enfocada en planificación operativa, revisión, compliance y reporting.
4. **Adopción por pilotos y medición de outcomes.** El precio y la viabilidad no se fijan por intuición.
- Táctica: ejecutar pilotos de alcance reducido con una empresa prestadora.
 - Táctica: medir tiempo de reconstrucción, completitud de registros, detección de desviaciones y fricción del registro de campo.
 - Táctica: validar la unidad de cobro y disposición de pago antes de cerrar pricing.

2.2. Entrevistas

La investigación con usuarios se dirige a los dos segmentos definidos en el Capítulo I: **operarios de limpieza tercerizada** y **supervisores/coordinadores de servicios de limpieza tercerizada**. Las entrevistas buscan comprender el proceso actual, las características objetivas y subjetivas necesarias para construir los User Personas y, especialmente, identificar evidencia que confirme o refute los assumptions de Lean UX.

2.2.1. Diseño de entrevistas

Las preguntas se plantean de forma semiestructurada. Se privilegian experiencias recientes y comportamientos reales antes que opiniones sobre una solución propuesta. Las preguntas de perfil cubren los elementos requeridos para los arquetipos: edad, distrito, ocupación, biografía, objetivos, frustraciones, personalidad, habilidades, dispositivos, canales digitales, influencias y hábitos tecnológicos.

Segmento 1: Operarios de limpieza tercerizada

Objetivo. Comprender cómo reciben y ejecutan instrucciones, cómo comunican resultados o excepciones, qué evidencia utilizan hoy, qué fricciones aparecen durante el turno y qué restricciones tecnológicas existen en campo.

Preguntas principales

- ¿Cuál es tu nombre, edad, distrito de residencia y ocupación actual?
- ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en limpieza y cuánto tiempo llevas en tu sede o empresa actual?
- Cuéntame paso a paso cómo transcurre un turno normal desde que llegas hasta que terminas.
- ¿Cómo sabes qué áreas o actividades te corresponde realizar y en qué momento?
- Cuéntame la última vez que cambiaron tu zona, turno o prioridad durante la jornada. ¿Cómo te enteraste y qué hiciste?
- Cuando terminas una actividad, ¿cómo comunicas que fue realizada?
- ¿En qué situaciones te piden fotografías, firmas, checklists u otra evidencia? ¿Quién decide qué evidencia se necesita?
- Cuéntame una ocasión reciente en la que no pudiste completar una actividad. ¿Cómo explicaste el motivo?
- ¿Alguna vez hubo una discusión sobre si una actividad realmente se había realizado o si estaba bien hecha? ¿Cómo se resolvió?
- ¿Qué partes del proceso actual te quitan más tiempo o generan más confusión?
- ¿Cómo es la conectividad dentro de las instalaciones donde trabajas? ¿En qué zonas suele fallar?
- ¿Utilizas un teléfono propio o de la empresa? ¿Qué aplicaciones y canales digitales utilizas con mayor frecuencia?
- Cuando necesitas aprender algo nuevo, ¿a quién o qué medio recurres normalmente?
- Si pudieras cambiar una sola cosa del proceso actual de coordinación o registro, ¿qué cambiarías y por qué?

Preguntas complementarias

- ¿Qué nivel educativo alcanzaste y qué tipo de capacitaciones has recibido en el trabajo?
- ¿Con quién vives o tienes personas que dependan de ti? *(solo si el participante se siente cómodo respondiendo)*.
- ¿Qué tres palabras usarías para describirte cuando trabajas?
- ¿Qué marcas, aplicaciones o servicios digitales te resultan familiares o confiables?
- ¿Qué te motiva en el trabajo y qué objetivos personales o profesionales tienes?

Segmento 2: Supervisores/coordinadores

Objetivo. Comprender cómo se planifica y supervisa el servicio, cómo se controla el cumplimiento, cómo se gestionan evidencias y observaciones del cliente, qué información se consolida manualmente y cómo se atienden desviaciones.

Preguntas principales

- ¿Cuál es tu nombre, edad, distrito de residencia y cargo actual?
- ¿Cómo llegaste al rol de supervisión y cuánto tiempo llevas trabajando en el rubro?
- ¿Cuántas sedes, turnos o personas supervisas actualmente?
- Cuéntame paso a paso cómo organizas un día normal de supervisión.
- ¿De dónde provienen las instrucciones que finalmente recibe el operario: contrato, plan de trabajo, cronograma, carta de servicio, indicación del cliente u otra fuente?
- ¿Quién decide frecuencia, horario, zona, prioridad y evidencia requerida para una actividad?
- Cuéntame la última vez que una actividad importante quedó pendiente o se realizó de forma incorrecta. ¿Cómo te enteraste?
- ¿Cómo verificas actualmente que una actividad fue realizada y con qué criterios decides si el resultado es aceptable?
- ¿Qué sucede cuando el cliente observa o reclama una actividad que el equipo consideraba completada?
- ¿Cómo recopilas y organizas fotos, firmas, formatos, reportes u otras evidencias?
- ¿Cuánto tiempo empleas en consolidar información o reconstruir un caso cuando necesitas explicarlo?
- ¿Cómo haces seguimiento a una desviación hasta que se atiende? ¿La corrección reemplaza el registro del problema original o ambos quedan documentados?
- ¿Qué información necesitarías para responder rápidamente “qué ocurrió, quién intervino y cómo se cerró”?
- ¿Qué dispositivos, aplicaciones, hojas de cálculo o canales de mensajería utilizas habitualmente?
- Si pudieras eliminar una sola fricción del proceso de supervisión actual, ¿cuál sería y por qué?

Preguntas complementarias

- ¿Cuál es tu formación y qué habilidades consideras más importantes para el cargo?
- ¿Cómo describirías tu estilo de trabajo y tu personalidad?
- ¿Qué herramientas o marcas digitales utilizas con frecuencia?
- ¿Dónde aprendes nuevas prácticas o herramientas para tu trabajo?
- ¿Quién decide comprar o implantar software para este proceso en tu empresa?
- ¿Qué tendría que demostrar una nueva herramienta para justificar pagar por ella?

2.2.2. Registro de entrevistas

El enunciado requiere **3 a 5 entrevistas por cada segmento**. A continuación se conservan las entrevistas ya realizadas. Las entrevistas restantes deben añadirse con la misma estructura y posteriormente debe actualizarse el análisis estadístico.

Segmento 1: Operarios de limpieza tercerizada

Entrevista #1 — José Ramírez

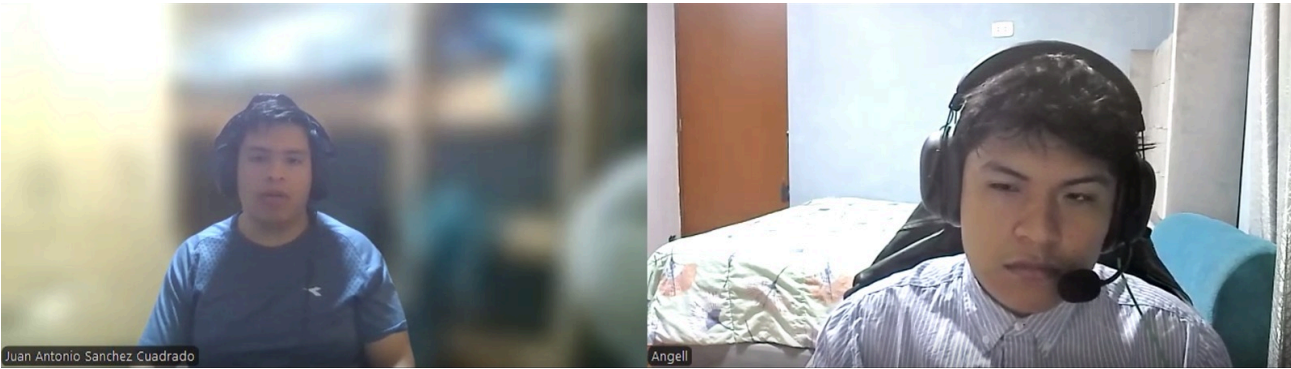


Campo	Detalle
Entrevistador	Carlos Franco Blancas Chávez
Entrevistado	José Ramírez
Edad	32 años
Ubicación	San Juan de Lurigancho / edificio de oficinas
Duración	12:50 minutos
Enlace	https://youtu.be/BubIVzjOtw0
Timing en video consolidado	

Resumen. José Ramírez tiene 6 años trabajando en servicios de limpieza y actualmente se desempeña como jefe de operarios, participando en la coordinación de su equipo. Describe que la asignación de zonas y cambios operativos se comunica principalmente por WhatsApp, lo que puede provocar mensajes cruzados, duplicidad de asignaciones o zonas sin cubrir. La evidencia de ejecución también se maneja mediante mensajes y fotografías en WhatsApp; José está habituado a este mecanismo y no lo considera necesariamente tedioso, pero el contenido queda mezclado con otras conversaciones y no asociado estructuralmente a una obligación concreta. Ante situaciones fuera de su alcance, como daños en la infraestructura, existe escalamiento hacia

responsables de seguridad o riesgos. La conectividad suele ser suficiente, aunque identifica menor señal en el sótano. Al plantearse cómo mejoraría el proceso, propuso centralizar tareas, estado y evidencia en una herramienta consultable. La entrevista aporta evidencia preliminar a FA-01, FA-02 y FA-05, pero también muestra que **WhatsApp puede resultar aceptable para el operario**, por lo que la solución deberá demostrar un beneficio superior a la fricción de adoptar otra herramienta.

Entrevista #2 — Juan Antonio Sánchez Cuadrado



Campo	Detalle
Entrevistador	Angel Thyago Flores Eusebio
Entrevistado	Juan Antonio Sánchez Cuadrado
Edad	21 años
Ubicación	Los Olivos / edificio de oficinas
Duración	13:37 minutos
Enlace	Entrevista a Juan Sánchez Cuadrado
Timing en video consolidado	

Resumen. Juan Antonio Sánchez Cuadrado tiene un año y medio de experiencia en servicios de limpieza. Reporta falta de claridad sobre prioridades, cambios de tareas comunicados por WhatsApp o verbalmente y problemas de coordinación cuando falta un compañero. Las evidencias se registran de manera selectiva: para áreas importantes u observadas toma fotografías y las envía a un grupo de WhatsApp. Explica que las imágenes pueden mezclarse con las de otros trabajadores y perder contexto de lugar o momento. Cuando existe un impedimento —por ejemplo, espacio ocupado o daño ajeno al servicio— avisa al supervisor o registra la situación. También describe conectividad limitada en almacenes, sótanos y estacionamientos, donde mensajes pueden quedar pendientes. Como mejora propone una herramienta sencilla que muestre qué le corresponde hacer, permita registrar la finalización y solicite evidencia solo cuando corresponda. La entrevista aporta evidencia preliminar a UA-02, UA-04, FA-01, FA-02, FA-03 y FA-05.

Segmento 2: Supervisores/coordinadores

Entrevista #1 — Ivonne Beatriz Ibañez Torres



Campo	Detalle
Entrevistador	Carlos Franco Blancas Chávez
Entrevistado	Ivonne Beatriz Ibañez Torres
Edad	36 años
Ubicación	San Martín de Porres / supervisa 4 sedes
Duración	8:51 minutos
Enlace	https://youtu.be/9wKQs6Vbq0o
Timing en video consolidado	

Resumen. Ivonne tiene 8 años de experiencia en limpieza tercerizada y pasó de operaria a encargada de grupo y luego a supervisora. Coordina 4 sedes y aproximadamente 35 personas. Señala una alta dependencia de WhatsApp para conocer el estado de la operación y recopilar fotografías e informes. Describe casos en los que se entera de un problema a partir del reclamo del cliente y debe contactar a responsables para reconstruir qué ocurrió; en el caso relatado, necesitó aproximadamente 30–40 minutos para entender la situación. También estima entre 4 y 5 horas semanales para consolidar información recibida por WhatsApp y trasladarla a Excel, según la cantidad de incidentes. Usa principalmente celular durante su movilidad y laptop para Excel; entre sus herramientas menciona WhatsApp, Excel, Google Drive y Google Calendar. La entrevista aporta evidencia preliminar a BO-01, BO-03 y BO-04 y respalda la necesidad de investigar un estado operativo consolidado y una historia trazable de las obligaciones.

Entrevista #2 — Andy



Campo	Detalle
Entrevistador	Arias Tasayco, Jean Pool Alexander
Entrevistado	Andy
Edad	20 años
Ubicación	San Martín de Porres / conjunto empresarial en Lima
Duración	8:21 minutos
Enlace	https://youtu.be/naAdZEitKRU
Timing en video consolidado	

Resumen. Andy trabaja como supervisor de limpieza tercerizada. Describe una jornada centrada en asistencia, revisión de novedades, cobertura de ausencias, rondas de inspección, atención de incidencias y actualización de reportes. Sus principales fricciones se relacionan con rotación o ausentismo repentino, reorganización de rutas y la dificultad de reconstruir evidencia histórica cuando el cliente formula una observación. Parte de la validación de actividades se realiza mediante comunicación verbal, formatos firmados y fotografías por WhatsApp, lo que obliga a revisar físicamente zonas y buscar posteriormente información dispersa. La entrevista aporta evidencia preliminar a UA-01, UA-03, BO-01, BO-03, BO-04, FA-02 y FA-04.

2.2.3. Análisis de entrevistas

El análisis siguiente corresponde a la **muestra exploratoria actualmente documentada de 2 participantes por segmento**. Los porcentajes describen únicamente esa muestra y deben recalcularse después de completar la tercera entrevista mínima de cada segmento. No deben interpretarse como estimaciones de toda la población de trabajadores o supervisores de limpieza.

Segmento 1: Operarios — análisis preliminar (n = 2)

Característica observada	Tipo	Frecuencia actual	Evidencia
Utiliza WhatsApp para coordinación o evidencia del trabajo.	Objetiva / operativa	2/2 (100 % de la muestra parcial)	José, Juan Antonio
Ha experimentado cambios o falta de claridad en asignaciones/prioridades.	Objetiva / operativa	2/2 (100 %)	José, Juan Antonio
Reporta al menos una zona con conectividad reducida o problemática.	Objetiva / tecnológica	2/2 (100 %)	José: sótano; Juan: almacenes/sótanos/estacionamientos
Usa fotografía como evidencia en al menos algunos casos.	Objetiva / operativa	2/2 (100 %)	José, Juan Antonio
Considera útil una referencia centralizada de actividades/estado.	Subjetiva / expectativa	2/2 (100 %)	José, Juan Antonio
Considera que WhatsApp es necesariamente “tedioso”.	Subjetiva / frustración	0/2 como patrón uniforme	José indicó estar habituado; Juan sí identificó pérdida de contexto

Interpretación. La evidencia preliminar respalda que el problema no debe formularse simplemente como “WhatsApp es malo”. Para algunos operarios, WhatsApp resulta familiar y suficientemente sencillo. La oportunidad aparece cuando la información necesita conservar relación con una obligación, una zona, un momento, una excepción o una revisión posterior. La conectividad también aparece como riesgo real, pero con intensidad distinta según la instalación, por lo que FA-05 se mantiene como feature assumption respaldada de forma inicial, no como requisito universal.

Segmento 2: Supervisores/coordinadores — análisis preliminar (n = 2)

Característica observada	Tipo	Frecuencia actual	Evidencia
Consolida información de forma manual desde mensajería, hojas de cálculo, papel u observación directa.	Objetiva / operativa	2/2 (100 % de la muestra parcial)	Ivonne, Andy
Usa WhatsApp como parte relevante de la operación.	Objetiva / tecnológica	2/2 (100 %)	Ivonne, Andy
Ha debido reconstruir información ante una observación o reclamo del cliente.	Objetiva / operativa	2/2 (100 %)	Ivonne, Andy
Expresa necesidad de mayor visibilidad del estado operativo.	Subjetiva / expectativa	2/2 (100 %)	Ivonne, Andy
Gestiona problemas de personal/ausentismo además del compliance.	Objetiva / operativa	2/2, con distinta intensidad	Ivonne, Andy
El supervisor es necesariamente el comprador del software.	Hipótesis comercial	No validado	Ninguna entrevista demuestra por sí sola autoridad de compra

Interpretación. La información recolectada aporta evidencia preliminar a BO-01 y BO-04: reconstruir el estado del servicio y consolidar evidencia puede demandar trabajo manual. También respalda BO-03, dado que ambos supervisores describen escenarios donde la observación del cliente puede revelar o reabrir un problema. Sin embargo, las entrevistas muestran que el supervisor enfrenta también asignación, ausentismo y cobertura de zonas; Service Compliance no debe expandirse automáticamente hacia RR. HH., sino mantener esas tareas visibles como contexto para evitar que el flujo de compliance ignore la operación real.

Trazabilidad preliminar de investigación con Lean UX

Assumption / Outcome	Evidencia actual	Estado preliminar
BO-01 Reducir esfuerzo de reconstrucción.	Ivonne reporta 30–40 min para reconstruir un caso; Andy describe búsqueda manual de papeles/fotos.	Apoyado preliminarmente.
BO-03 Detectar desviaciones antes de reclamos tardíos.	Ivonne y Andy describen observaciones del cliente como disparadores relevantes.	Apoyado preliminarmente.
BO-04 Reducir consolidación manual.	Ivonne reporta 4–5 h semanales; Andy usa registros físicos y WhatsApp.	Apoyado preliminarmente.
FA-01 Obligaciones estructuradas.	Operarios describen zonas/prioridades y cambios comunicados por canales informales.	Apoyado preliminarmente.
FA-02 Registro móvil vinculado a obligación/evidencia.	Todos utilizan móvil; fotos y mensajes pierden contexto.	Apoyado preliminarmente.
FA-03 Excepciones y correctivas con historial.	Se reportan impedimentos, reclamos y escalamiento, pero falta profundizar en cierre/correctivas.	Parcial; requiere más evidencia.
FA-04 Estado de cumplimiento y reporting.	Supervisores describen consolidación y falta de visibilidad.	Apoyado preliminarmente.
FA-05 Almacenamiento local/sync.	Ambos operarios reportan algún problema de conectividad, con severidad distinta.	Apoyado de forma contextual, no universal.
BA-02 Buyer distinto del usuario.	No se entrevistó aún al decisor de compra.	Pendiente de validación comercial.

2.3. Needfinding

Los artefactos de Needfinding sintetizan el proceso actual de los dos segmentos. Deben conservar trazabilidad con las entrevistas y evitar introducir funcionalidades que no se hayan derivado de necesidades o restricciones del proyecto.

2.3.1. User Personas

Se mantiene un User Persona por cada segmento objetivo. Las fichas deben reflejar únicamente características que puedan rastrearse a las entrevistas y al análisis competitivo; después de completar la tercera entrevista de cada segmento, las fichas deben actualizarse si cambian los patrones dominantes.

- **Segmento 1: Operarios de limpieza tercerizada**

PERSONA: José Ramírez

NAME

José Ramírez

MARKET SIZE

75 %

TYPE

Guardian



Background

José lleva 6 años trabajando en la limpieza de un edificio de oficinas. Empezó con un periodo de prueba de 6 meses y, gracias a su dedicación, fue contratado permanentemente. Al no contar con estudios superiores, se ha enfocado en ganar experiencia empírica. Hoy en día es el "Jefe de Operarios": se encarga de coordinar los horarios rotativos de su equipo (grupos A, B y C), asignar los pisos a limpiar y reportar las incidencias al supervisor de seguridad. Maneja toda su operación diaria a través de un grupo de WhatsApp, utilizando sus propios datos móviles (Bitel), los cuales le funcionan bien en casi todo el edificio, excepto en los sótanos.

Demographic

Male

32 years

San Juan De Lurigancho

Jefe de Operarios de Limpieza

Skills

Liderazgo

0255075100

Responsabilidad y Compromiso

0255075100

Comunicación

0255075100

Uso de herramientas digitales

0255075100

Channels

Smartphone

WhatsApp

Goals

- **Crecimiento profesional:** Escalar puestos y superarse dentro del rubro en el que ya tiene mucha experiencia.
- **Liderazgo efectivo:** Ser un buen líder para su equipo, resolviendo sus dudas y organizando los turnos para reducir el estrés del personal.
- **Cumplimiento:** Garantizar que las áreas asignadas estén limpias y reportadas correctamente para respaldar la confianza que la empresa puso en él.
- **Digitalización:** Tener una herramienta o "aplicativo móvil" centralizado donde su equipo pueda marcar tareas hechas y subir fotos de evidencia sin confusiones.

Frustrations

- **Desorden en la comunicación:** Manejar todo por WhatsApp hace que los mensajes se crucen y se pierdan; a veces dos operarios terminan yendo a limpiar el mismo piso por error.
- **Alto tráfico de personas:** Cuando hay mucho aforo, los pisos se ensucian muy rápido, lo que le genera estrés constante porque él es el responsable de que todo esté impecable.
- **Gestión ineficiente:** Le resulta tedioso tener que estar notificando y recordando manualmente a cada grupo qué piso deben limpiar a cada rato.

Quote

«

Como todo lo manejamos por WhatsApp, a veces la información se escapa y se cruza. Sería ideal un aplicativo móvil donde el personal marque su tarea, suba su evidencia y todo quede almacenado.

»

Brands and influencers



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

- **Segmento 2: Supervisores/coordinadores**

Página 58

PERSONA: Ivonne Ibañez

NAME

Ivonne Ibañez

MARKET SIZE

75 %

TYPE

Rational



Background

Ivonne tiene estudios técnicos incompletos en administración. Lleva 8 años en el rubro de la limpieza, donde comenzó como operaria, ascendió a encargada de grupo y finalmente llegó a ser supervisora. Actualmente, tiene a su cargo 4 sedes y aproximadamente 35 personas en distintos turnos. Su día a día consiste en moverse entre las sedes verificando la asistencia, coordinando con los encargados, apagando "incendios" operativos y recolectando evidencias (fotos) de los grupos de WhatsApp para armar los reportes de cumplimiento en Excel que se envían a los clientes.

Demographic

Female 36 years

San Martín De Porres

Supervisora de Operaciones

Goals

- Garantizar la calidad:** Lograr que los servicios se cumplan correctamente y mantener la conformidad de los clientes.
- Optimizar el tiempo:** Organizar mejor la información para dedicar más tiempo a la supervisión real en campo, en lugar de hacer trabajo administrativo.
- Comunicación fluida:** Conseguir que sus encargados de sede respondan más rápido y de forma más estructurada.

Frustrations

- Gestión reactiva:** Se entera de los incumplimientos recién cuando el cliente se queja, no de manera preventiva.
- Carga administrativa:** Pierde entre 4 y 5 horas a la semana buscando fotos perdidas en chats de WhatsApp para armar reportes manuales en Excel.
- Falta de trazabilidad:** No tiene la información centralizada, por lo que le tomaría horas generar un reporte histórico rápido para comparar qué sede tuvo más problemas en un mes.
- Ausentismo:** Lidia constantemente con la falta de personal y la urgencia de buscar reemplazos rápidos.

Skills

Resolución de problemas y Coordinación

Organización Multi-sede

Comunicación Interpersonal

Análisis de datos

Channels

Smartphone Laptop WhatsApp

Quote

Paso bastante tiempo haciendo seguimientos y preparando reportes en lugar de estar supervisando directamente. Lo más estresante es enterarme de un problema recién cuando el cliente reclama.

Brands and influencers


UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2. User Task Matrix

La matriz incluye tareas que los segmentos realizan **independientemente de Service Compliance**. No se incluyen como tareas “escanear QR”, “usar GPS”, “sincronizar” o “abrir dashboard”, porque esas serían decisiones de solución.

Tarea actual	Operario — Frecuencia	Operario — Importancia	Supervisor — Frecuencia	Supervisor — Importancia
Consultar o recibir las áreas/actividades asignadas.	Alta	Alta	Media	Alta
Ejecutar actividades de limpieza.	Alta	Alta	Baja	Media

Tarea actual	Operario — Frecuencia	Operario — Importancia	Supervisor — Frecuencia	Supervisor — Importancia
Comunicar o confirmar la finalización de una actividad.	Alta	Alta	Media	Alta
Presentar evidencia cuando el proceso o cliente la requiere.	Media/Alta	Alta	Media	Alta
Comunicar un impedimento, daño o excepción.	Media	Alta	Media	Alta
Adaptarse a cambios de zona, turno o prioridad.	Media	Alta	Alta	Alta
Verificar la calidad o finalización del trabajo.	Baja	Baja	Alta	Alta
Reasignar cobertura ante ausencias o cambios operativos.	Baja	Baja	Alta	Alta
Recopilar y organizar evidencias/registros.	Baja	Baja	Alta	Alta
Atender observaciones o reclamos del cliente.	Baja	Baja	Media/Alta	Alta
Dar seguimiento a desviaciones hasta su atención.	Baja	Media	Media/Alta	Alta

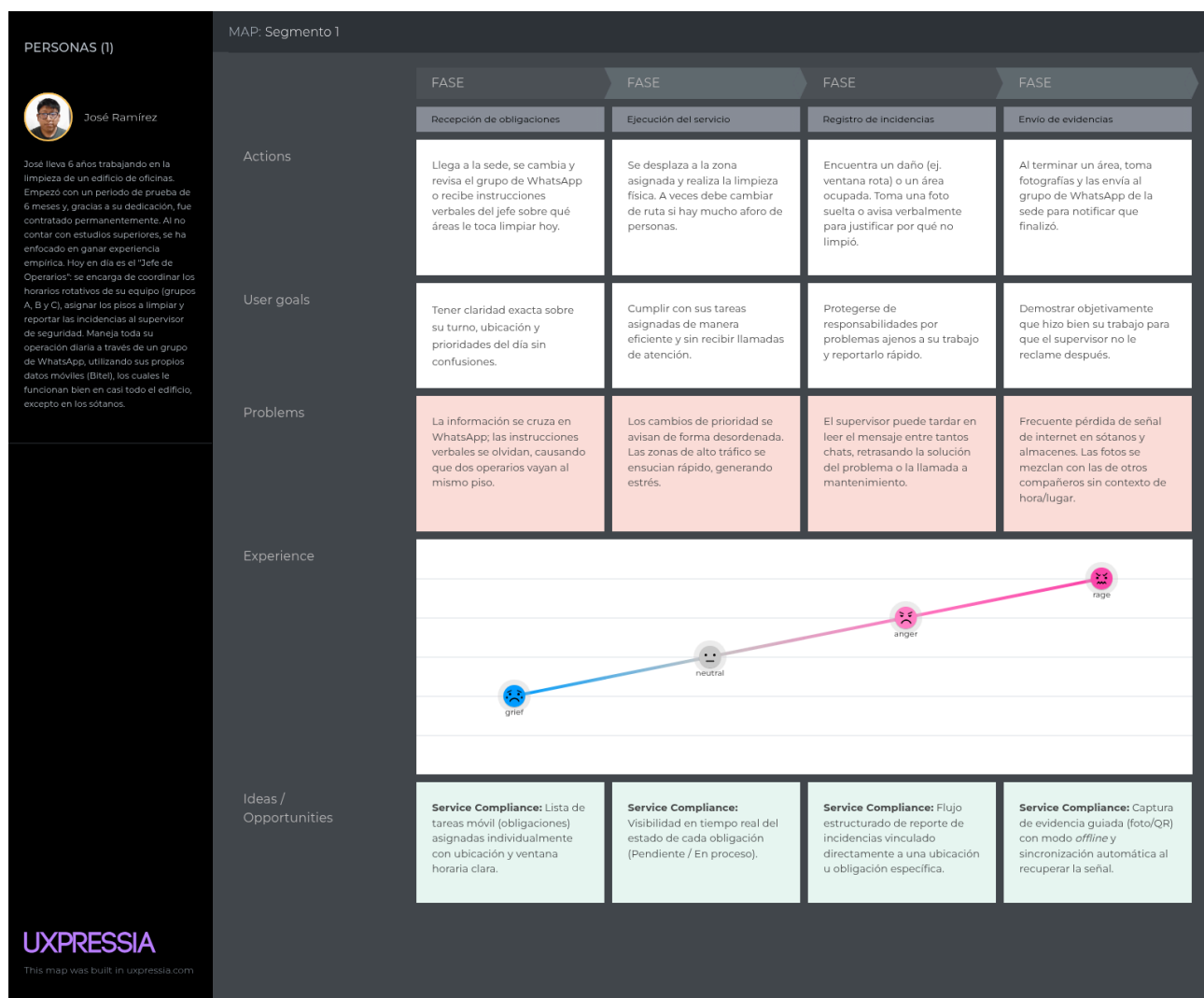
Tarea actual	Operario — Frecuencia	Operario — Importancia	Supervisor — Frecuencia	Supervisor — Importancia
Consolidar el estado del servicio y elaborar reportes.	Baja	Baja	Media	Alta

Lectura de la matriz. Ambos segmentos coinciden en la necesidad de compartir una referencia sobre qué actividad se espera y qué ocurrió. El operario concentra frecuencia e importancia en ejecución y comunicación del resultado; el supervisor concentra importancia en coordinación, verificación, reconstrucción del estado y atención de desviaciones. Esto justifica experiencias móviles diferentes sin convertir al operario en responsable de interpretar reglas contractuales.

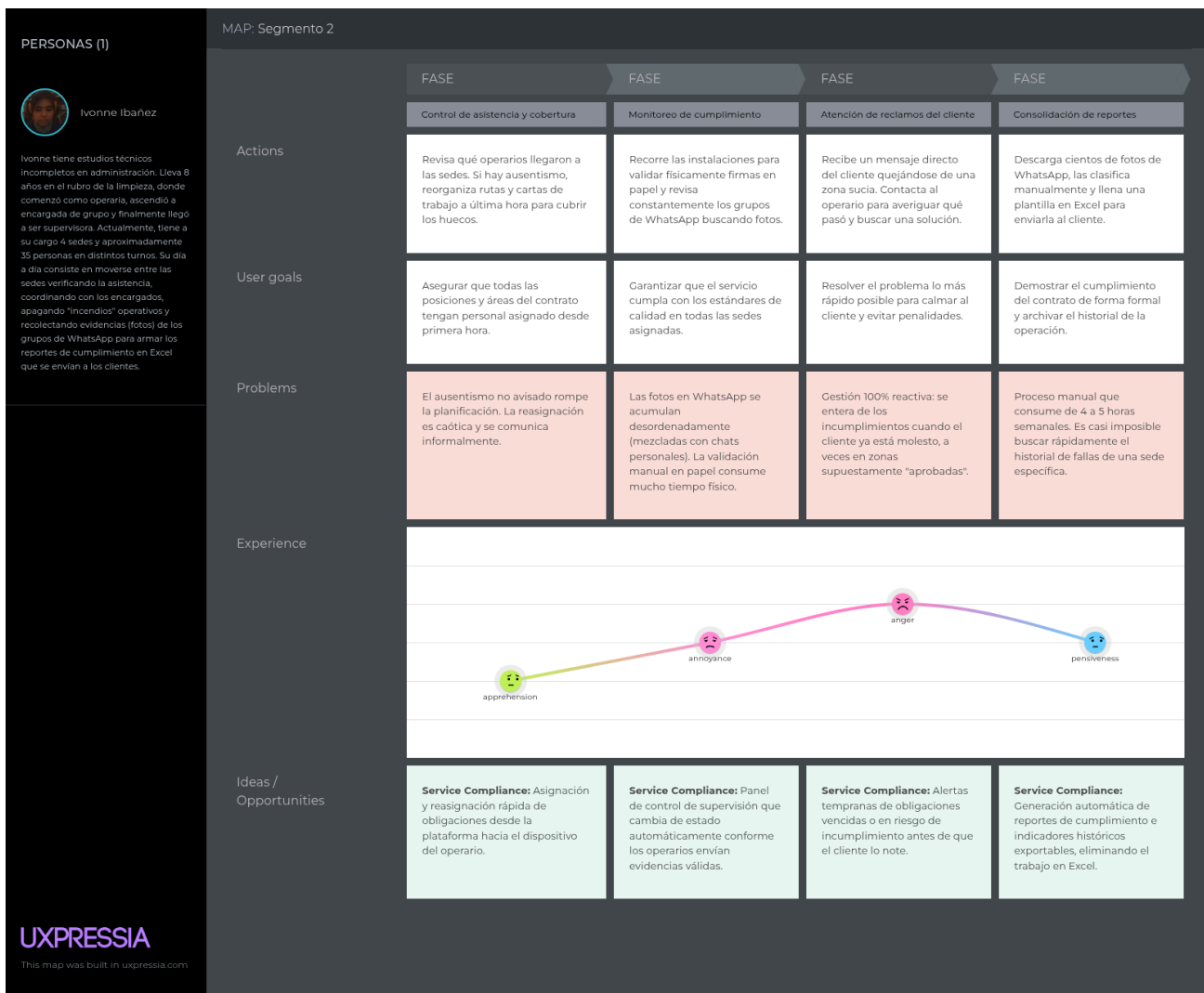
2.3.3. User Journey Mapping

Los Journey Maps representan el proceso **As-Is**, es decir, la situación actual antes de Service Compliance.

- Operario



• Supervisor/coordinador



2.3.3.1. As-Is Scenario Mapping

La rúbrica exige también As-Is Scenario Mapping. La siguiente especificación resume los escenarios actuales y puede trasladarse a la herramienta indicada por el curso.

As-Is — Operario

Etapas	Qué hace	Información/canal actual	Pain point / riesgo
Inicio del turno	Recibe zona, rutina o cambio de prioridad.	Indicación verbal, WhatsApp, carta/cronograma.	Mensajes cruzados, prioridad ambigua o cambio tardío.
Ejecución	Realiza la actividad en el espacio asignado.	Conocimiento operativo e instrucciones.	El espacio puede estar ocupado o presentar un impedimento.

Etapas	Qué hace	Información/canal actual	Pain point / riesgo
Confirmación	Comunica que terminó.	Aviso verbal, mensaje, foto o formato.	El resultado puede quedar sin referencia estructurada a la actividad.
Excepción	Reporta daño, imposibilidad o situación fuera de alcance.	Supervisor, WhatsApp o escalamiento local.	Puede perderse el contexto o interpretarse como incumplimiento.
Cierre	Continúa con otra actividad.	Confirmación informal.	No siempre conoce si el registro fue recibido, aceptado o requiere corrección.

As-Is — Supervisor

Etapas	Qué hace	Información/canal actual	Pain point / riesgo
Planificación diaria	Revisa personal, novedades, zonas y prioridades.	WhatsApp, papel, Excel, experiencia propia.	Ausencias y cambios obligan a reorganizar.
Seguimiento	Consulta encargados, realiza rondas y recibe evidencia.	WhatsApp, llamadas, observación física.	Estado distribuido y difícil de consolidar.
Verificación	Decide si una actividad parece completada.	Foto, firma, inspección o comunicación.	Evidencia y criterio pueden no estar ligados a la obligación original.
Observación/reclamo	Reconstruye qué ocurrió.	Chats, archivos, Excel, llamadas.	Tiempo alto para localizar responsables y evidencia.
Corrección	Coordina solución y vuelve a verificar.	Mensajes, llamadas, ronda física.	El historial original y la corrección pueden quedar separados.
Reporte	Consolida información del periodo.	Excel, fotos, informes.	Trabajo manual y dificultad para comparar sedes/periodos.

2.3.4. Empathy Mapping

Los Empathy Maps deben construirse a partir de los User Personas y entrevistas, registrando qué ve, oye, dice, hace, piensa y siente cada arquetipo, junto con pains y gains.

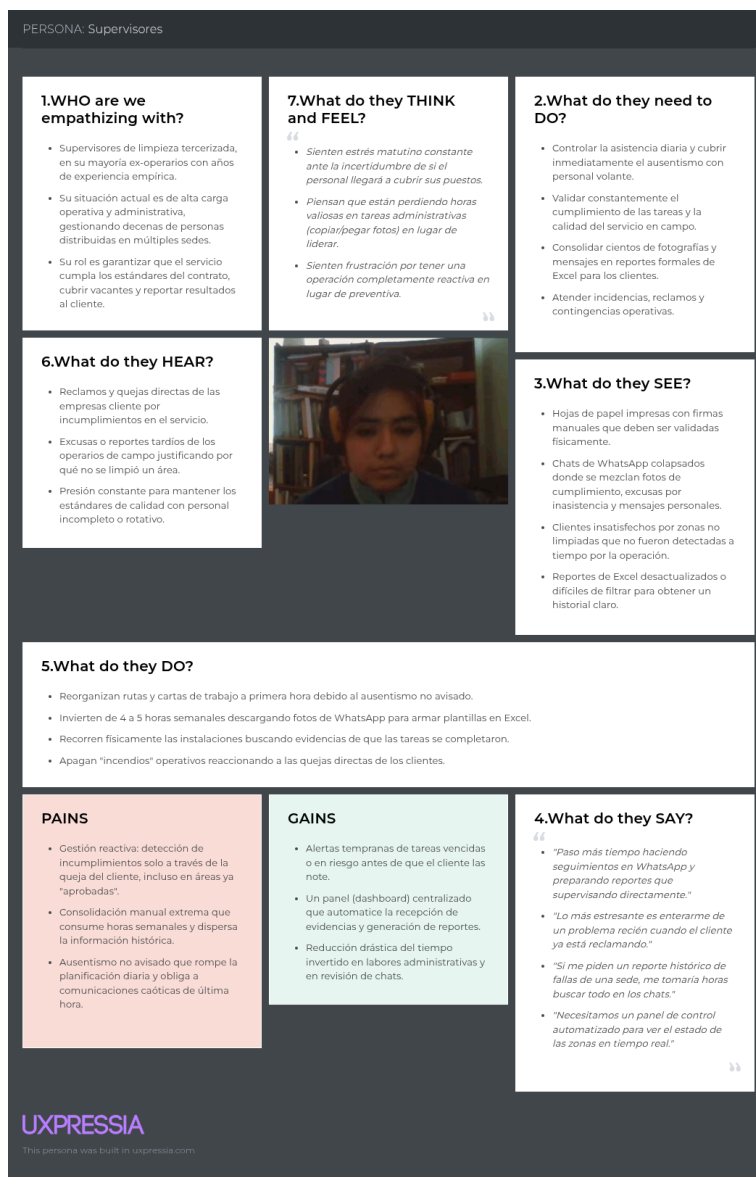
- **Operarios de limpieza tercerizada**

PERSONA: Operarios de Campo

1.WHO are we empathizing with? - Operarios de limpieza y jefes de grupo que ejecutan servicios físicos tercerizados en sedes de clientes. - Su situación actual implica recibir instrucciones verbales o por chat y lidiar con cambios repentinos de aforo o prioridades. - Su rol es ejecutar físicamente las tareas de limpieza, registrar su cumplimiento y reportar incidencias inmediatas al supervisor	7.What do they THINK and FEEL? “ - Sienten frustración y estrés cuando se les responsabiliza por zonas que ya limpiaron o cuando la comunicación falla. - Sienten ansiedad por la falta de claridad cuando reciben instrucciones cruzadas o informales. - Piensen que demuestran su valor a través de la puntualidad y la responsabilidad, buscando oportunidades para ascender a jefes de grupo. ”	2.What do they need to DO? - Conocer su ubicación, turno y las áreas exactas que deben limpiar diariamente. - Registrar evidencias (fotografías) de que cumplieron con la limpieza de un área específica. - Reportar daños, áreas ocupadas o incidencias que les impiden realizar su trabajo. - Adaptarse a las rotaciones de personal para cubrir ausencias.
6.What do they HEAR? - Instrucciones verbales de cambios de ruta a última hora por parte de los supervisores. - Quejas o presiones cuando un área de alto tránsito se ensucia rápido. - Comentarios de compañeros sobre dudas operativas o cruces en los turnos de trabajo.		3.What do they SEE? - Zonas de alto tráfico de personas que se ensucian rápidamente. - Problemas de infraestructura ajenos a ellos (ventanas rotas, baños atorados). - Falta de cobertura de internet o datos móviles en sótanos, almacenes y estacionamientos. - Grupos de WhatsApp saturados con fotos de diferentes operarios sin orden ni contexto.
5.What do they DO? - Llegan a la sede, se cambian y coordinan la distribución de las áreas. - Toman fotografías de los espacios limpios (o de los incidentes) con su celular personal. - Envían las fotos y reportes a través de WhatsApp, mezclando información laboral y personal. - Asumen tareas adicionales cuando un compañero falta o cuando el supervisor lo ordena verbalmente.		
PAINS - Comunicación desordenada e informal que genera duplicidad de trabajo. - Pérdida de señal de internet que impide el envío de evidencias en tiempo real. - Dificultad para justificar que un área no se pudo limpiar por factores externos si el mensaje se pierde.	GAINS - Una herramienta sencilla que funcione sin conexión a internet y sincronice después. - Visibilidad clara y estandarizada de sus tareas asignadas sin depender de chats grupales. - Registro de cumplimiento sin fricciones que garantice que su trabajo sea reconocido.	4.What do they SAY? “ “Como todo lo manejamos por WhatsApp, a veces la información se cruza.” “Llegué a limpiar el piso 2 y resulta que otro compañero ya estaba ahí.” “Mandé la foto de la limpieza, pero como estaba en el sótano, el mensaje no salió hasta más tarde.” “Sería ideal un aplicativo móvil donde solo tenga que marcar mi tarea y subir la evidencia.” ”

UXPRESSIA
This persona was built in uxpressia.com

- **Supervisores/coordinadores**



2.3.5. Big Picture EventStorming

El Big Picture EventStorming debe representar el **dominio del negocio actual**, no la interfaz ni la arquitectura de Service Compliance. Por ello los eventos se expresan en pasado y se excluyen términos como API, base de datos, sincronización, QR o GPS como si fueran eventos de dominio.

La sesión colaborativa debe documentar al menos: exploración sin estructura, ordenamiento en timeline, identificación de pain points/hotspots y consolidación de eventos significativos.

Eventos de dominio propuestos para la sesión

Orden	Domain Event candidato	Hotspot / pregunta
1	Service Contract was agreed	¿El contrato es la única fuente del trabajo operativo?
2	Service Conditions were identified	¿Quién interpreta qué condiciones son operables?

Orden	Domain Event candidato	Hotspot / pregunta
3	Service Plan was defined	¿Existe plan, cronograma, carta de trabajo u otro artefacto intermedio?
4	Service Obligation was scheduled	¿Cómo se determina frecuencia, ventana y sitio?
5	Service Obligation was assigned	¿Quién asigna y cuándo cambia el responsable?
6	Service Obligation became due	¿Qué significa “a tiempo” en cada servicio?
7	Execution was started	¿Es necesario registrar inicio en todos los casos?
8	Execution result was recorded	¿Qué resultados posibles existen además de “completado”?
9	Evidence was provided	¿Qué evidencia es suficiente para cada obligación?
10	Exception was reported	¿Qué diferencia una excepción aceptable de una desviación?
11	Execution was submitted for review	¿Siempre existe revisión humana?
12	Compliance was evaluated	¿Qué reglas y actor participan en la evaluación?
13	Compliance Result was determined	¿Cumplido, excepción aceptada, desviación o incumplimiento?
14	Client Observation was received	¿Puede reabrir o cuestionar una evaluación previa?
15	Non-compliance was confirmed	¿Toda desviación se convierte en incumplimiento?
16	Corrective Action was assigned	¿Quién decide que hace falta una acción correctiva?
17	Corrective Action was completed	¿Cómo se verifica que la acción fue suficiente?
18	Compliance Case was closed	¿Qué debe conservarse del estado original?

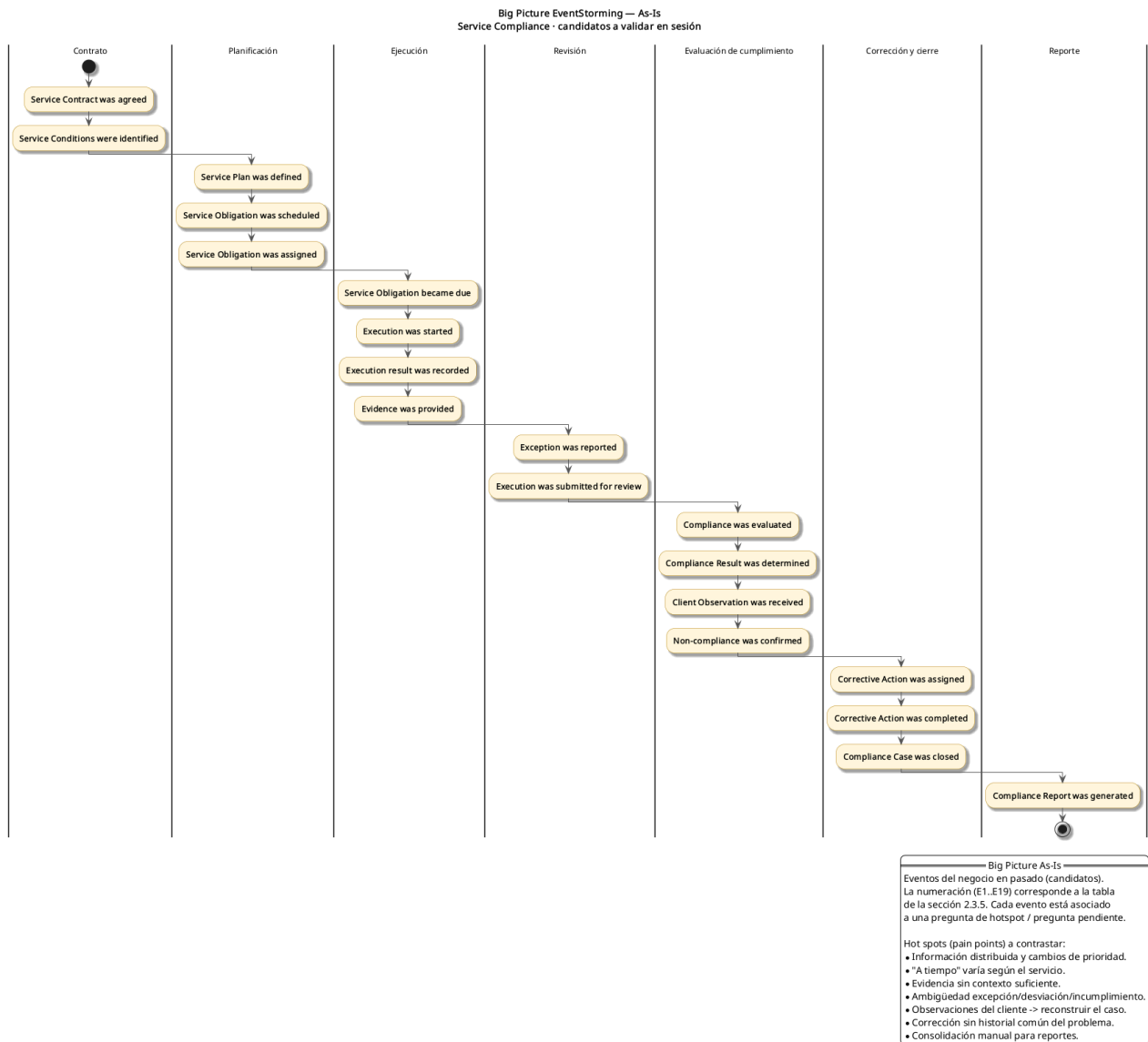
Orden	Domain Event candidato	Hotspot / pregunta
19	Compliance Report was generated	¿Por sede, servicio, cliente o periodo?

Pain points a contrastar durante la sesión

- información distribuida entre mensajes, hojas de cálculo, formatos y observación directa;
- cambios de prioridad y asignación durante el turno;
- evidencia sin contexto suficiente;
- conectividad limitada en determinadas zonas;
- observaciones del cliente que obligan a reconstruir el caso;
- ambigüedad entre excepción, desviación e incumplimiento;
- corrección realizada sin un historial común del problema original;
- consolidación manual para reportes.

Timeline propuesto para la sesión

El ordenamiento en timeline se propone por fases del negocio (Contrato → Planificación → Ejecución → Revisión → Evaluación de cumplimiento → Corrección y cierre → Reporte). La numeración E1–E19 corresponde a los candidatos de la tabla anterior; los hot spots se contrastan durante la exploración.



2.3.6. Ubiquitous Language

El glosario utiliza términos del negocio en inglés y evita términos de ingeniería de software.

Término	Definición de trabajo
Service Contract	Acuerdo entre la empresa prestadora y la organización cliente que establece el marco del servicio.
Service Condition	Condición relevante del acuerdo que debe ser considerada al planificar u operar el servicio.
Service Plan	Interpretación operativa aprobada del servicio, donde se organizan sitios, condiciones, obligaciones, frecuencia, ventanas y requisitos.
Service Site	Instalación o ubicación donde se presta el servicio.

Término	Definición de trabajo
Obligation Definition	Regla del Service Plan que describe qué actividad debe cumplirse, dónde, con qué frecuencia/ventana y bajo qué criterio.
Service Obligation	Instancia operativa que debe ser atendida en un periodo o ventana específica.
Assignment	Relación entre una Service Obligation y el operario responsable de atenderla.
Execution	Registro de lo que efectivamente se realizó o intentó realizar para una Service Obligation.
Evidence Requirement	Condición que establece qué respaldo debe acompañar una ejecución cuando sea necesario.
Evidence	Información presentada para respaldar una afirmación sobre la ejecución; su validez depende del Evidence Requirement y del contexto.
Exception	Circunstancia que impide o modifica la ejecución esperada y que puede ser aceptada según las reglas aplicables.
Deviation	Diferencia detectada entre el resultado esperado y el observado. No implica automáticamente Non-compliance.
Compliance Evaluation	Proceso de comparar la Service Obligation y sus criterios con la Execution, Evidence y Exception disponibles.
Compliance Result	Resultado de la evaluación: puede indicar cumplimiento, excepción aceptada, desviación o incumplimiento.
Non-compliance	Compliance Result que confirma que una obligación no cumplió un criterio aplicable y que no existe una excepción aceptada que lo justifique.
Client Observation	Cuestionamiento o comentario de la organización cliente acerca del resultado de un servicio.

Término	Definición de trabajo
Corrective Action	Acción acordada para responder a un Non-compliance o situación que requiere corrección. No elimina el resultado original.
Compliance Case	Conjunto trazable que conserva evaluación, resultado, observaciones y acciones posteriores relacionadas con una ejecución.
Compliance Report	Consolidación del estado de cumplimiento para un servicio, sitio y periodo definidos.

2.4. Requirements Specification

Los requisitos se derivan de Lean UX, entrevistas y Needfinding, junto con restricciones académicas explícitas del curso. Se distinguen las necesidades del dominio de decisiones tecnológicas obligatorias: el curso exige experiencia móvil nativa y cross-platform, almacenamiento local, acceso a un recurso interno del dispositivo, RESTful API propia y un servicio externo de terceros.

To-Be Scenario Mapping

To-Be — Operario

Etapas	Comportamiento esperado	Resultado buscado
Recibir trabajo	Consulta sus Service Obligations asignadas con sitio, ventana e instrucciones necesarias.	Menor ambigüedad sobre qué debe ejecutar.
Ejecutar	Inicia/atiende la obligación sin interpretar cláusulas contractuales.	Mantener foco en trabajo físico.
Registrar resultado	Registra completed, partial, blocked u otro resultado permitido.	Explicar qué ocurrió, no solo marcar una tarea.
Adjuntar evidencia	Presenta únicamente la Evidence requerida para esa obligación.	Evitar evidencia innecesaria y conservar contexto.
Reportar excepción	Registra impedimento/exception con motivo.	Evitar que una ejecución imposible quede como incumplimiento sin explicación.

Etapas	Comportamiento esperado	Resultado buscado
Trabajar con conectividad limitada	Guarda temporalmente el registro y sincroniza posteriormente.	Reducir pérdida de información sin detener el trabajo.
Recibir corrección	Consulta una Corrective Action cuando le corresponde y registra su atención.	Cerrar el ciclo sin borrar el Non-compliance original.

To-Be — Supervisor/coordinador

Etapas	Comportamiento esperado	Resultado buscado
Preparar servicio	Define/activa un Service Plan y sus Obligation Definitions a partir de condiciones operativas aprobadas.	Separar contrato de interpretación operativa.
Coordinar	Asigna obligaciones y consulta estado por sitio/periodo.	Visibilidad compartida de la operación.
Revisar	Consulta Execution, Evidence y Exceptions.	Evitar reconstrucción desde múltiples canales.
Evaluar	Registra o confirma Compliance Result conforme a reglas aplicables.	Distinguir cumplimiento, excepción, desviación e incumplimiento.
Corregir	Asigna y sigue Corrective Action cuando corresponde.	Mantener historial del problema y de su respuesta.
Responder observaciones	Consulta el Compliance Case completo.	Explicar qué ocurrió con trazabilidad.
Reportar	Genera Compliance Report e indicadores por periodo/sitio.	Reducir consolidación manual.

2.4.1. User Stories

Epics

Epic ID	Epic	Propósito
EP01	Service Planning	Definir Service Plan, sitios, Obligation Definitions y Evidence Requirements.
EP02	Field Operations	Asignar y ejecutar Service Obligations en campo con evidencia/excepciones.

Epic ID	Epic	Propósito
EP03	Compliance Management	Evaluar cumplimiento, registrar Compliance Result y gestionar correctivas/observaciones.
EP04	Reporting & Follow-up	Consultar estado, alertas, indicadores e informes trazables.
EP05	Identity & Access	Autenticar usuarios y aplicar roles/permisos.
EP06	Landing Page	Comunicar propuesta de valor y captar contacto para pilotos/demos.
EP07	Technical Foundation	REST API, almacenamiento local, servicios externos y capacidades técnicas.

User Stories funcionales

US-01 — Crear Service Plan

Campo	Contenido
Story ID	US-01
User	Supervisor/coordinador autorizado
Priority	High
Epic	EP01 — Service Planning
Title	Crear un Service Plan
Description	Como supervisor/coordinador autorizado, deseo registrar un Service Plan para un servicio y sitio, para disponer de una referencia operativa común sin interpretar el contrato durante cada ejecución.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given que el supervisor cuenta con datos mínimos del servicio y sitio, When registra el Service Plan, Then el sistema conserva un identificador, periodo de vigencia, sitio y estado Draft. Scenario 2: Given un Service Plan Draft, When faltan datos obligatorios, Then el sistema no permite activarlo e informa qué información falta.

US-02 — Definir Obligation Definition y Evidence Requirement

Campo	Contenido
Story ID	US-02
User	Supervisor/coordinador autorizado
Priority	High
Epic	EP01
Title	Definir una obligación operativa
Description	Como supervisor/coordinador, deseo definir qué actividad debe realizarse, dónde, con qué frecuencia/ventana y qué evidencia requiere, para que cada ejecución tenga criterios claros.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un Service Plan Draft, When se añade una Obligation Definition válida, Then queda asociada al plan con sitio, descripción, schedule rule y criterio de aceptación. Scenario 2: Given una obligación que requiere evidencia, When se configura su Evidence Requirement, Then el requisito queda explícitamente asociado y no se aplica automáticamente a otras obligaciones.

US-03 — Activar Service Plan

Campo	Contenido
Story ID	US-03
User	Supervisor/coordinador autorizado
Priority	High
Epic	EP01
Title	Activar el Service Plan
Description	Como supervisor/coordinador, deseo activar un Service Plan revisado para que sus obligaciones puedan ser programadas para la operación.

Campo	Contenido
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un plan con al menos una Obligation Definition válida, When el supervisor lo activa, Then el estado cambia a Active y queda registrada la fecha de activación. Scenario 2: Given un plan Active, When se intenta modificar una regla que afectaría obligaciones ya emitidas, Then el sistema exige una nueva versión o cambio con trazabilidad.

US-04 — Consultar obligaciones asignadas

Campo	Contenido
Story ID	US-04
User	Operario
Priority	High
Epic	EP02 — Field Operations
Title	Consultar Service Obligations asignadas
Description	Como operario, deseo consultar las obligaciones que me corresponden, para conocer qué debo realizar, dónde y dentro de qué ventana.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given que existen obligaciones asignadas al operario, When consulta su trabajo, Then recibe únicamente obligaciones dentro de su alcance con sitio, actividad, ventana e instrucciones necesarias. Scenario 2: Given que una obligación cambia antes de iniciarse, When el operario vuelve a consultar o sincroniza, Then visualiza la versión vigente.

US-05 — Registrar Execution

Campo	Contenido
Story ID	US-05
User	Operario
Priority	High
Epic	EP02

Campo	Contenido
Title	Registrar el resultado de una ejecución
Description	Como operario, deseo registrar qué ocurrió al atender una Service Obligation, para que supervisión conozca el resultado real de la actividad.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una obligación asignada, When el operario inicia y registra su resultado, Then la Execution queda vinculada a la obligación, operario y timestamps correspondientes. Scenario 2: Given una obligación no asignada al operario, When intenta registrar una ejecución, Then el sistema rechaza la operación.

US-06 — Adjuntar Evidence requerida

Campo	Contenido
Story ID	US-06
User	Operario
Priority	High
Epic	EP02
Title	Adjuntar evidencia cuando corresponde
Description	Como operario, deseo presentar la evidencia solicitada por la obligación para respaldar el resultado sin capturar información innecesaria.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una obligación con Evidence Requirement, When el operario registra la evidencia del tipo permitido, Then queda vinculada a la Execution. Scenario 2: Given una obligación que no exige una evidencia específica, When el operario registra el resultado, Then el sistema no bloquea el envío por ausencia de foto/QR/GPS no requeridos.

US-07 — Reportar Exception

Campo	Contenido
Story ID	US-07

Campo	Contenido
User	Operario
Priority	High
Epic	EP02
Title	Reportar un impedimento o excepción
Description	Como operario, deseo registrar una Exception cuando una obligación no puede ejecutarse como estaba prevista, para que el resultado sea revisado con contexto.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una obligación asignada, When el operario reporta una excepción con motivo, Then la excepción queda asociada a la Execution y disponible para revisión. Scenario 2: Given una Exception registrada, When se evalúa el cumplimiento, Then no se convierte automáticamente en Non-compliance sin aplicar las reglas correspondientes.

US-08 — Guardar y sincronizar con conectividad limitada

Campo	Contenido
Story ID	US-08
User	Operario
Priority	High
Epic	EP02
Title	Continuar el registro sin conexión inmediata
Description	Como operario, deseo guardar temporalmente mis registros cuando no tengo conectividad para no perder el trabajo realizado y sincronizarlo después.

Campo	Contenido
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given que el dispositivo no tiene conexión, When el operario guarda una Execution o Evidence, Then el registro queda almacenado localmente con estado pendiente de sincronización. Scenario 2: Given registros pendientes y conectividad recuperada, When se ejecuta la sincronización, Then los registros se envían de forma idempotente y el usuario conoce si quedaron sincronizados o requieren atención.

US-09 — Consultar estado operativo

Campo	Contenido
Story ID	US-09
User	Supervisor/coordinador
Priority	High
Epic	EP04 — Reporting & Follow-up
Title	Consultar el estado de las obligaciones
Description	Como supervisor, deseo consultar obligaciones por sitio, periodo y estado para identificar qué requiere mi atención sin revisar múltiples canales.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given obligaciones del alcance del supervisor, When consulta el estado operativo, Then puede distinguir assigned, in progress, submitted, excepted y overdue según las reglas vigentes. Scenario 2: Given una obligación fuera de su alcance, When intenta consultarla, Then el sistema no expone información no autorizada.

US-10 — Revisar Execution y Evidence

Campo	Contenido
Story ID	US-10
User	Supervisor/coordinador
Priority	High

Campo	Contenido
Epic	EP03 — Compliance Management
Title	Revisar la ejecución de una obligación
Description	Como supervisor, deseo revisar Execution, Evidence y Exceptions juntas para comprender qué ocurrió antes de evaluar el cumplimiento.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una Execution submitted, When el supervisor abre el caso, Then visualiza obligación, resultado, evidencias, excepciones y timestamps relacionados. Scenario 2: Given que falta información exigida por el Service Plan, When revisa el caso, Then la ausencia queda indicada sin inventar automáticamente un Compliance Result.

US-11 — Registrar Compliance Result

Campo	Contenido
Story ID	US-11
User	Supervisor/coordinador
Priority	High
Epic	EP03
Title	Evaluar el cumplimiento
Description	Como supervisor, deseo registrar el Compliance Result aplicando los criterios del Service Plan para distinguir cumplimiento, excepción aceptada, desviación e incumplimiento.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una Execution revisable, When se aplican criterios y evidencia disponibles, Then el caso registra un Compliance Result válido con actor y timestamp. Scenario 2: Given una Exception aceptada por la regla aplicable, When se evalúa el caso, Then el resultado puede ser Exception Accepted sin convertirla en Non-compliance.

US-12 — Gestionar Corrective Action

Campo	Contenido
Story ID	US-12
User	Supervisor/coordinador
Priority	High
Epic	EP03
Title	Asignar y dar seguimiento a una acción correctiva
Description	Como supervisor, deseo asignar una Corrective Action cuando corresponde para dar seguimiento a la respuesta sin borrar el Non-compliance original.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un Compliance Case que requiere corrección, When el supervisor asigna una Corrective Action, Then queda registrada con responsable, descripción, fecha objetivo y estado. Scenario 2: Given una acción completada, When el supervisor verifica el cierre, Then el historial conserva tanto el Compliance Result original como la acción realizada.

US-13 — Registrar Client Observation

Campo	Contenido
Story ID	US-13
User	Supervisor/coordinador
Priority	Medium
Epic	EP03
Title	Registrar una observación del cliente
Description	Como supervisor, deseo registrar una Client Observation asociada a un caso para conservar el contexto de un cuestionamiento posterior a la ejecución.

Campo	Contenido
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una observación relacionada con una obligación, When se registra, Then queda vinculada al Compliance Case con fecha, descripción y origen. Scenario 2: Given un resultado previamente registrado, When llega una observación, Then el sistema conserva el resultado original y registra cualquier reevaluación como una nueva decisión trazable.

US-14 — Consultar historial del Compliance Case

Campo	Contenido
Story ID	US-14
User	Supervisor/coordinador
Priority	High
Epic	EP03
Title	Consultar el historial completo de un caso
Description	Como supervisor, deseo consultar la secuencia de ejecución, evaluación, observaciones y correctivas para explicar qué ocurrió sin reconstruir datos dispersos.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un Compliance Case con cambios, When se consulta su historial, Then se muestran los eventos relevantes en orden temporal. Scenario 2: Given una Corrective Action cerrada, When se consulta el historial, Then el Non-compliance original sigue visible y no aparece reescrito como si nunca hubiera ocurrido.

US-15 — Generar Compliance Report

Campo	Contenido
Story ID	US-15
User	Supervisor/coordinador
Priority	Medium
Epic	EP04

Campo	Contenido
Title	Generar un reporte de cumplimiento
Description	Como supervisor, deseo generar un Compliance Report por servicio, sitio y periodo para comunicar el estado sin consolidar manualmente múltiples fuentes.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un periodo con información disponible, When el supervisor solicita el reporte, Then se consolidan obligaciones, resultados, excepciones, incumplimientos y correctivas del alcance seleccionado. Scenario 2: Given que existen casos sin evaluación, When se genera el reporte, Then se muestran como pendientes y no se asumen cumplidos.

US-16 — Recibir alertas relevantes

Campo	Contenido
Story ID	US-16
User	Supervisor/coordinador
Priority	Medium
Epic	EP04
Title	Recibir alertas de obligaciones o casos que requieren atención
Description	Como supervisor, deseo recibir alertas configuradas para situaciones relevantes para actuar antes de que el problema dependa exclusivamente de un reclamo del cliente.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una obligación próxima o vencida según una regla configurada, When se cumple la condición de alerta, Then el supervisor recibe una notificación una sola vez por el evento relevante. Scenario 2: Given una situación que no requiere alerta, When cambia de estado, Then el sistema no genera notificaciones innecesarias.

US-17 — Autenticarse y acceder según rol

Campo	Contenido
Story ID	US-17
User	Operario / Supervisor
Priority	Medium
Epic	EP05 — Identity & Access
Title	Acceder con un rol autorizado
Description	Como usuario de la empresa prestadora, deseo autenticarme para acceder únicamente a las capacidades y datos permitidos para mi rol.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given credenciales válidas y cuenta activa, When el usuario se autentica, Then obtiene una sesión con su rol y empresa. Scenario 2: Given un operario autenticado, When intenta ejecutar una operación exclusiva de supervisor, Then la solicitud es rechazada.

US-18 — Landing Page: comprender la propuesta

Campo	Contenido
Story ID	US-18
User	Visitante / potencial comprador
Priority	Medium
Epic	EP06 — Landing Page
Title	Comprender qué problema resuelve Service Compliance
Description	Como responsable de una empresa prestadora, deseo comprender la propuesta de valor de Service Compliance para decidir si vale la pena solicitar una demostración.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un visitante en la Landing Page, When revisa la propuesta principal, Then puede identificar público objetivo, problema, beneficios y alcance inicial. Scenario 2: Given la página publicada, When se accede desde móvil o escritorio, Then el contenido principal permanece legible y navegable.

US-19 — Landing Page: solicitar contacto

Campo	Contenido
Story ID	US-19
User	Visitante / potencial comprador
Priority	Medium
Epic	EP06
Title	Solicitar una demostración o piloto
Description	Como potencial comprador, deseo disponer de un canal de contacto para manifestar interés en una demostración o piloto.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un visitante interesado, When utiliza el mecanismo de contacto, Then puede enviar sus datos mínimos y motivo de interés. Scenario 2: Given datos obligatorios incompletos, When intenta enviarlos, Then el sistema informa qué información falta.

Technical Stories

TS-01 — RESTful API propia

Campo	Contenido
Story ID	TS-01
User	Developer
Priority	High
Epic	EP07 — Technical Foundation
Title	Exponer capacidades mediante RESTful API documentada
Description	Como Developer, deseo exponer las capacidades del dominio mediante una RESTful API propia para que ambas aplicaciones móviles consuman el mismo modelo de negocio.

Campo	Contenido
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una operación válida, When un cliente autorizado envía un request al endpoint correspondiente, Then la API responde con código HTTP y contrato JSON documentados en OpenAPI. Scenario 2: Given un request inválido, When la validación falla, Then la API retorna Problem Details sin filtrar información sensible.

TS-02 — Persistencia local y sincronización

Campo	Contenido
Story ID	TS-02
User	Developer
Priority	High
Epic	EP07
Title	Implementar cola local e idempotencia de sincronización
Description	Como Developer, deseo persistir localmente ejecuciones pendientes y sincronizarlas de forma idempotente para soportar conectividad intermitente en la app nativa del operario.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un registro creado offline, When la aplicación se reinicia, Then el registro pendiente continúa disponible localmente. Scenario 2: Given que el mismo registro se envía más de una vez por reintento, When la API lo procesa, Then no se crean duplicados.

TS-03 — Servicio externo de notificaciones

Campo	Contenido
Story ID	TS-03
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP07
Title	Integrar notificaciones push con Firebase Cloud Messaging

Campo	Contenido
Description	Como Developer, deseo integrar un servicio externo de notificaciones para enviar alertas relevantes a supervisores sin implementar infraestructura push propia.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given un evento configurado para notificación, When el backend lo procesa, Then se solicita a FCM el envío al usuario objetivo. Scenario 2: Given un token inválido o expirado, When FCM rechaza el envío, Then el error se registra y no se repite indefinidamente.

TS-04 — Almacenamiento externo de evidencia multimedia

Campo	Contenido
Story ID	TS-04
User	Developer
Priority	Medium
Epic	EP07
Title	Almacenar evidencia multimedia fuera de la base relacional
Description	Como Developer, deseo almacenar archivos de evidencia en un servicio de objetos para conservar en PostgreSQL solo metadatos y referencias controladas.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given una fotografía válida, When se confirma su registro, Then el archivo se almacena en el servicio configurado y la Evidence conserva una referencia. Scenario 2: Given un archivo no permitido o demasiado grande, When se intenta almacenar, Then la operación se rechaza antes de crear una Evidence válida.

Spike Story de aprendizaje autónomo

SP-01 — Investigar tecnología para sincronización offline robusta

Campo	Contenido
Story ID	SP-01

Campo	Contenido
User	Development Team
Priority	High
Epic	EP07
Title	Investigar y prototipar una tecnología no utilizada en clase para sincronización offline/conflict handling
Description	Como equipo de desarrollo, deseamos investigar, comparar y prototipar una tecnología, biblioteca o servicio no utilizado en clase que permita robustecer la sincronización offline o resolución de conflictos, para cumplir el feature de aprendizaje autónomo y reducir riesgo técnico antes de implementar US-08.
Acceptance Criteria	Scenario 1: Given al menos dos alternativas candidatas, When el equipo las evalúa, Then documenta compatibilidad, limitaciones, curva de aprendizaje, costo y relación con el problema. Scenario 2: Given una alternativa seleccionada que no fue utilizada en clase, When se completa un proof of concept, Then existe evidencia ejecutable y conclusiones sobre su viabilidad. Scenario 3: Given los resultados del spike, When se cierra la investigación, Then la decisión y el aprendizaje se documentan para el Student Outcome y arquitectura.

2.4.2. Impact Mapping

El Impact Map conecta Business Goals SMART con los User Personas, los cambios de comportamiento esperados, Deliverables y User Stories.

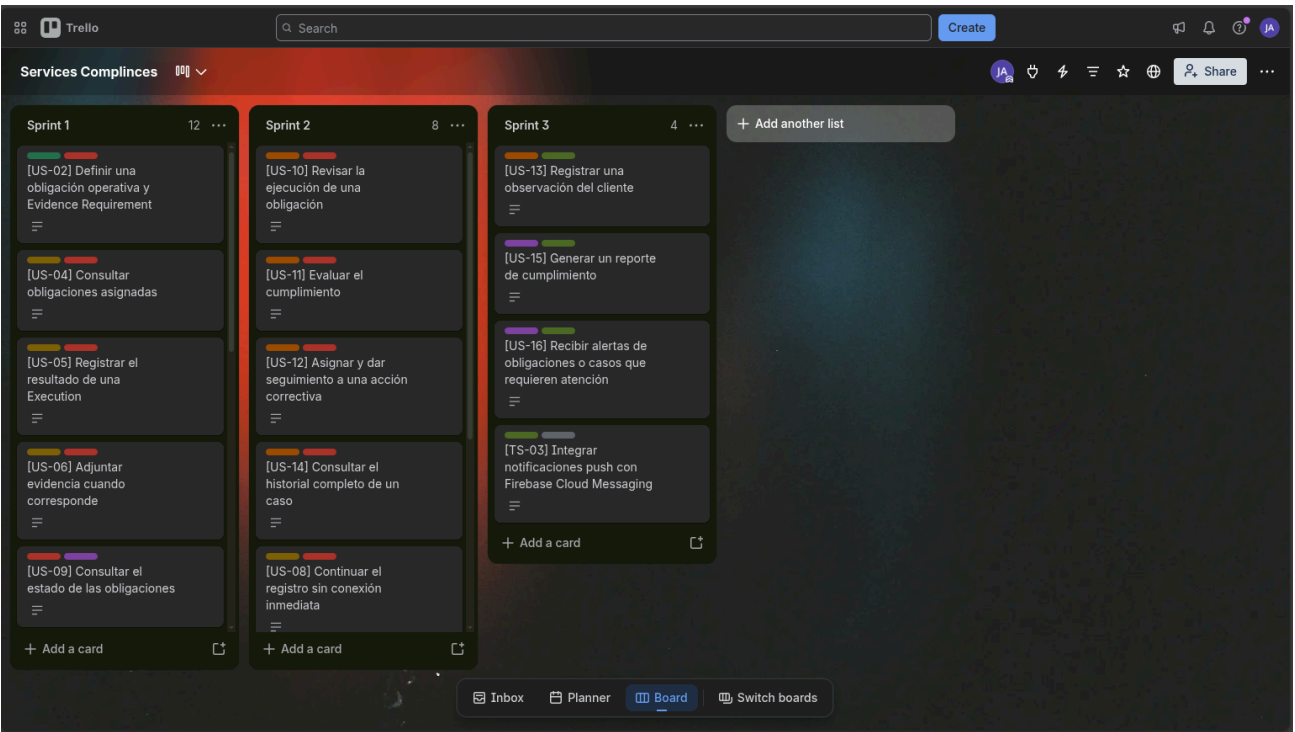
Business Goals propuestos

- **BG-01.** Durante un piloto de **8 semanas**, reducir al menos **30 %** el tiempo mediano que los supervisores participantes necesitan para reconstruir el estado completo de una obligación, comparado con la línea base medida durante la primera semana del piloto.
- **BG-02.** Durante el mismo piloto, lograr que al menos **90 %** de las ejecuciones que tengan Evidence Requirement finalicen con registro completo o Exception explícita antes de cerrar el periodo correspondiente.

- **BG-03.** Al finalizar el piloto, lograr que **100 %** de los Non-compliance identificados dentro de Service Compliance conserven una decisión explícita sobre seguimiento/correctiva y un historial consultable, evitando cierres sin trazabilidad.

Goal	Actor / Persona	Impact buscado	Deliverables	User Stories
BG-01	Supervisor	Consulta una fuente común en lugar de reconstruir chats, hojas y papeles.	Estado operativo, Compliance Case, historial y filtros.	US-09, US-10, US-14
BG-01	Operario	Registra el resultado directamente sobre su obligación.	Obligaciones asignadas, Execution, Evidence/Exception.	US-04, US-05, US-06, US-07
BG-02	Operario	Completa el registro requerido con mínima fricción incluso con conectividad limitada.	Evidence Requirement configurable, almacenamiento local y sync.	US-06, US-08, TS-02
BG-02	Supervisor	Define qué evidencia corresponde a cada obligación en vez de exigirla de forma uniforme.	Service Plan y Obligation Definition.	US-01, US-02, US-03
BG-03	Supervisor	Distingue Compliance Result y conserva la respuesta posterior.	Compliance Evaluation, Corrective Action, historial.	US-11, US-12, US-13, US-14
BG-01 / BG-03	Supervisor	Comunica el estado mediante reportes consistentes.	Reporting & Insights.	US-15, US-16

2.4.3. Product Backlog



Enlace del Trello:

<https://trello.com/invite/b/6aac04da3175e8ef74c2b934/ATTI9a99c2adb3c18edd32f308698b0a396930149107/services-complines>

El orden prioriza valor de negocio y reducción de riesgo. Authentication no se coloca en primer lugar. Las historias de Landing Page se consideran desde Sprint 1, como exige el enunciado. Los Story Points son una **estimación inicial** y deben ser ratificados por el equipo en la herramienta de gestión.

Orden	Story ID	Título	Story Points	Sprint propuesto
1	US-02	Definir una obligación operativa y Evidence Requirement	5	1
2	US-04	Consultar obligaciones asignadas	3	1
3	US-05	Registrar el resultado de una Execution	5	1

Orden	Story ID	Título	Story Points	Sprint propuesto
4	US-06	Adjuntar Evidence requerida	3	1
5	US-09	Consultar estado operativo	5	1
6	US-18	Landing Page: comprender propuesta	3	1
7	US-19	Landing Page: solicitar contacto	2	1
8	SP-01	Investigar tecnología de aprendizaje autónomo	5	1
9	TS-01	RESTful API propia documentada	5	1
10	US-01	Crear Service Plan	5	1
11	US-03	Activar Service Plan	3	1
12	US-07	Reportar Exception	3	1
13	US-10	Revisar Execution y Evidence	5	2
14	US-11	Registrar Compliance Result	8	2
15	US-12	Gestionar Corrective Action	5	2
16	US-14	Consultar historial de Compliance Case	5	2

Orden	Story ID	Título	Story Points	Sprint propuesto
17	US-08	Guardar y sincronizar con conectividad limitada	8	2
18	TS-02	Persistencia local e idempotencia de sync	8	2
19	US-17	Autenticarse y acceder según rol	5	2
20	US-13	Registrar Client Observation	3	3
21	US-15	Generar Compliance Report	8	3
22	US-16	Recibir alertas relevantes	5	3
23	TS-03	Integrar FCM	3	3
24	TS-04	Almacenar evidencia multimedia	5	2

2.5. Strategic-Level Domain-Driven Design

2.5.1. EventStorming

Con el objetivo de comprender a profundidad el dominio de la aplicación Service Compliance, se llevó a cabo una sesión de EventStorming de aproximadamente 2 horas. Esta sesión permitió identificar los eventos clave dentro del sistema, así como actores, comandos, agregados y posibles hotspots (dudas o riesgos del dominio). El enfoque se centró en capturar la mayor cantidad de conocimiento del dominio desde una perspectiva colaborativa, permitiendo así una primera aproximación al modelo general del negocio.

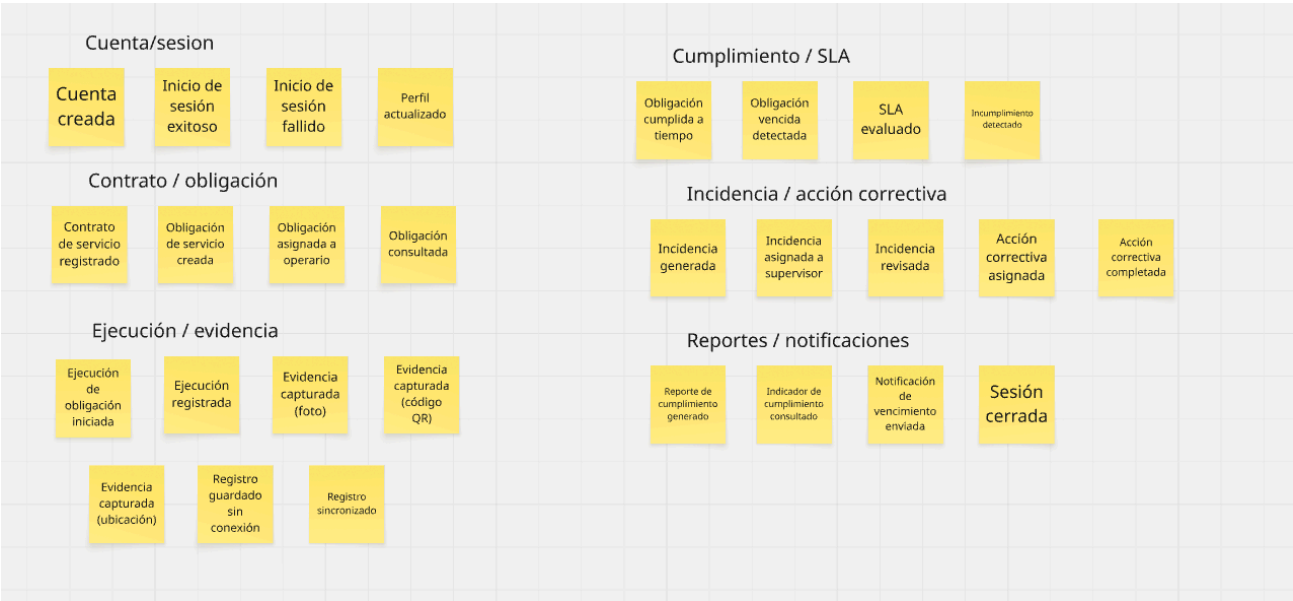
La herramienta utilizada para la sesión fue Miro, que facilitó la colaboración en tiempo real y la organización visual de los eventos. La sesión se dividió en las siguientes etapas:

- **Unstructured Exploration** (exploración sin estructura)
- **Timelines** (flujo del negocio)
- **Pain Points** (puntos de fricción)

Se identificaron eventos relacionados con el ciclo de vida completo de una obligación de servicio, desde el registro del contrato hasta la generación del reporte de cumplimiento, incluyendo actividades complementarias como la captura de evidencia en campo, la detección de incumplimientos y la gestión de incidencias.

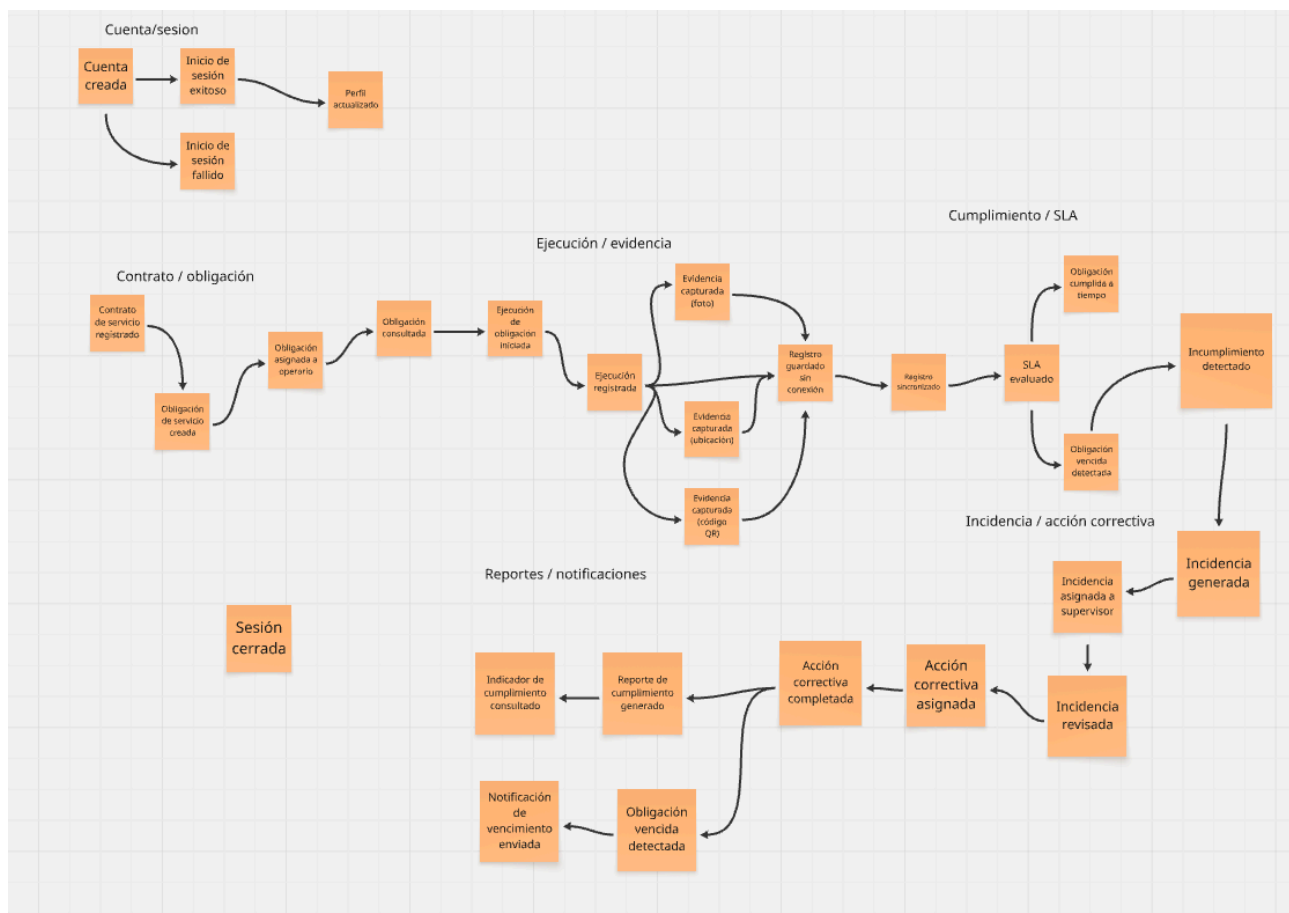
Step 1: Unstructured Exploration

Lluvia de ideas con eventos importantes dentro del dominio de Service Compliance, organizados por área funcional para facilitar su posterior análisis: Cuenta/Sesión, Contrato/Obligación, Ejecución/Evidencia, Cumplimiento/SLA, Incidencia/Acción Correctiva, y Reportes/Notificaciones.



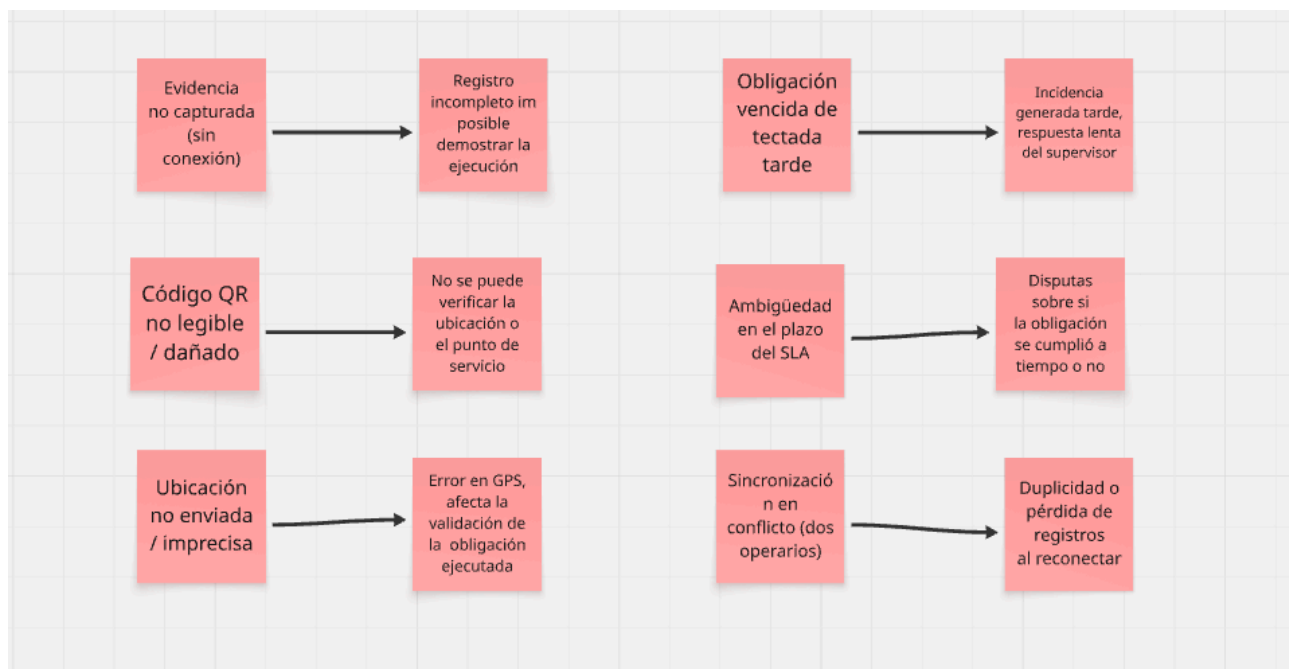
Step 2: Timelines

Organización de los eventos identificados en el Step 1 en flujos funcionales secuenciales, incluyendo escenarios alternativos como el registro de evidencia sin conexión y la bifurcación entre obligaciones cumplidas a tiempo y obligaciones vencidas que derivan en incidencias.



Step 3: Pain Points

Identificación de puntos conflictivos o dolorosos en la experiencia de los usuarios (operarios y supervisores), incluyendo problemas de conectividad al capturar evidencia, ambigüedad en la interpretación del plazo del SLA, y riesgos de duplicidad de registros al sincronizar ejecuciones offline.



2.5.1.1. Candidate Context Discovery

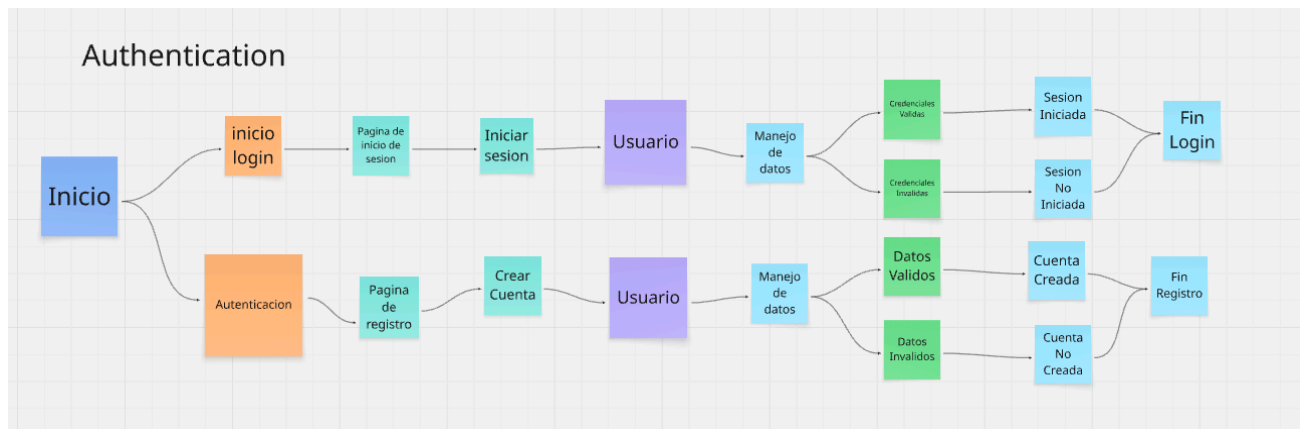
Sobre el timeline del EventStorming general se realizó una segunda sesión para delimitar los Candidate Bounded Contexts de la solución, aplicando las técnicas de *start-with-value* y *look-for-pivotal-events* sobre los eventos identificados. El detalle de los contextos definidos y sus flujos de interacción se presenta en el siguiente apartado.

2.5.1.2. Domain Message Flows Modeling

Como resultado de la delimitación se definieron cinco Candidate Bounded Contexts, los cuales reciben el flujo de mensajes de dominio requerido para operar:

Authentication:

Gestiona la información y operaciones relacionadas con el registro, inicio de sesión y perfil de los usuarios del sistema (operarios y supervisores).



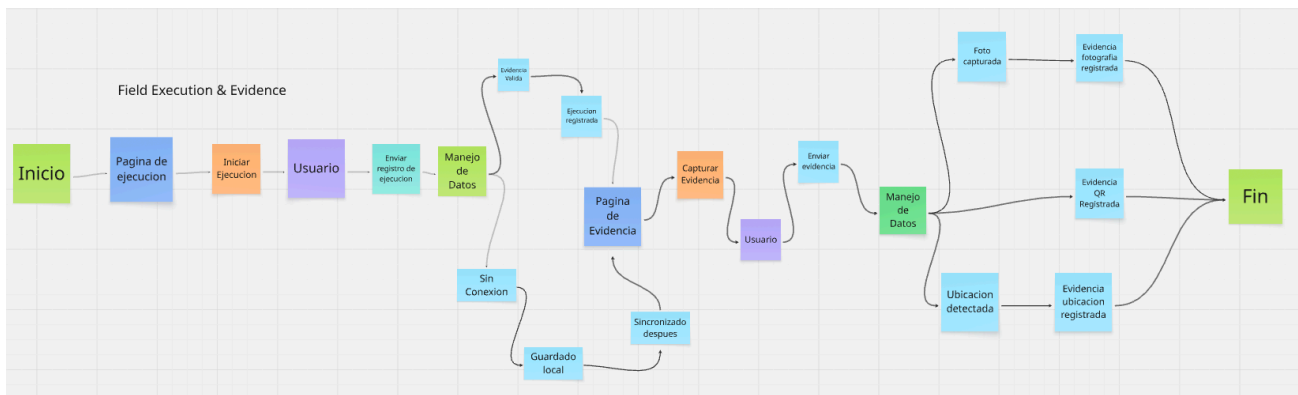
Contract & Obligation Management:

Gestiona la información y operaciones relacionadas con los contratos de servicio y las obligaciones operativas derivadas de ellos, incluyendo su registro y asignación a los operarios de campo.



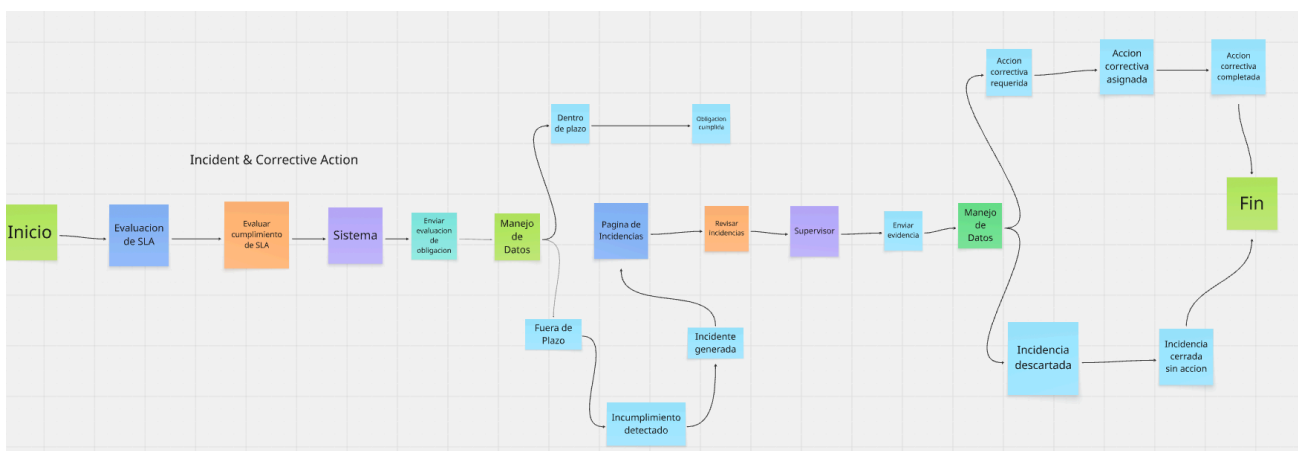
Field Execution & Evidence:

Gestiona la ejecución de obligaciones en campo y la captura de evidencia asociada (foto, código QR, ubicación), incluyendo el soporte de registro sin conexión y su posterior sincronización. Constituye el core domain de la solución.



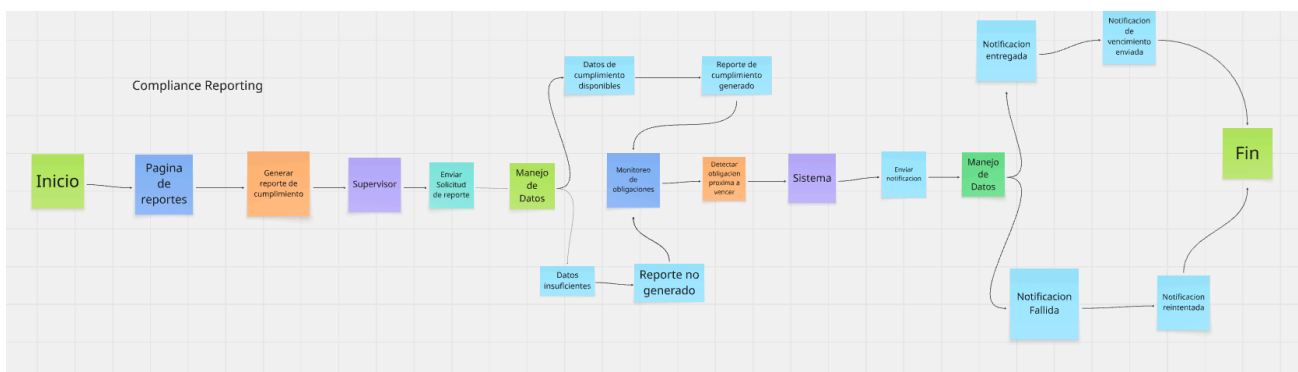
Incident & Corrective Action:

Gestiona la evaluación del cumplimiento de SLA, la detección de incumplimientos, y el ciclo de vida de las incidencias generadas junto con sus acciones correctivas asignadas por el supervisor.



Compliance Reporting:

Gestiona la consolidación de información proveniente de los demás contextos para la generación de reportes de cumplimiento e indicadores, así como el envío de notificaciones automáticas de vencimientos y cambios de estado.



Con el fin de visualizar cómo colaboran los Bounded Contexts identificados para resolver los casos de uso principales del negocio, se aplicó la técnica de Domain Storytelling. A continuación, se presentan los flujos de interacción:

Authentication:

Representa el flujo de registro e inicio de sesión del usuario en el sistema.



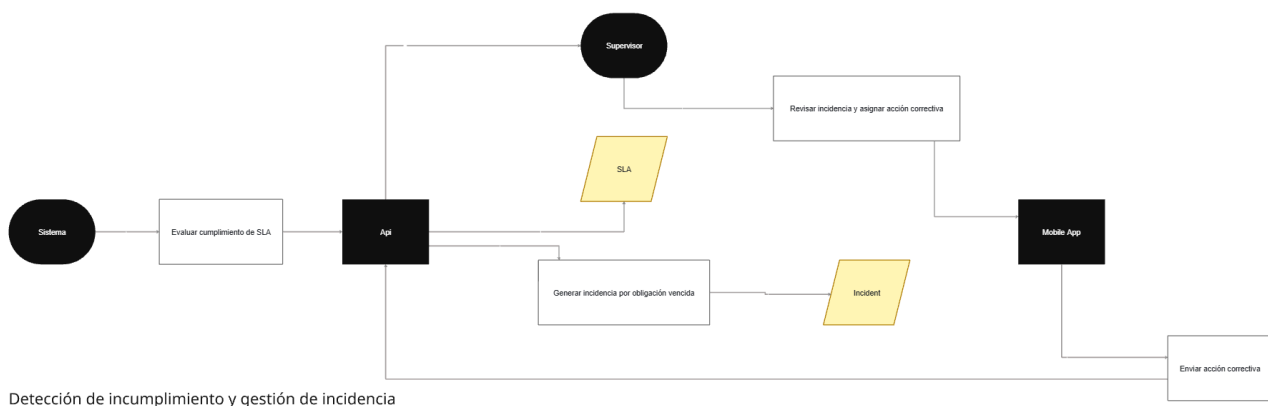
Field Execution & Evidence:

Representa el flujo mediante el cual un operario consulta su obligación asignada, ejecuta el servicio y registra la evidencia correspondiente, incluyendo el escenario de registro sin conexión.



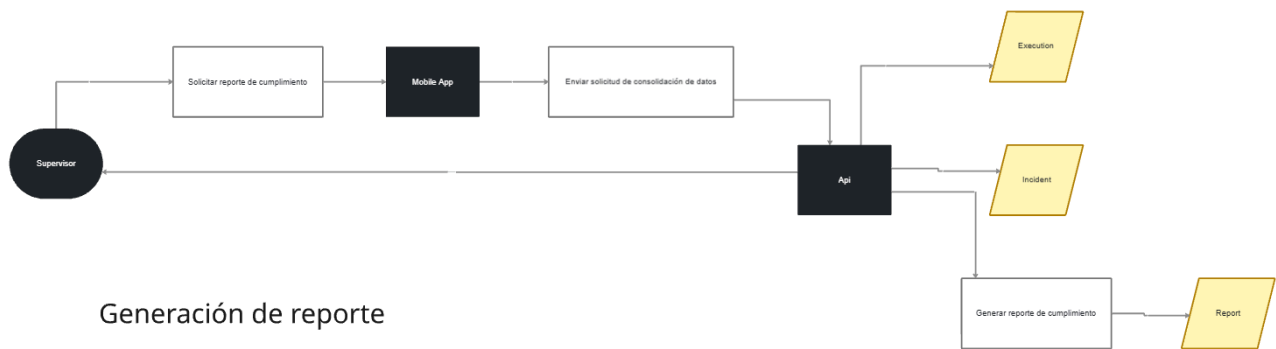
Incident & Corrective Action:

Representa el flujo mediante el cual el sistema evalúa automáticamente el cumplimiento del SLA, genera una incidencia ante un incumplimiento, y el supervisor revisa y asigna una acción correctiva.



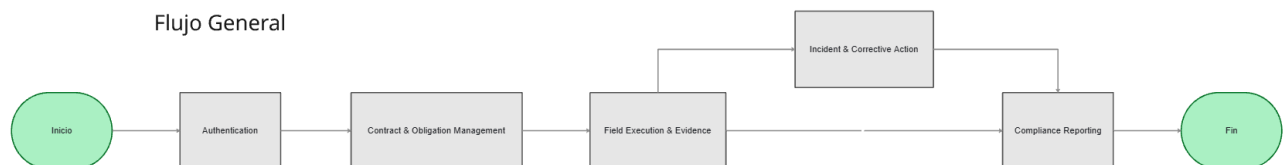
Compliance Reporting:

Representa el flujo mediante el cual el supervisor solicita un reporte de cumplimiento, el cual es generado consolidando información proveniente de los contextos de Field Execution & Evidence e Incident & Corrective Action.



Flujo General:

Representa la interacción y el flujo de información entre los diferentes Bounded Contexts del sistema, evidenciando cómo Authentication habilita el acceso, Contract & Obligation Management origina las obligaciones, Field Execution & Evidence registra la ejecución, Incident & Corrective Action gestiona las desviaciones y Compliance Reporting consolida la información.



2.5.1.3. Bounded Context Canvases

Para cada uno de los Bounded Contexts candidatos identificados, se elaboró un Bounded Context Canvas siguiendo un proceso iterativo de Context Overview Definition, Business Rules Distillation & Ubiquitous Language Definition, según las prácticas de Domain-Driven Design. A continuación, se presentan los canvases elaborados:

Authentication:

Gestiona la identificación, verificación y autorización de operarios y supervisores dentro del sistema.

Name: Authentication

V1: <https://github.com/OperviaStartup>

Context Overview:

Se encarga de la identificación, verificación y autorización de operarios y supervisores dentro del sistema Service Compliance. Es la primera capa de seguridad, asegurando que solo usuarios registrados y validados puedan acceder a las funciones de ejecución, supervisión y reporte.

Business Rules:

Un usuario debe proporcionar nombre, email y contraseña válidos para completar el registro

Solo usuarios con credenciales válidas pueden iniciar sesión

El rol determina las funcionalidades accesibles

Capabilities:

Capabilities

- Registro de nuevos usuarios
- Inicio de sesión seguro
- Gestión de roles y permisos
- Actualización de perfil
- Cierre de sesión

Ubiquitous Language:

• Usuario • Rol •
Token de acceso •
Inicio de sesión •
Contraseña segura •
Perfil

Dependencies:

Dependencies

- Contract & Obligation Management
- Field Execution & Evidence
- Incident & Corrective Action

Design Critique:

Separa claramente la lógica de autenticación del resto del dominio

Puede complementarse con autenticación multifactor en el futuro

Exposición a ataques de fuerza bruta; requiere políticas sólidas de seguridad

Contract & Obligation Management:

Gestiona el registro de contratos de servicio y la traducción de sus condiciones en obligaciones operativas.

Contract & Obligation Management

V1

github.com/repo/contract-obligation

Name

Context Overview

Gestiona el registro de contratos de servicio de limpieza tercerizada y la traducción de sus condiciones en obligaciones operativas concretas, asignadas a los operarios de campo según frecuencia, ubicación y ventana horaria.

Business Rules

Una obligación siempre debe originarse de una condición contractual existente

Solo un supervisor puede registrar contratos y asignar obligaciones

Cada obligación debe tener frecuencia, ubicación y ventana horaria definidas

Capabilities

- Registro de contratos de servicio
- Creación de obligaciones a partir del contrato
- Asignación de obligaciones a operarios
- Consulta de obligaciones asignadas
- Actualización de condiciones contractuales

Ubiquitous Language

- Contrato de servicio
 - Obligación
 - Frecuencia
 - Ventana horaria
- Estándar de ejecución

Dependencies

- Authentication
- Field Execution & Evidence
- Compliance Reporting

Design Critique

Traduce condiciones contractuales complejas en unidades operativas claras

Puede extenderse a otros verticales de facility management en el futuro

Alta dependencia de la calidad de los datos del contrato original

Field Execution & Evidence:

Core domain de la solución. Gestiona la ejecución de obligaciones en campo y la captura de evidencia, incluyendo soporte offline.

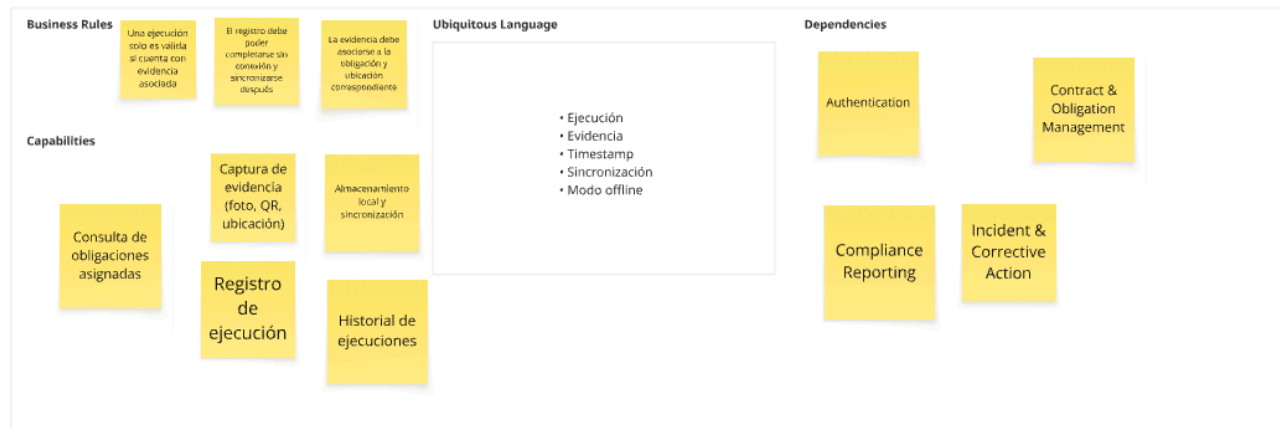
Field Execution & Evidence

Name: Field Execution & Evidence

V1: <https://github.com/OperviaStartup>

Context Overview

Constituye el core domain de la solución. Gestiona la ejecución de obligaciones en campo por parte del operario y la captura de evidencia asociada (foto, código QR, ubicación), soportando registro sin conexión y sincronización posterior.



Design Critique

Es el context que aporta mayor valor diferencial al negocio

El soporte offline mejora la confiabilidad del registro en campo

Riesgo de conflictos de sincronización si dos operarios ejecutan la misma obligación

Incident & Corrective Action:

Gestiona la evaluación de SLA, detección de incumplimientos y el ciclo de vida de incidencias y acciones correctivas.

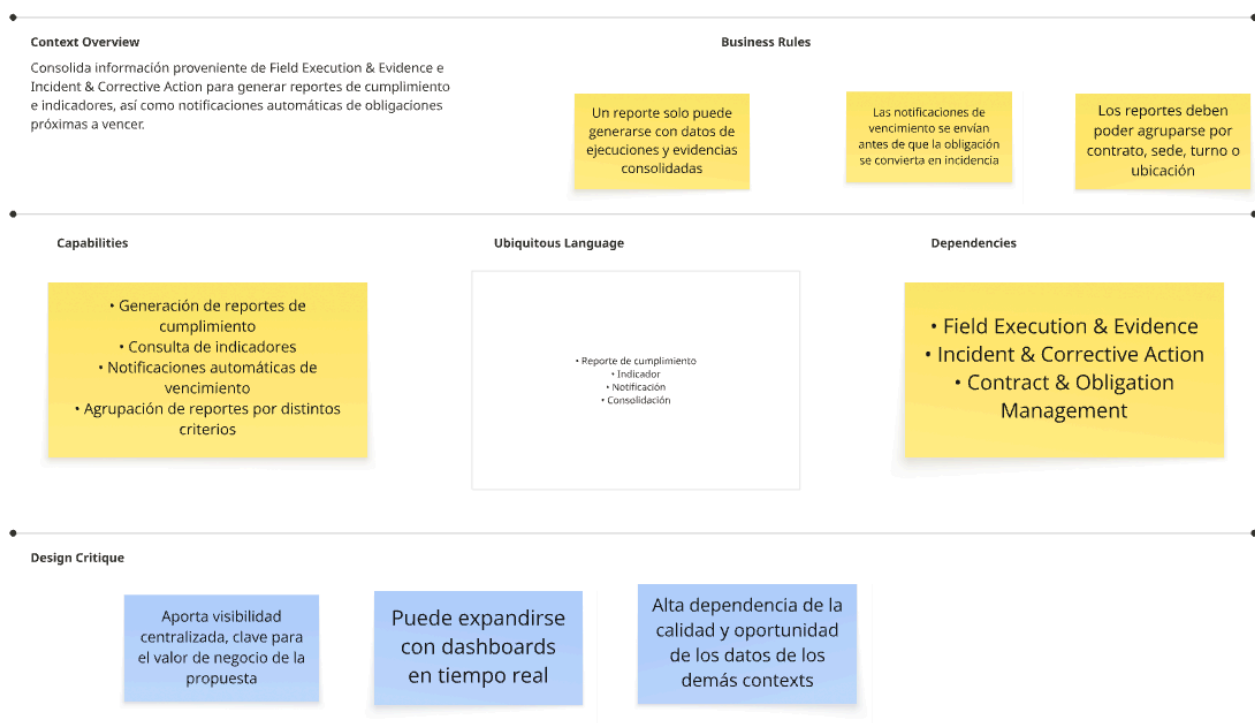
Name: Incident & Corrective Action

V1: <https://github.com/OperviaStartup>



Name: Compliance Reporting

V1: <https://github.com/OperviaStartup>



2.5.2. Context Mapping

2.5.2.1. Context Mapping Process

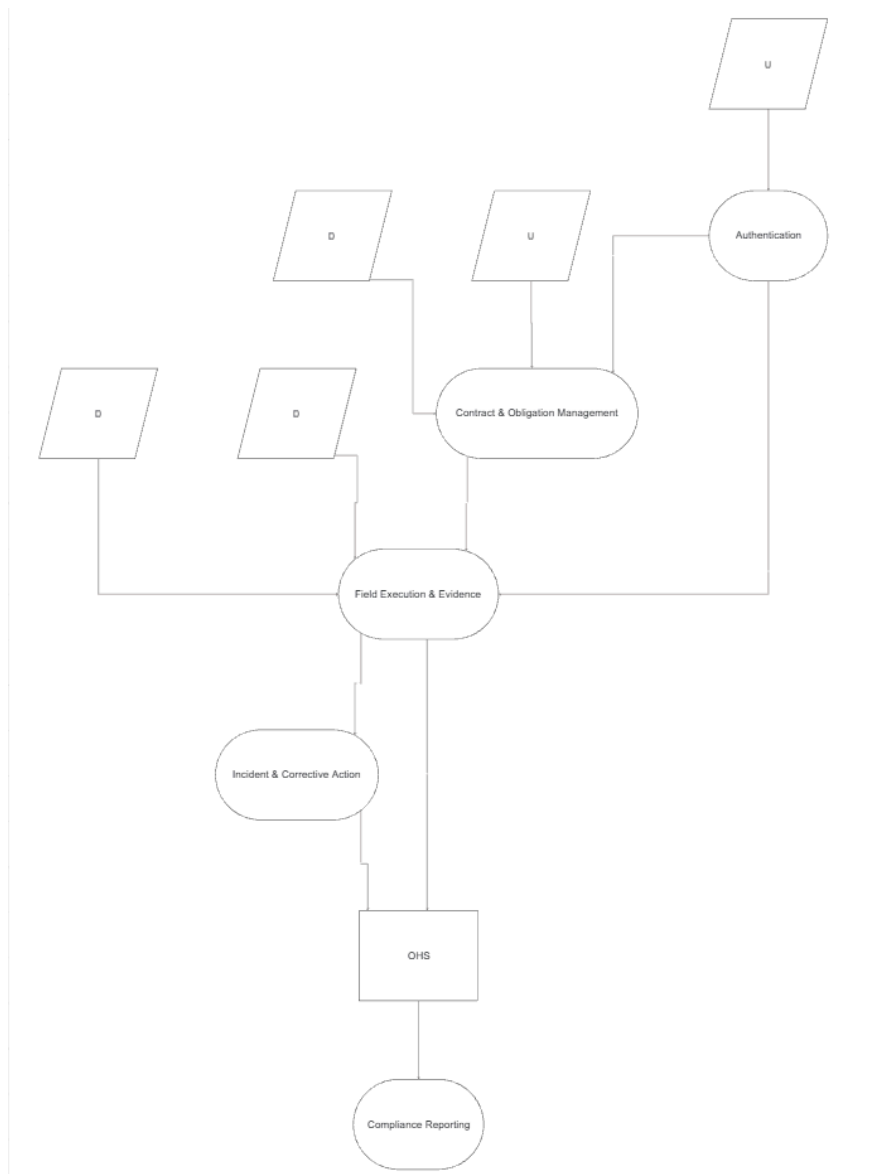
A partir de los Bounded Context Canvases elaborados, el equipo desarrolló un Context Map para visualizar las relaciones estructurales entre los contextos identificados, aplicando los patrones de relación descritos por Newman (2015): Customer/Supplier, Partnership, Shared Kernel, Conformist, Anti-Corruption Layer y Open Host Service.

Durante el proceso se discutieron alternativas de diseño, entre ellas: mover la evaluación de SLA desde Field Execution & Evidence hacia Incident & Corrective Action (descartado por generar dependencias circulares), consolidar Authentication y Contract & Obligation Management (descartado para mantener separación de intereses) e implementar una anti-corruption layer entre los contextos (descartado en favor de una arquitectura más simple en la fase inicial).

Como resultado de esta discusión, se estableció el siguiente Context Map:

- Authentication → Contract & Obligation Management** (Customer/Supplier): Contract & Obligation depende de la identidad y rol validados por Authentication.
- Authentication → Field Execution & Evidence** (Customer/Supplier): el operario debe estar autenticado antes de ejecutar una obligación.
- Contract & Obligation Management → Field Execution & Evidence** (Customer/Supplier): la obligación debe existir antes de poder ser ejecutada.
- Field Execution & Evidence ↔ Incident & Corrective Action** (Partnership): ambos contextos evolucionan de forma coordinada, dado que un cambio en el registro de evidencia impacta directamente en la evaluación de cumplimiento.

- **Field Execution & Evidence e Incident & Corrective Action → Open Host Service → Compliance Reporting:** Compliance Reporting consume información consolidada de ambos contextos mediante un lenguaje de integración neutral.



2.5.3. Software Architecture

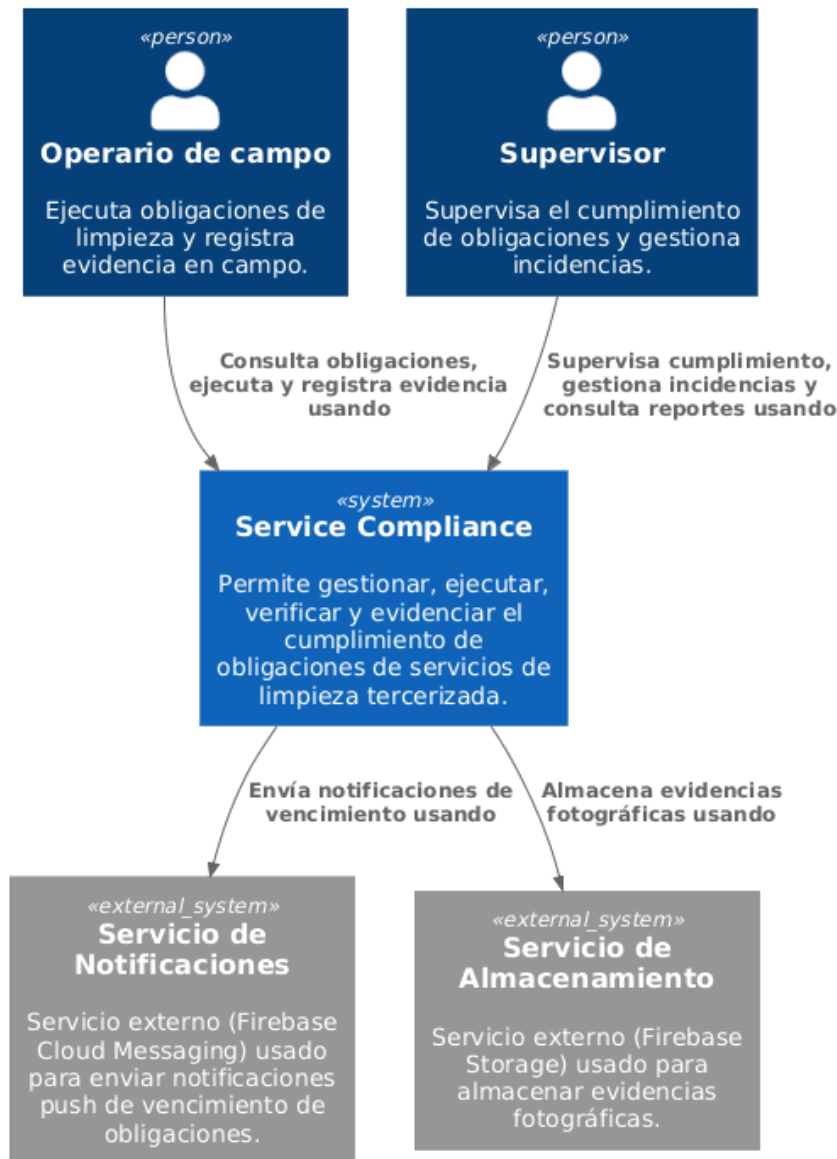
2.5.3.1. Software Architecture Context Level Diagrams

Aplicando el C4 Model, el equipo elaboró la representación de la arquitectura de software de la solución, utilizando Structurizr como herramienta de Diagram-as-Code (Structurizr DSL).

Context Diagram

El Context Diagram muestra el sistema Service Compliance como una caja central, rodeado de sus usuarios (Operario de campo y Supervisor) y los sistemas externos con los que interactúa (Servicio de Notificaciones).

El Operario de campo utiliza el sistema para consultar sus obligaciones asignadas, ejecutar el servicio y registrar evidencia. El Supervisor lo utiliza para supervisar el cumplimiento, gestionar incidencias y consultar reportes de cumplimiento.

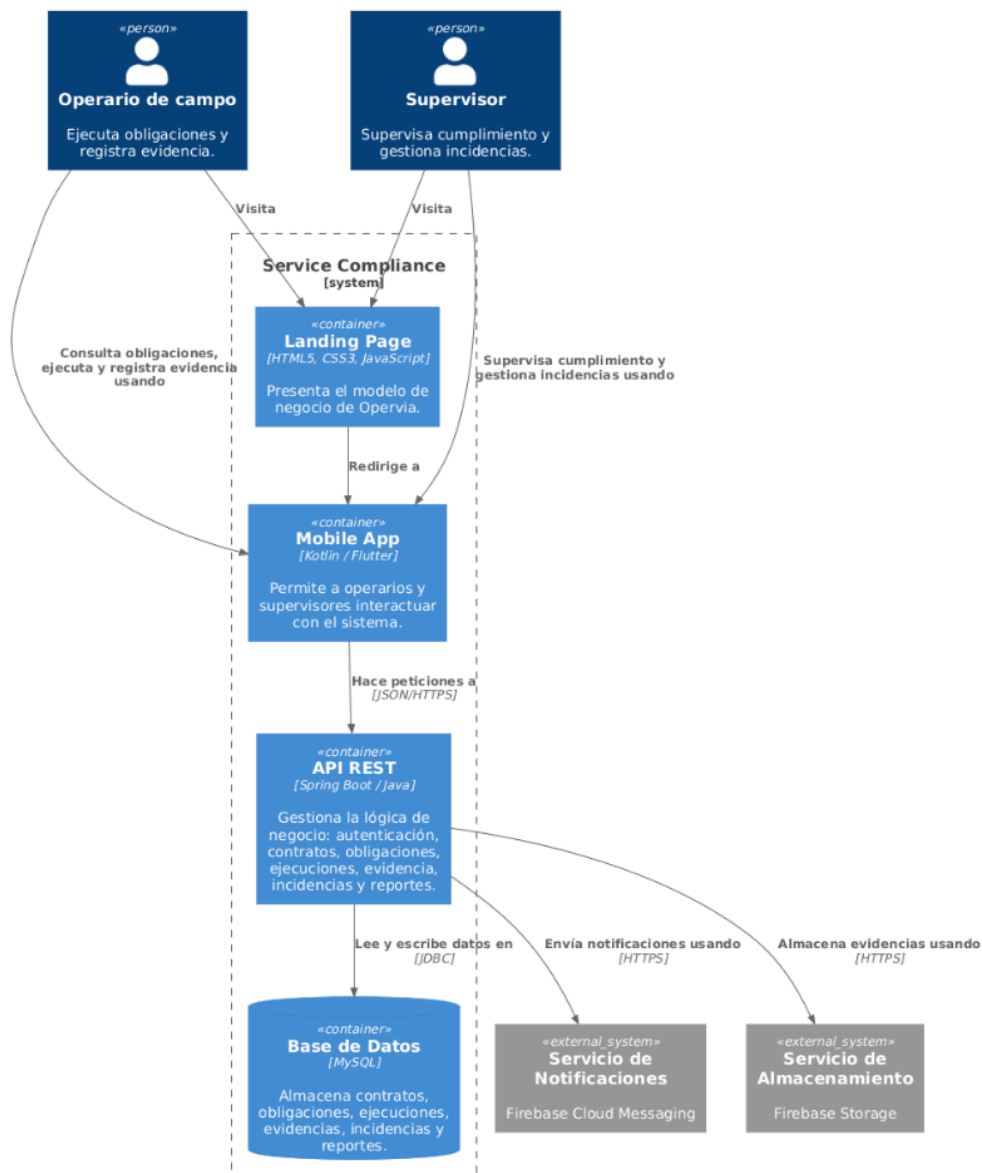


2.5.3.2. Software Architecture Container Level Diagrams

Container Diagram

El Container Diagram muestra los elementos de alto nivel de la arquitectura de software de Service Compliance y cómo se distribuyen las responsabilidades entre ellos. La solución está compuesta por una Mobile App (frontend), una API REST (backend), una base de datos relacional y servicios externos de notificación.

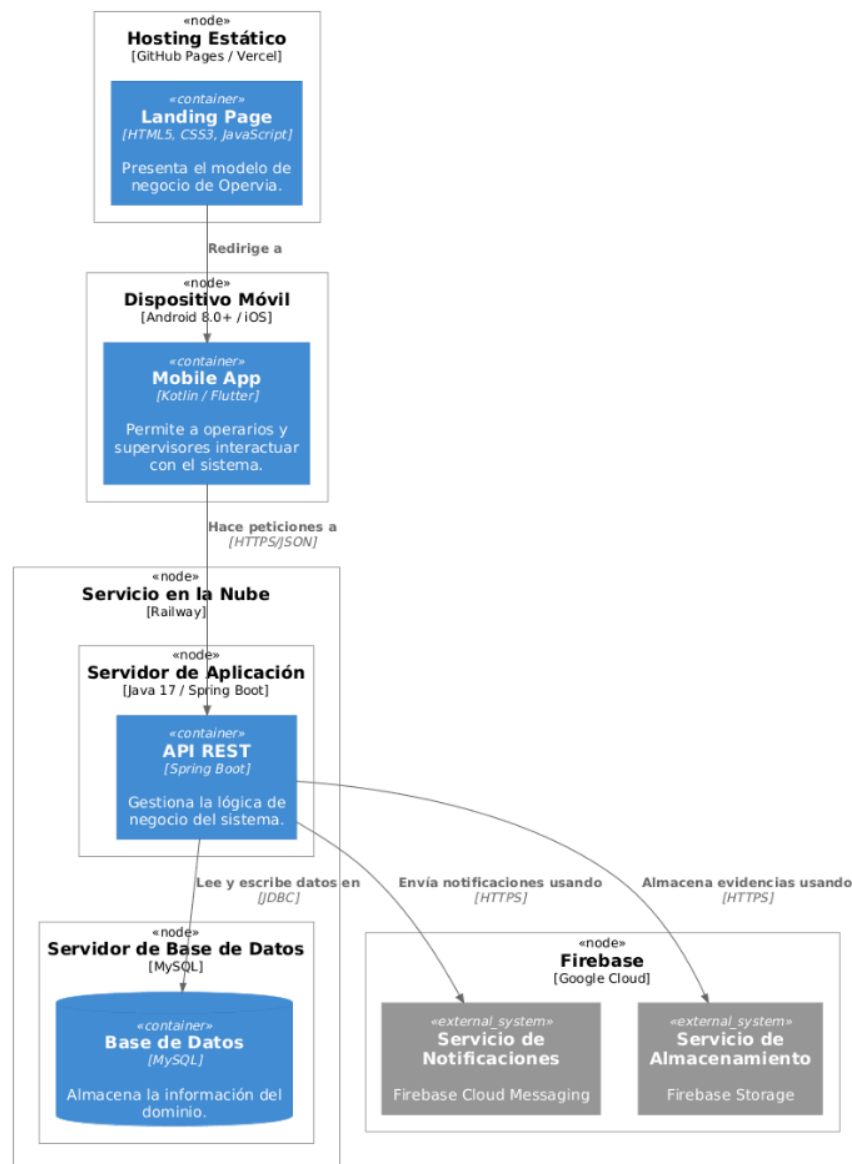
La Mobile App se comunica con la API REST mediante peticiones HTTPS/JSON, mientras que la API REST se comunica con dos servicios externos: un servicio de notificaciones para alertar sobre obligaciones vencidas y un servicio de ubicación para validar geolocalización en tiempo real.



2.5.3.3. Software Architecture Deployment Diagrams

Deployment Diagram

El Deployment Diagram muestra la distribución física de los componentes del sistema Service Compliance sobre la infraestructura de hardware. La Mobile App se ejecuta en el dispositivo móvil del operario y del supervisor, la API REST se ejecuta en un servidor en la nube, y la base de datos se ejecuta en una instancia administrada en la nube.



2.6. Tactical-Level Domain-Driven Design

En esta sección se explica y presenta la propuesta para la perspectiva táctica del diseño de la solución para cada uno de los cinco Bounded Contexts identificados. Para cada contexto se documentan las clases de las capas de Domain, Interface, Application e Infrastructure a manera de diccionario (nombre, propósito, atributos, métodos y relaciones), junto con los diagramas de componentes (C4 Model) y los diagramas de código de nivel de detalle: Class Diagram del Domain Layer y Database Design Diagram.

2.6.1. Bounded Context: Authentication

Este Bounded Context gestiona la información y operaciones relacionadas con el registro, inicio de sesión y perfil de los usuarios del sistema (operarios y supervisores). Garantiza que el acceso a cada contexto del sistema sea realizado por un usuario válido y con el rol correspondiente.

2.6.1.1. Domain Layer

El Domain Layer representa el core del contexto Authentication mediante la entidad User y el rol asociado, encapsulando las reglas de negocio de identificación y verificación de credenciales, así como las reglas de negocio de creación de cuentas. A continuación, se detalla el diccionario de clases del dominio:

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
User	Entity	Representa a un usuario registrado del sistema (operario o supervisor) que puede autenticarse.	Atributos: userId: Long, fullName: String, email: String, phoneNumber: String, role: Role, status: AccountStatus. Métodos: getName(): String, getEmail(): String, hasRole(r: Role): Boolean, isActive(): Boolean.	1..1 con Account; 1..* con Role (via Account).

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
Account	Aggregate Root	Agrega la entidad User con sus credenciales y estado de cuenta, garantizando la integridad del acceso.	Atributos: accountId: Long, username: String, passwordHash: String, createdAt: DateTime, status: AccountStatus . Métodos: authenticate(password: String): Boolean, updatePassword(newHash: String): void, suspend(): void, activate(): void.	Root del agregado; contiene 1 User, 1..* Credential.
Role	Value Object	Define el perfil de acceso del usuario en el sistema.	Atributos: code: RoleCode (OPERATOR, SUPERVISOR). Métodos: isOperator(): Boolean, isSupervisor(): Boolean.	Usado por User.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
Credential	Value Object	Encapsula las credenciales de acceso de la cuenta.	Atributos: username: String, passwordHash: String. Métodos: isValidPassword(candidate: String, hasher: IPasswordHasher): Boolean.	Pertenecen al agregado Account.
AccountStatus	Enumeración	Estado del ciclo de vida de la cuenta.	Valores: ACTIVE, SUSPENDED, INACTIVE.	Usado por Account.
AuthenticationService	Domain Service	Orquesta la validación de credenciales y la creación segura de sesiones.	Métodos: login(username: String, password: String): Session, logout(sessionId: String): void.	Depende de IAccountRepository y ISessionRepository.
UserAccountFactory	Factory	Crea instancias válidas del agregado Account a partir de datos de registro.	Métodos: createAccount(userData, role): Account, validateDuplicatedEmail(email): void.	Crea Account y User.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
IAccountRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de cuentas.	Métodos: findByUsername(username): Account, findByEmail(email): User, save(account): void.	Implementado en Infrastructure Layer.
ISessionRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de sesiones.	Métodos: create(session): void, invalidate(sessionId): void.	Implementado en Infrastructure Layer.

2.6.1.2. Interface Layer

La Interface Layer expone los endpoints REST que permiten a los usuarios del sistema (operarios y supervisores) registrarse, iniciar sesión y consultar su perfil, así como consumir el estado de la sesión.

Clase	Tipo	Endpoints	Responsabilidad
AuthController	Controller	POST /auth/register, POST /auth/login, POST /auth/logout	Recibe las solicitudes de registro, inicio y cierre de sesión y las delega en los command handlers correspondientes.
UserProfileController	Controller	GET /auth/me, PUT /auth/me	Permite consultar y actualizar el perfil del usuario autenticado.

2.6.1.3. Application Layer

La Application Layer maneja los flujos de proceso del contexto mediante Command Handlers y Event Handlers, aplicando las capabilities identificadas en el Bounded Context Canvas.

Clase	Tipo	Operaciones	Eventos publicados/suscritos
RegisterUserCommandHandler	Command Handler	Procesa RegisterUserCommand (datos del usuario, rol).	Publica UserRegistered.
LoginCommandHandler	Command Handler	Procesa LoginCommand (username, password), delega en AuthenticationService.	Publica LoginSucceeded / LoginFailed.
LogoutCommandHandler	Command Handler	Procesa LogoutCommand (sessionId).	Publica SessionClosed.
UserRegisteredEventHandler	Event Handler	Reacciona a UserRegistered para enviar notificación de bienvenida vía el servicio de notificaciones.	Suscribe UserRegistered.
LoginSucceededEventHandler	Event Handler	Reacciona a LoginSucceeded para auditar el acceso del usuario.	Suscribe LoginSucceeded.

2.6.1.4. Infrastructure Layer

La Infrastructure Layer implementa los repositorios definidos en el Domain Layer y el acceso a servicios externos.

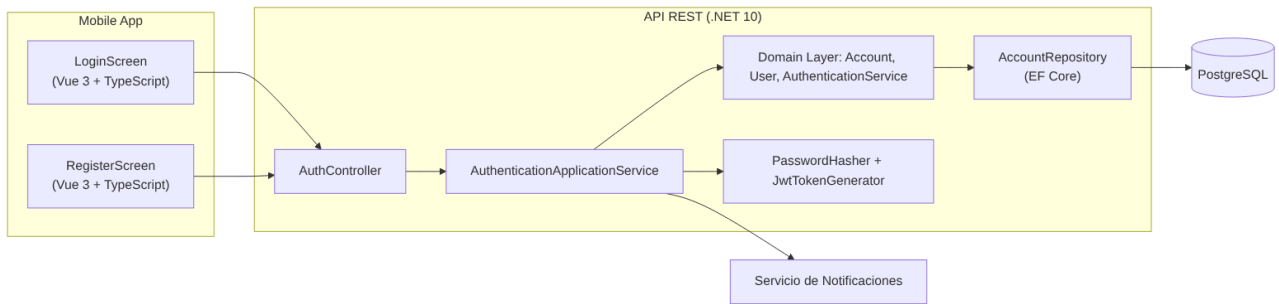
Clase	Responsabilidad	Tecnología / Servicio externo
AccountRepository	Implementa IAccountRepository para persistir cuentas en la base de datos relacional.	Entity Framework Core + PostgreSQL.
SessionRepository	Implementa ISessionRepository para gestionar las sesiones activas.	EF Core + PostgreSQL.

Clase	Responsabilidad	Tecnología / Servicio externo
PasswordHasher	Implementa IPasswordHasher para generar y validar hashes de contraseñas.	BCrypt / PBKDF2.
JwtTokenGenerator	Genera y valida tokens JWT de sesión.	System.IdentityModel.Tokens.Jwt.
NotificationClient	Envía notificaciones (bienvenida, alertas) mediante el servicio externo de notificaciones.	API REST externa de notificaciones.

2.6.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El siguiente diagrama de componentes (C4 Model) muestra la descomposición del container Mobile App y API REST para el Bounded Context Authentication, identificando los bloques estructurales del contexto y sus interacciones:

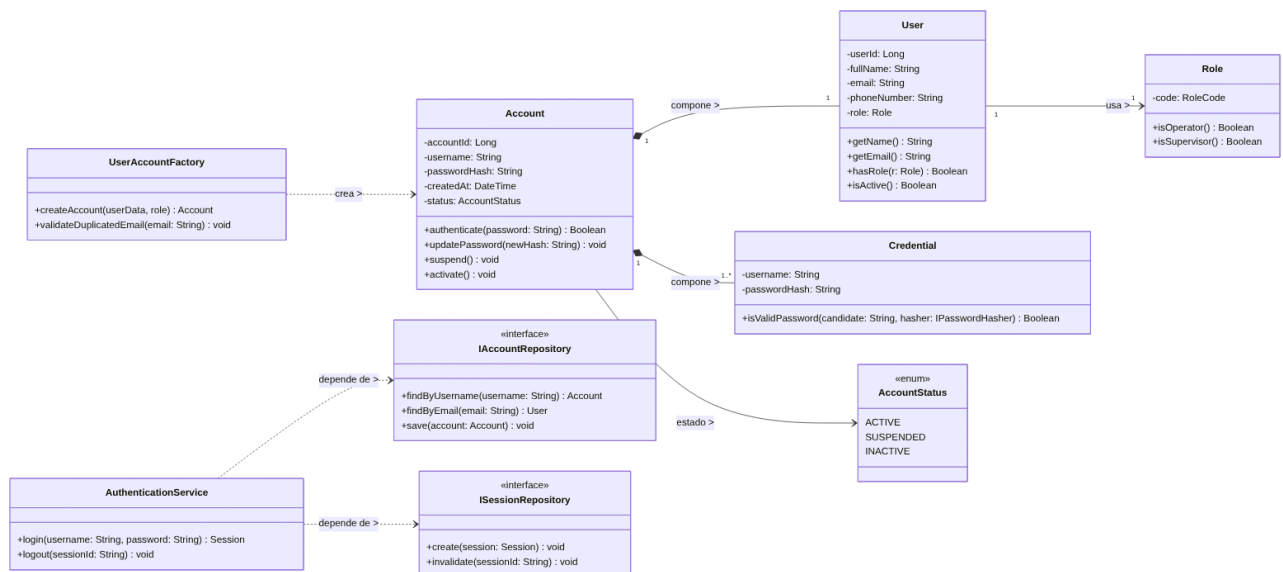
Component	Container	Responsabilidad	Detalles de implementación
LoginScreen	Mobile App	Interfaz de inicio de sesión del usuario (operario/supervisor).	Vue 3 + TypeScript.
RegisterScreen	Mobile App	Interfaz de registro de nueva cuenta.	Vue 3 + TypeScript.
AuthController	API REST	Recibe peticiones HTTP de autenticación.	.NET 10 / ASP.NET Core Web API.
AuthenticationApplicationService	API REST	Orquesta los flujos de registro e inicio de sesión.	C# / .NET 10.
AccountRepository	API REST	Persistencia de cuentas y sesiones.	EF Core + PostgreSQL.
PasswordHasher / JwtTokenGenerator	API REST	Seguridad de credenciales y emisión de tokens.	BCrypt + JWT.



2.6.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El siguiente diagrama de clases UML detalla las clases del Domain Layer del Bounded Context Authentication, incluyendo miembros (atributos y métodos con su scope), relaciones, dirección y multiplicidad:

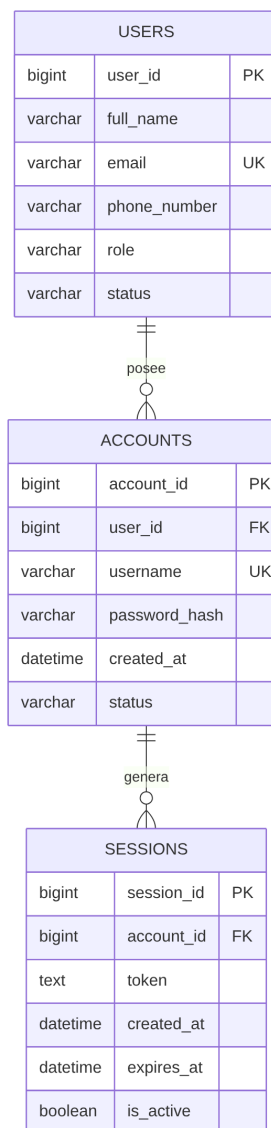


2.6.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

La siguiente tabla y el diagrama de base de datos muestran los objetos de persistencia del Bounded Context Authentication sobre una base de datos relacional:

Tabla	Columnas	Constraints
Users	user_id (PK), full_name, email (UQ), phone_number, role, status	PK: user_id.
Accounts	account_id (PK), user_id (FK), username (UQ), password_hash, created_at, status	PK: account_id; FK: user_id → Users(user_id).

Tabla	Columnas	Constraints
Sessions	session_id (PK), account_id (FK), token, created_at, expires_at, is_active	PK: session_id; FK: account_id → Accounts(account_id).



2.6.2. Bounded Context: Contract & Obligation Management

Este Bounded Context gestiona la información y operaciones relacionadas con los contratos de servicio y las obligaciones operativas derivadas de ellos, incluyendo su registro y asignación a los operarios de campo.

2.6.2.1. Domain Layer

El Domain Layer representa el core del contexto mediante los agregados ServiceContract y ServiceObligation, encapsulando las reglas de negocio de registro de contratos, derivación de obligaciones a partir de las condiciones contractuales y la asignación de operarios. A continuación,

se detalla el diccionario de clases del dominio:

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
ServiceContract	Aggregate Root	Representa el contrato de servicio con un cliente, origen de las obligaciones operativas.	Atributos: contractId: Long, clientName: String, startDate: DateTime, endDate: DateTime, slaMinutes: Integer, status: ContractStatus. Métodos: activate(): void, suspend(): void, terminate(): void, hasObligations(): Boolean.	1..* con ServiceObligation.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
ServiceObligation	Aggregate Root	Representa una obligación operativa recurrente derivada del contrato y asignada a un operario.	Atributos: obligationId: Long, contractId: Long, siteName: String, address: Address, frequency: Frequency, timeWindow: TimeWindow, assignedOperator: Long, status: ObligationStatus. Métodos: assignOperator(operatorId: Long): void, reschedule(window: TimeWindow): void, markReady(): void.	1..* pertenecen a 1 ServiceContract; 1..1 con Address, Frequency, TimeWindow.
Address	Value Object	Ubicación del sitio donde se ejecuta la obligación.	Atributos: street: String, city: String, country: String(PER), reference: String. Métodos: fullAddress(): String.	Usado por ServiceObligation.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
Frequency	Value Object	Periodicidad de ejecución de la obligación.	Atributos: code: FrequencyCode (DAILY, WEEKLY), days: Set<DayOfWeek>. Métodos: isDueOn(date: DateTime): Boolean.	Usado por ServiceObligation.
TimeWindow	Value Object	Ventana horaria permitida para ejecutar la obligación.	Atributos: start: Time, end: Time. Métodos: isWithin(time: DateTime): Boolean.	Usado por ServiceObligation.
ContractStatus	Enumeración	Estado del ciclo de vida del contrato.	Valores: DRAFT, ACTIVE, SUSPENDED, TERMINATED.	Usado por ServiceContract.
ObligationStatus	Enumeración	Estado del ciclo de vida de la obligación.	Valores: PENDING, READY, OVERDUE.	Usado por ServiceObligation.
ObligationDerivator	Domain Service	Deriva las obligaciones operativas a partir de las condiciones del contrato (sitio, frecuencia, ventana SLA).	Métodos: deriveObligations(contract: ServiceContract): List<ServiceObligation>.	Depende de IObligationRepository.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
ObligationFactory	Factory	Crea instancias válidas de ServiceObligation garantizando unicidad por contrato y frecuencia.	Métodos: create(contractId, site, frequency, window): ServiceObligation, validateDuplicated(): void.	Crea ServiceObligation.
IContractRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de contratos.	Métodos: findById(id): ServiceContract, save(contract): void, findActive(): List<ServiceContract>.	Implementado en Infrastructure Layer.
IObligationRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de obligaciones.	Métodos: findById(id): ServiceObligation, save(obligation): void, findByContract(contractId): List<ServiceObligation>, findDueOn(date): List<ServiceObligation>.	Implementado en Infrastructure Layer.

2.6.2.2. Interface Layer

La Interface Layer expone los endpoints REST para registrar contratos, consultar obligaciones y asignar operarios, tanto para usuarios supervisor como para el operario móvil.

Clase	Tipo	Endpoints	Responsabilidad
ContractController	Controller	POST /contracts, GET /contracts/{id}, PUT /contracts/{id}	Gestiona el registro y ciclo de vida comercial de los contratos.
ObligationController	Controller	GET /obligations, GET /obligations/{id}, POST /obligations/{id}/assign	Consulta obligaciones y realiza la asignación de operarios.

2.6.2.3. Application Layer

La Application Layer maneja los flujos de negocio del contexto mediante Command Handlers y Event Handlers, aplicando las capabilities del Bounded Context Canvas.

Clase	Tipo	Operaciones	Eventos publicados/suscritos
RegisterContractCommandHandler	Command Handler	Procesa RegisterContractCommand (cliente, fechas, SLA).	Publica ContractRegistered.
ActivateContractCommandHandler	Command Handler	Activa el contrato y delega la derivación de obligaciones.	Publica ContractActivated.
DeriveObligationCommandHandler	Command Handler	Ejecuta ObligationDerivator para generar las obligaciones del contrato.	Publica ObligationsDerived.
AssignObligationCommandHandler	Command Handler	Asigna la obligación a un operario de campo.	Publica ObligationAssigned.
ContractActivatedEventHandler	Event Handler	Reacciona a ContractActivated disparando la derivación de obligaciones.	Suscribe ContractActivated.

Clase	Tipo	Operaciones	Eventos publicados/suscritos
ObligationAssignedEventHandler	Event Handler	Reacciona a ObligationAssigned para notificar al operario móvil.	Suscribe ObligationAssigned.

2.6.2.4. Infrastructure Layer

La Infrastructure Layer implementa los repositorios del dominio y el acceso a servicios externos del contexto.

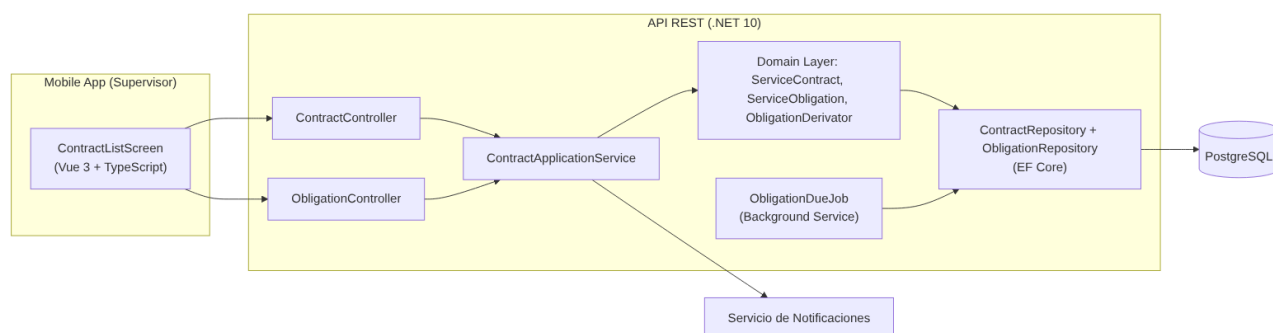
Clase	Responsabilidad	Tecnología / Servicio externo
ContractRepository	Implementa IContractRepository para persistir contratos.	EF Core + PostgreSQL.
ObligationRepository	Implementa IObligationRepository para persistir obligaciones.	EF Core + PostgreSQL.
ObligationDueJob	Proceso programado que detecta obligaciones que superan su ventana SLA y las marca como OVERDUE.	Background Service (.NET 10) / Quartz.
NotificationClient	Notifica al operario la asignación de una obligación.	API REST externa de notificaciones.

2.6.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El siguiente diagrama de componentes (C4 Model) muestra la descomposición de los containers de la solución para el Bounded Context Contract & Obligation Management:

Component	Container	Responsabilidad	Detalles de implementación
ContractListScreen	Mobile App (Supervisor)	Interfaz de registro y consulta de contratos.	Vue 3 + TypeScript.
ContractController	API REST	Recibe peticiones HTTP de contratos.	.NET 10 / ASP.NET Core Web API.
ObligationController	API REST	Recibe peticiones HTTP de obligaciones.	.NET 10 / ASP.NET Core Web API.

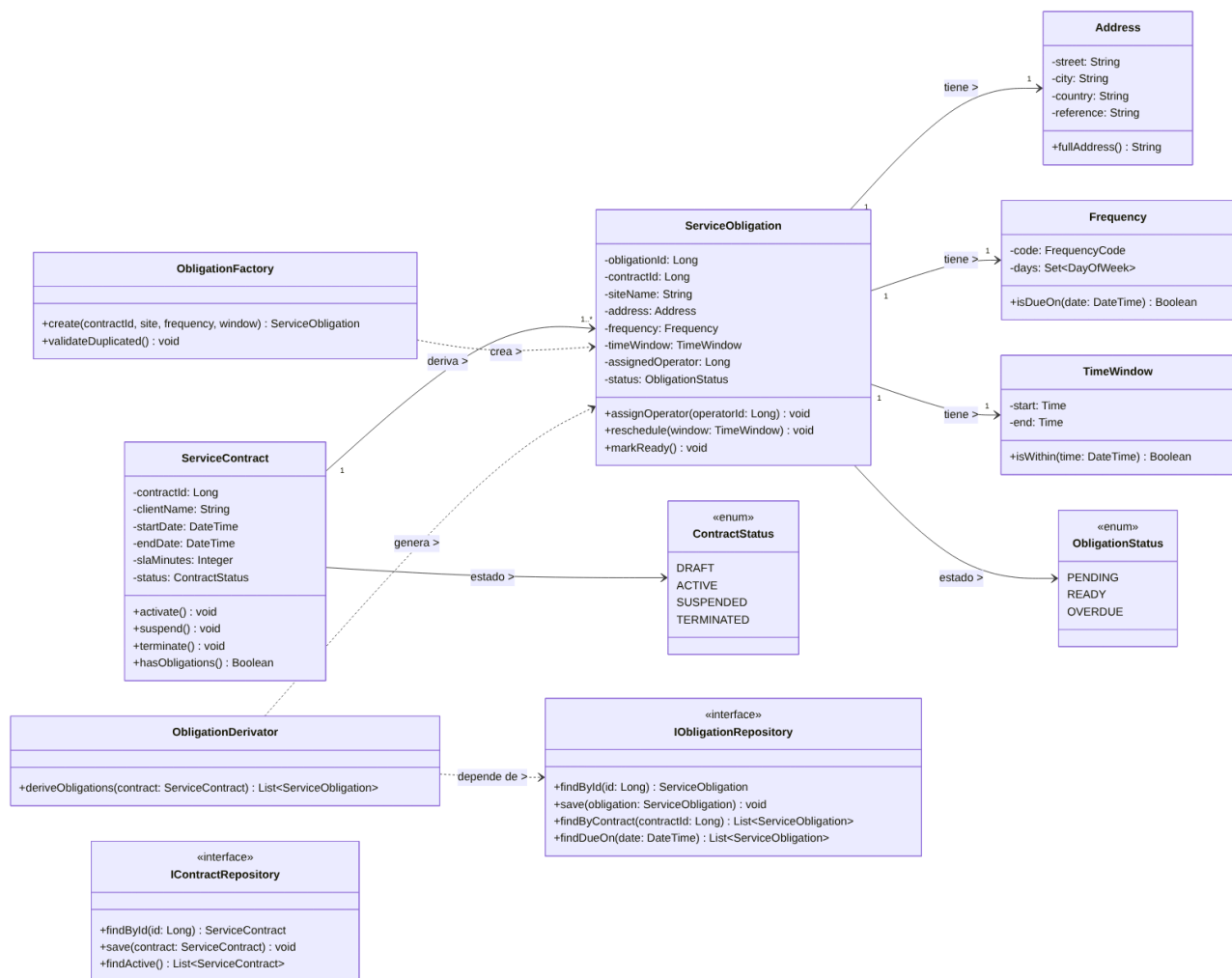
Component	Container	Responsabilidad	Detalles de implementación
ContractApplicationService	API REST	Orquesta registro, activación y derivación de obligaciones.	C# / .NET 10.
ContractRepository / ObligationRepository	API REST	Persistencia de contratos y obligaciones.	EF Core + PostgreSQL.
ObligationDueJob	API REST	Detecta obligaciones vencidas según SLA.	Background Service / Quartz.



2.6.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

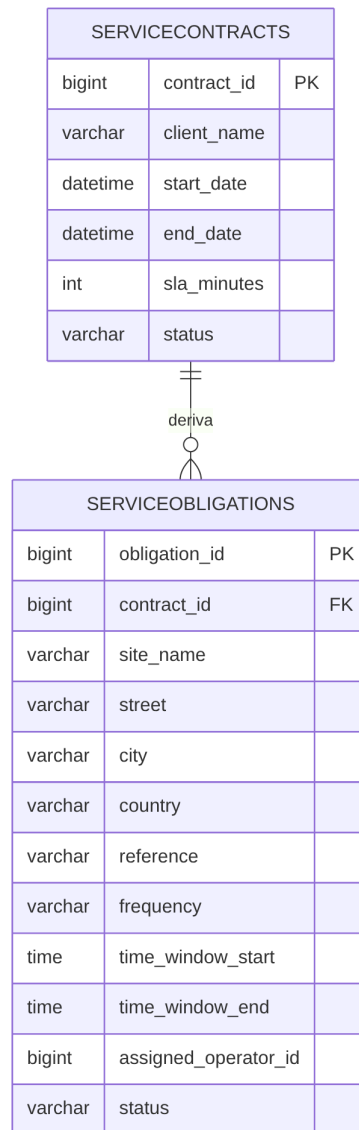
El siguiente diagrama de clases UML detalla las clases del Domain Layer del Bounded Context Contract & Obligation Management, incluyendo miembros, relaciones, dirección y multiplicidad:



2.6.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

La siguiente tabla y el diagrama de base de datos muestran los objetos de persistencia del Bounded Context Contract & Obligation Management sobre una base de datos relacional:

Tabla	Columnas	Constraints
ServiceContracts	contract_id (PK), client_name, start_date, end_date, sla_minutes, status	PK: contract_id.
ServiceObligations	obligation_id (PK), contract_id (FK), site_name, street, city, country, reference, frequency, time_window_start, time_window_end, assigned_operator_id, status	PK: obligation_id; FK: contract_id → ServiceContracts (contract_id).



2.6.3. Bounded Context: Field Execution & Evidence

Este Bounded Context gestiona la ejecución de obligaciones en campo y la captura de evidencia asociada (foto, código QR, ubicación), incluyendo el soporte de registro sin conexión y su posterior sincronización. Constituye el **core domain** de la solución.

2.6.3.1. Domain Layer

El Domain Layer representa el core de la solución mediante el agregado `ObligationExecution`, que agrupa la evidencia capturada durante la ejecución y coordina las reglas de negocio de cierre de ejecución (validación de evidencia mínima, geolocalización y registro offline).

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
ObligationExecution	Aggregate Root	Representa la ejecución de una obligación por parte de un operario, agrupando la evidencia capturada.	Atributos: executionId: Long, obligationId: Long, operatorId: Long, startedAt: DateTime, completedAt: DateTime, status: ExecutionStatus, isOffline: Boolean. Métodos: start(): void, registerEvidence(e: Evidence): void, complete(): void, markOffline(): void, isComplete(): Boolean.	1..* con Evidence.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
Evidence	Entity	Representa una pieza de evidencia de la ejecución (foto, código QR o ubicación).	Atributos: evidenceId: Long, executionId: Long, type: EvidenceType, url: String, capturedAt: DateTime, location: GeoLocation. Métodos: isValid(): Boolean, type(): EvidenceType.	Pertenecen a 1 ObligationExecution.
EvidenceType	Enumeración	Tipo de evidencia capturada.	Valores: PHOTO, QR_CODE, LOCATION.	Usado por Evidence.
ExecutionStatus	Enumeración	Estado del ciclo de vida de la ejecución.	Valores: PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED, SYNCED.	Usado por ObligationExecution.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
GeoLocation	Value Object	Coordenadas de la ubicación donde se registró la evidencia.	Atributos: latitude: Double, longitude: Double, accuracy: Double. Métodos: isNear(expected: GeoLocation, radiusM: Double): Boolean.	Usado por Evidence.
OfflineBatch	Value Object	Identifica el lote de registros capturados sin conexión para su sincronización.	Atributos: batchId: UUID, createdAt: DateTime, pendingCount: Integer. Métodos: add(execution: ObligationExecution): void.	Agrupación ObligationExecution.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
ExecutionRegistrar	Domain Service	Orquesta el inicio, el registro de evidencia y el cierre de la ejecución, validando la evidencia mínima requerida.	Métodos: start(obligationId, operator): ObligationExecution, complete(execution): void, validateEvidence(execution): Boolean.	Depende de IExecutionRepository e IEvidenceRepository.
EvidenceValidator	Domain Service	Valida la calidad y requisitos de la evidencia capturada (presencia obligatoria de foto, QR y ubicación).	Métodos: validate(evidence: Evidence): ValidationResult.	Depende de Evidence.
IExecutionRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de ejecuciones.	Métodos: findById(id): ObligationExecution, save(execution): void, findByOperator(operatorId): List<ObligationExecution>, findPendingSync(): List<ObligationExecution>.	Implementado en Infrastructure Layer.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
IEvidenceRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de evidencia.	Métodos: save(evidence): void, findByExecutionId(executionId): List<Evidence>.	Implementado en Infrastructure Layer.

2.6.3.2. Interface Layer

La Interface Layer expone los endpoints rest para que el operario móvil ejecute obligaciones y registre evidencia, así como el ingreso del sincronizador de registros offline.

Clase	Tipo	Endpoints	Responsabilidad
ExecutionController	Controller	POST /executions, POST /executions/{id}/complete, GET /executions/operator/{operatorId}	Gestiona el inicio y cierre de ejecuciones en campo.
EvidenceController	Controller	POST /executions/{id}/evidences, GET /executions/{id}/evidences	Registra y consulta la evidencia capturada.
SyncController	Controller	POST /sync/offline-batches, GET /sync/status	Recibe los lotes de registros capturados sin conexión para su sincronización.

2.6.3.3. Application Layer

La Application Layer maneja los flujos de negocio del contexto (inicio, captura, cierre y sincronización) mediante Command Handlers y Event Handlers, aplicando las capabilities del núcleo de la solución.

Clase	Tipo	Operaciones	Eventos publicados/suscritos
StartExecutionCommandHandler	Command Handler	Procesa StartExecutionCommand (obligación, operativo) y delega en ExecutionRegistrar.	Publica ExecutionStarted.
RegisterEvidenceCommandHandler	Command Handler	Procesa RegisterEvidenceCommand (tipo, url, ubicación) y valida la evidencia.	Publica EvidenceRegistered.
CompleteExecutionCommandHandler	Command Handler	Procesa CompleteExecutionCommand validando la evidencia mínima y cerrando la ejecución.	Publica ExecutionCompleted.
SyncOfflineBatchCommandHandler	Command Handler	Procesa SyncOfflineBatchCommand para sincronizar ejecuciones registradas sin conexión.	Publica OfflineBatchSynced.
ExecutionStartedEventHandler	Event Handler	Reacciona a ExecutionStarted para notificar el inicio de la ejecución.	Suscribe ExecutionStarted.
ExecutionCompletedEventHandler	Event Handler	Reacciona a ExecutionCompleted para publicar el evento de dominio hacia el contexto Incident & Corrective Action (evaluación SLA) y Compliance Reporting (consolidación).	Suscribe ExecutionCompleted; publica integración.

2.6.3.4. Infrastructure Layer

La Infrastructure Layer implementa los repositorios del dominio, el almacenamiento de archivos de evidencia y el acceso a recursos del dispositivo móvil y servicios externos.

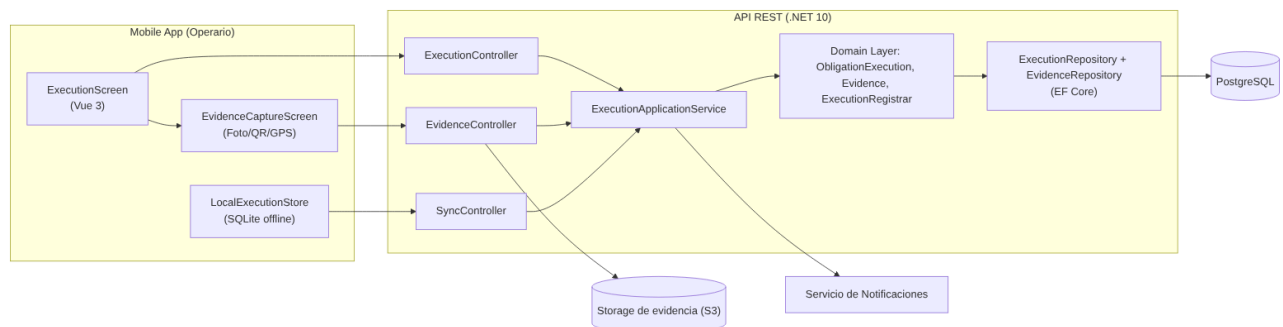
Clase	Responsabilidad	Tecnología / Servicio externo
ExecutionRepository	Implementa IExecutionRepository para persistir ejecuciones.	EF Core + PostgreSQL.
EvidenceRepository	Implementa IEvidenceRepository para persistir evidencia.	EF Core + PostgreSQL.
LocalExecutionStore	Almacena las ejecuciones y evidencia capturadas sin conexión en el dispositivo.	SQLite local (dispositivo móvil).
MediaStorageService	Almacena las imágenes (fotos) de evidencia.	Bucket de almacenamiento (S3).
QrCodeReader	Acceso al componente de lectura de códigos QR en la cámara.	Librería nativa (ZXing / CameraX).
GeolocationService	Acceso al GPS del dispositivo para registrar la ubicación.	APIs de ubicación del dispositivo.

2.6.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El siguiente diagrama de componentes (C4 Model) muestra la descomposición de los containers de la solución para el Bounded Context Field Execution & Evidence (core domain):

Component	Container	Responsabilidad	Detalles de implementación
ExecutionScreen	Mobile App (Operario)	Interfaz de consulta, inicio y cierre de ejecución de la obligación.	Vue 3 + TypeScript.
EvidenceCaptureScreen	Mobile App (Operario)	Captura de foto, lectura de QR y geolocalización.	Vue 3 + TypeScript + librerías nativas.
LocalExecutionStore	Mobile App (Operario)	Persistencia offline de ejecuciones y evidencia.	SQLite local.

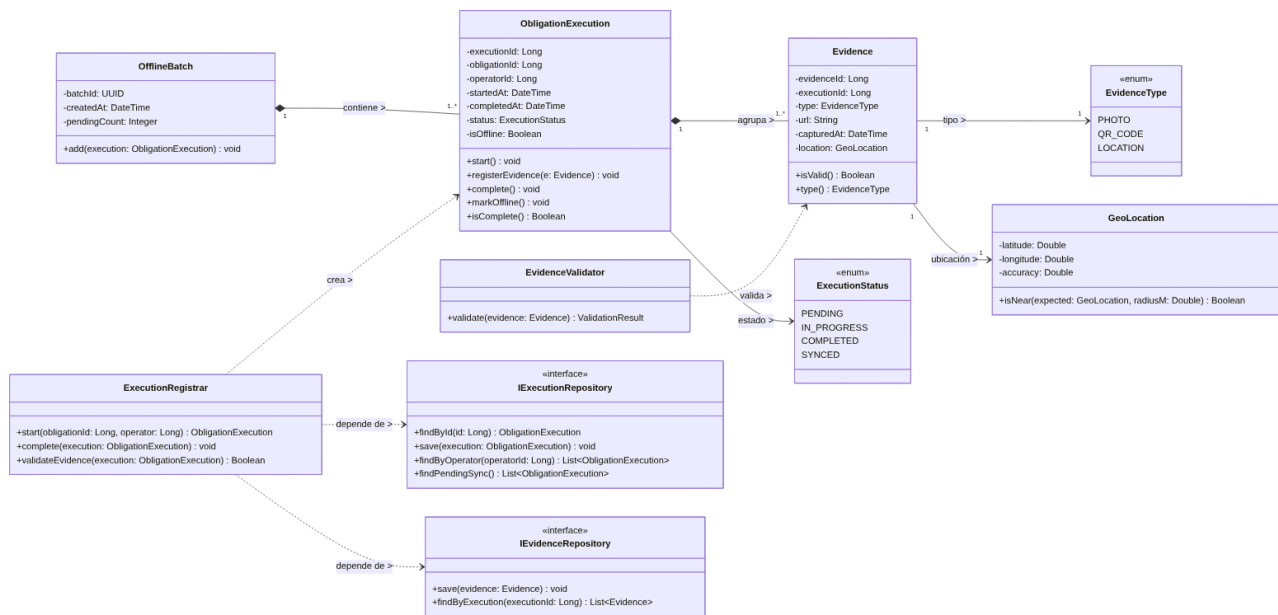
Component	Container	Responsabilidad	Detalles de implementación
ExecutionController / EvidenceController / SyncController	API REST	Reciben las peticiones de ejecución, evidencia y sincronización.	.NET 10 / ASP.NET Core Web API.
ExecutionApplicationService	API REST	Orquesta inicio, registro de evidencia, cierre y sincronización.	C# / .NET 10.
ExecutionRepository / EvidenceRepository	API REST	Persistencia de ejecuciones y evidencia.	EF Core + PostgreSQL.
MediaStorageService	API REST	Almacena las fotos de evidencia.	Amazon S3.



2.6.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

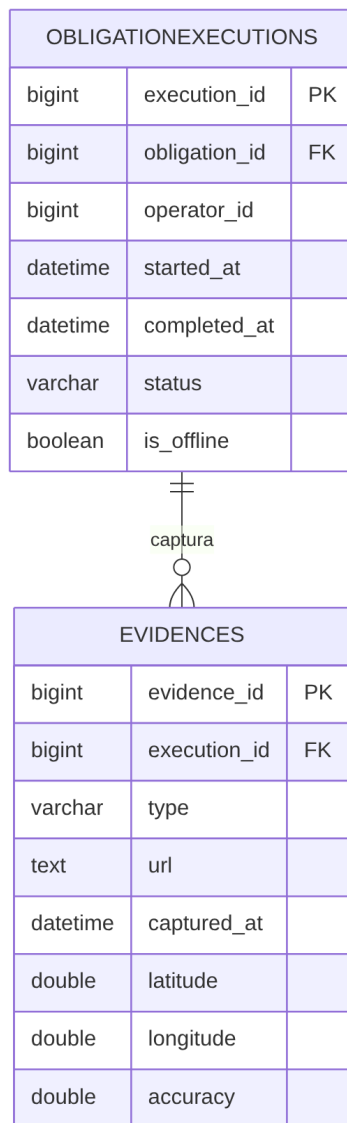
El siguiente diagrama de clases UML detalla las clases del Domain Layer del Bounded Context Field Execution & Evidence, incluyendo miembros, relaciones, dirección y multiplicidad:



2.6.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

La siguiente tabla y el diagrama de base de datos muestran los objetos de persistencia del Bounded Context Field Execution & Evidence sobre una base de datos relacional:

Tabla	Columnas	Constraints
ObligationExecutions	execution_id (PK), obligation_id (FK), operator_id, started_at, completed_at, status, is_offline	PK: execution_id; FK: obligation_id → ServiceObligations(obl igation_id).
Evidences	evidence_id (PK), execution_id (FK), type, url, captured_at, latitude, longitude, accuracy	PK: evidence_id; FK: execution_id → ObligationExecutions(e xecution_id).



2.6.4. Bounded Context: Incident & Corrective Action

Este Bounded Context gestiona la evaluación del cumplimiento de SLA, la detección de incumplimientos y el ciclo de vida de las incidencias generadas junto con sus acciones correctivas asignadas por el supervisor.

2.6.4.1. Domain Layer

El Domain Layer representa el core del contexto mediante el agregado Incident, que agrupa las acciones correctivas asociadas y encapsula las reglas de negocio de evaluación de SLA, apertura, resolución y cierre de incidencias.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
Incident	Aggregate Root	Representa una incidencia generada ante un incumplimiento de la obligación, con su ciclo de vida completo.	Atributos: incidentId: Long, obligationId: Long, type: IncidentType, severity: Severity, description: String, openedAt: DateTime, status: IncidentStatus. Métodos: open(): void, assignAction(action: CorrectiveAction): void, resolve(): void, close(): void.	1..* con CorrectiveAction.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
CorrectiveAction	Entity	Representa la acción correctiva asignada al operario por el supervisor para subsanar la incidencia.	Atributos: actionId: Long, incidentId: Long, description: String, assignedOperatorId: Long, dueDate: DateTime, status: ActionStatus. Métodos: assign(operatorId: Long): void, complete(): void.	Pertenecen a 1 Incident.
ComplianceResult	Value Object	Resultado de la evaluación SLA sobre la ejecución de una obligación.	Atributos: executionId: Long, isCompliant: Boolean, deviationMinutes: Integer, evaluatedAt: DateTime. Métodos: isCompliant(): Boolean.	Resultado del SlaEvaluator.
IncidentType	Enumeración	Tipo de incidencia detectada.	Valores: SLA_BREACH, EVIDENCE_MISSING, GEO_MISMATCH.	Usado por Incident.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
Severity	Enumeración	Nivel de severidad de la incidencia.	Valores: LOW, MEDIUM, HIGH.	Usado por Incident.
IncidentStatus	Enumeración	Estado del ciclo de vida de la incidencia.	Valores: OPEN, ACTION_ASSIGNED, RESOLVED, CLOSED.	Usado por Incident.
ActionStatus	Enumeración	Estado de la acción correctiva.	Valores: PENDING, IN_PROGRESS, COMPLETED.	Usado por CorrectiveAction.
SlaEvaluator	Domain Service	Evalúa si una ejecución cumplió la ventana SLA del contrato.	Métodos: evaluate(execution, contract): ComplianceResult.	Depende de IExecutionDataProvider.
IncidentFactory	Factory	Crea instancias válidas de Incident a partir de un ComplianceResult incumplido.	Métodos: createFromNonCompliance(result: ComplianceResult): Incident.	Crea Incident.
IIncidentRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de incidencias.	Métodos: findById(id): Incident, save(incident): void, findOpen(): List<Incident>.	Implementado en Infrastructure Layer.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
ICorrectiveActionRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de acciones correctivas.	Métodos: save(action): void, findByIncident(incidentId): List<CorrectiveAction>.	Implementado en Infrastructure Layer.

2.6.4.2. Interface Layer

La Interface Layer expone los endpoints rest para que el supervisor consulte, asigne y resuelva incidencias y acciones correctivas, así como el ingreso de la evaluación automática de SLA.

Clase	Tipo	Endpoints	Responsabilidad
IncidentController	Controller	GET /incidents, GET /incidents/{id}, POST /incidents/{id}/resolve	Consulta y gestiona el ciclo de vida de las incidencias.
CorrectiveActionController	Controller	POST /incidents/{id}/actions, PUT /actions/{id}/complete	Asigna y finaliza las acciones correctivas.
SlaEvaluationConsumer	Consumer	Consume el evento ExecutionCompleted para disparar la evaluación SLA.	Suscriptor del bus de eventos de integración.

2.6.4.3. Application Layer

La Application Layer maneja los flujos de negocio del contexto (evaluación, apertura, asignación y resolución) mediante Command Handlers y Event Handlers.

Clase	Tipo	Operaciones	Eventos publicados/suscritos
EvaluateSlaCommandHandler	Command Handler	Procesa EvaluateSlaCommand (ejecución, contrato) y delega en SlaEvaluator.	Publica SlaEvaluated.
RegisterIncidentCommandHandler	Command Handler	Procesa RegisterIncidentCommand con el resultado de incumplimiento y crea el Incident mediante IncidentFactory.	Publica IncidentOpened.
AssignCorrectiveActionCommandHandler	Command Handler	Procesa AssignCorrectiveActionCommand (incidencia, operario, tarea).	Publica CorrectiveActionAssigned.
ResolveIncidentCommandHandler	Command Handler	Procesa ResolveIncidentCommand al completarse la acción correctiva.	Publica IncidentResolved.
CloseIncidentCommandHandler	Command Handler	Procesa CloseIncidentCommand para el cierre definitivo de la incidencia.	Publica IncidentClosed.
ExecutionCompletedEventHandler	Event Handler	Reacciona al evento ExecutionCompleted del contexto Field Execution & Evidence y dispara la evaluación SLA.	Suscribe ExecutionCompleted; publica EvaluateSlaCommand.

Clase	Tipo	Operaciones	Eventos publicados/suscritos
SlaEvaluatedEventHandler	Event Handler	Reacciona a SlaEvaluated; si el resultado es no conforme, dispara el registro de la incidencia.	Suscribe SlaEvaluated.
IncidentResolvedEventHandler	Event Handler	Reacciona a IncidentResolved para notificar al supervisor.	Suscribe IncidentResolved.

2.6.4.4. Infrastructure Layer

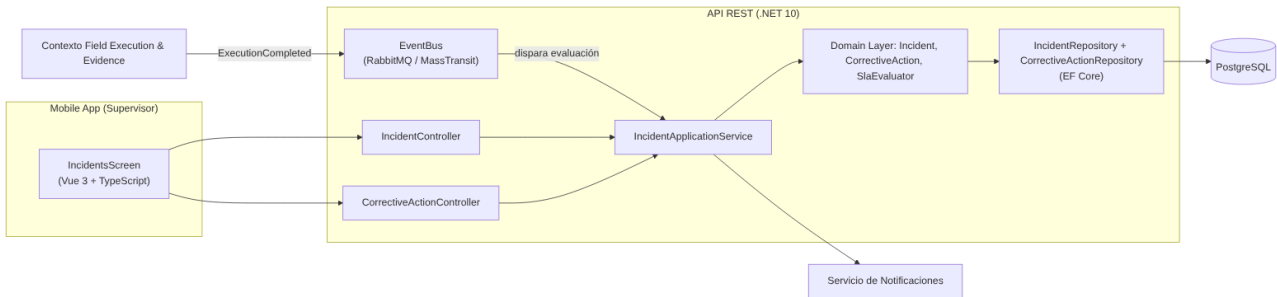
La Infrastructure Layer implementa los repositorios del dominio, la lectura de datos de ejecución para la evaluación SLA y el acceso al servicio externo de notificaciones.

Clase	Responsabilidad	Tecnología / Servicio externo
IncidentRepository	Implementa IIncidentRepository para persistir incidencias.	EF Core + PostgreSQL.
CorrectiveActionRepository	Implementa ICorrectiveActionRepository para persistir acciones correctivas.	EF Core + PostgreSQL.
ExecutionDataProvider	Implementa IExecutionDataProvider obteniendo datos de ejecución del contexto Field Execution & Evidence para la evaluación SLA.	Lectura sobre la base de datos del contexto / API.
EventBus	Consume y publica los eventos de integración del contexto.	RabbitMQ / MassTransit.
NotificationClient	Notifica al supervisor la apertura y resolución de incidencias.	API REST externa de notificaciones.

2.6.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El siguiente diagrama de componentes (C4 Model) muestra la descomposición de los containers de la solución para el Bounded Context Incident & Corrective Action:

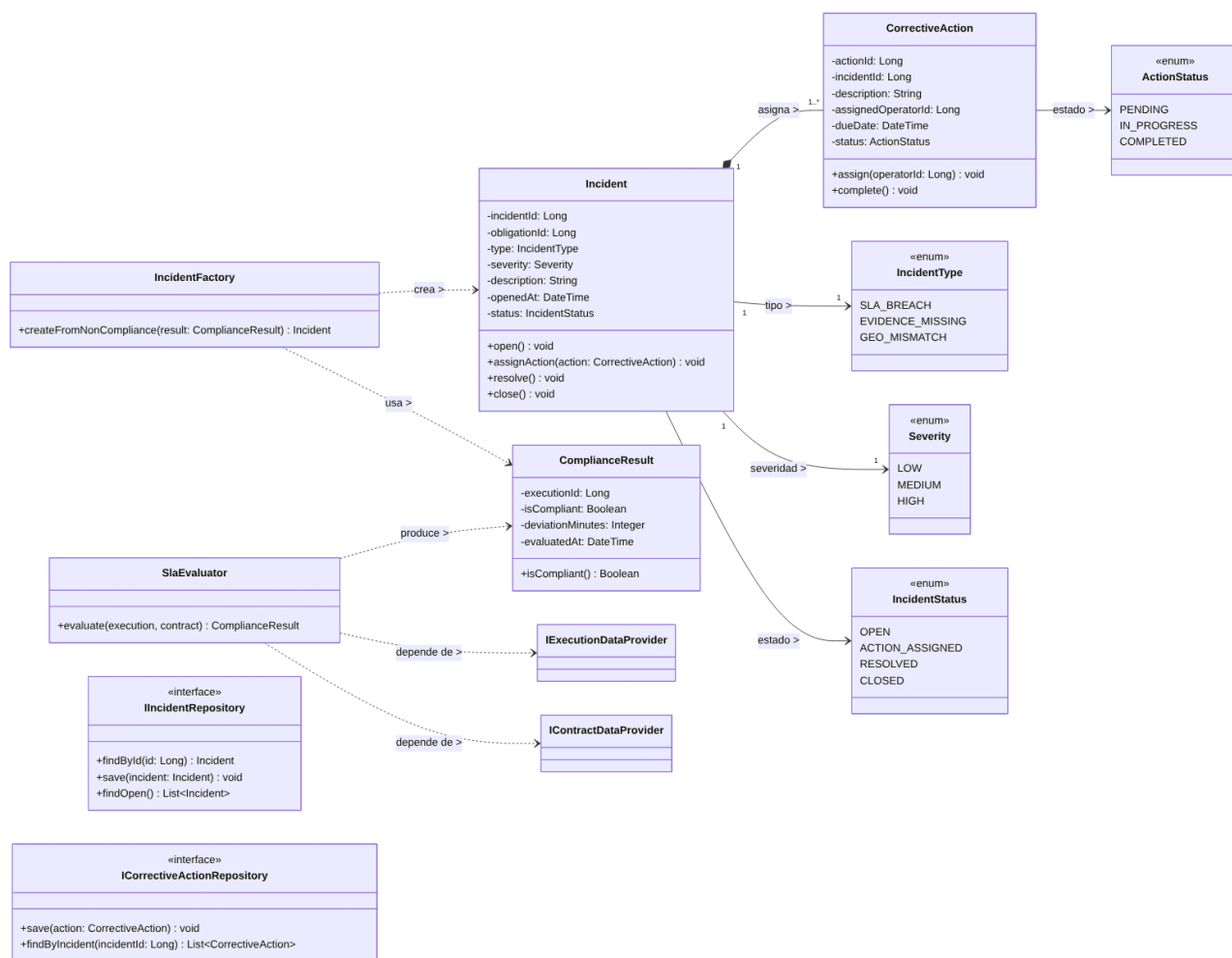
Component	Container	Responsabilidad	Detalles de implementación
IncidentsScreen	Mobile App (Supervisor)	Interfaz de consulta de incidencias y acciones correctivas.	Vue 3 + TypeScript.
IncidentController / CorrectiveActionController	API REST	Reciben las peticiones de incidencias y acciones correctivas.	.NET 10 / ASP.NET Core Web API.
IncidentApplicationService	API REST	Orquesta evaluación, apertura, asignación y resolución.	C# / .NET 10.
SlaEvaluator	API REST	Evalúa el cumplimiento SLA de la ejecución.	C# / .NET 10.
IncidentRepository / CorrectiveActionRepository	API REST	Persistencia de incidencias y acciones.	EF Core + PostgreSQL.
EventBus	API REST	Consume ExecutionCompleted y publica eventos de negocio.	RabbitMQ / MassTransit.



2.6.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El siguiente diagrama de clases UML detalla las clases del Domain Layer del Bounded Context Incident & Corrective Action, incluyendo miembros, relaciones, dirección y multiplicidad:

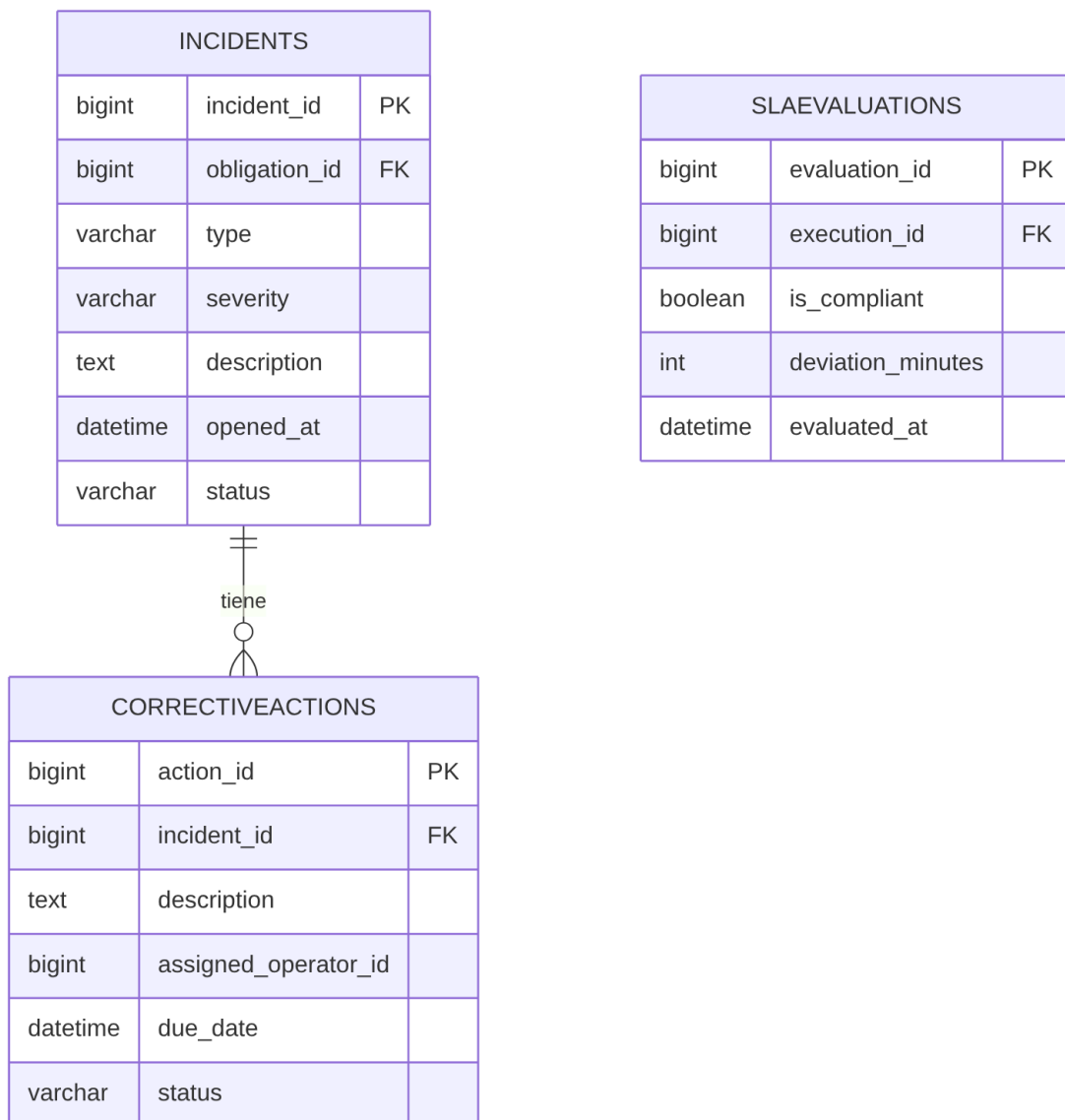


2.6.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

La siguiente tabla y el diagrama de base de datos muestran los objetos de persistencia del Bounded Context Incident & Corrective Action sobre una base de datos relacional:

Tabla	Columnas	Constraints
Incidents	incident_id (PK), obligation_id (FK), type, severity, description, opened_at, status	PK: incident_id; FK: obligation_id → ServiceObligations(obl igation_id).
CorrectiveActions	action_id (PK), incident_id (FK), description, assigned_operator_id, due_date, status	PK: action_id; FK: incident_id → Incidents(incident_id).

Tabla	Columnas	Constraints
SlaEvaluations	evaluation_id (PK), execution_id (FK), is_compliant, deviation_minutes, evaluated_at	PK: evaluation_id; FK: execution_id → ObligationExecutions(e xecution_id).



2.6.5. Bounded Context: Compliance Reporting

Este Bounded Context consolida información proveniente de los demás contextos para la generación de reportes de cumplimiento e indicadores, así como el envío de notificaciones automáticas de vencimientos y cambios de estado.

2.6.5.1. Domain Layer

El Domain Layer representa el core del contexto mediante el agregado ComplianceReport, que agrupa los indicadores de cumplimiento calculados a partir de la información consolidada de ejecuciones e incidencias.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
ComplianceReport	Aggregate Root	Representa un reporte de cumplimiento correspondiente a un contrato en un período determinado.	Atributos: reportId: Long, contractId: Long, period: ReportPeriod, generatedAt: DateTime, status: ReportStatus, overallRate: Double. Métodos: generate(): void, addIndicator(i: ReportIndicator): void, markAsSent(): void.	1..* con ReportIndicator.
ReportIndicator	Entity	Representa un indicador calculado del reporte (ej. tasa de cumplimiento, incidencias abiertas).	Atributos: indicatorId: Long, reportId: Long, name: String, value: Double, unit: String. Métodos: value(): Double.	Pertenecen a 1 ComplianceReport.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
ReportPeriod	Value Object	Período de cobertura del reporte.	Atributos: startDate: DateTime, endDate: DateTime. Métodos: contains(date : DateTime): Boolean.	Usado por ComplianceReport.
ReportStatus	Enumeración	Estado del ciclo de vida del reporte.	Valores: GENERATING, READY, SENT.	Usado por ComplianceReport.
ReportConsolidator	Domain Service	Consolida la información de ejecuciones e incidencias y calcula los indicadores del reporte.	Métodos: consolidate(contractId, period): CompositionRoot, computeOverallRate(data): Double.	Depende de la data consolidada de los contextos de ejecución e incidencias.
ReportFactory	Factory	Crea instancias válidas de ComplianceReport para un contrato y período.	Métodos: create(contractId, period): ComplianceReport, validateNoDuplicate(period): void.	Crea ComplianceReport.

Clase	Categoría	Propósito	Atributos y métodos principales	Relaciones
IComplianceReportRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de reportes.	Métodos: findById(id): ComplianceReport, save(report): void, findByContractAndPeriod(contractId, period): ComplianceReport.	Implementado en Infrastructure Layer.
IReportIndicatorRepository	Repository (interface)	Abstracción de persistencia de indicadores.	Métodos: save(indicator): void, findByReport(reportId): List<ReportIndicator>.	Implementado en Infrastructure Layer.

2.6.5.2. Interface Layer

La Interface Layer expone los endpoints rest para que el supervisor consulte reportes e indicadores, así como el ingreso de datos consolidados de los demás contextos.

Clase	Tipo	Endpoints	Responsabilidad
ReportController	Controller	POST /reports, GET /reports/{id}, GET /reports/contract/{contractId}	Genera y consulta reportes de cumplimiento.
DashboardController	Controller	GET /dashboard/summary, GET /dashboard/trends	Expone los indicadores de cumplimiento para el tablero del supervisor.

Clase	Tipo	Endpoints	Responsabilidad
ExecutionDataConsumer	Consumer	Consume eventos de ejecuciones e incidencias para actualizar el repositorio de consolidación.	Suscriptor del bus de eventos de integración.

2.6.5.3. Application Layer

La Application Layer maneja los flujos de negocio del contexto (generación, consolidación, publicación y notificaciones) mediante Command Handlers y Event Handlers.

Clase	Tipo	Operaciones	Eventos publicados/suscritos
GenerateReportCommandHandler	Command Handler	Procesa GenerateReportCommand (contrato, período) y delega en ReportConsolidator.	Publica ReportGenerated.
PublishReportCommandHandler	Command Handler	Procesa PublishReportCommand para publicar el reporte al supervisor.	Publica ReportPublished.
ScheduleNotificationCommandHandler	Command Handler	Procesa ScheduleNotificationCommand para alertas de vencimientos (obligaciones due) y cambios de estado.	Publica NotificationScheduled.
ExecutionCompletedEventHandler	Event Handler	Reacciona a ExecutionCompleted y actualiza la información de consolidación del contexto.	Suscribe ExecutionCompleted.

Clase	Tipo	Operaciones	Eventos publicados/suscritos
IncidentClosedEventHandler	Event Handler	Reacciona a IncidentClosed y actualiza los indicadores de cumplimiento.	Suscribe IncidentClosed.
ReportGeneratedEventHandler	Event Handler	Reacciona a ReportGenerated para notificar al supervisor la disponibilidad del reporte.	Suscribe ReportGenerated.

2.6.5.4. Infrastructure Layer

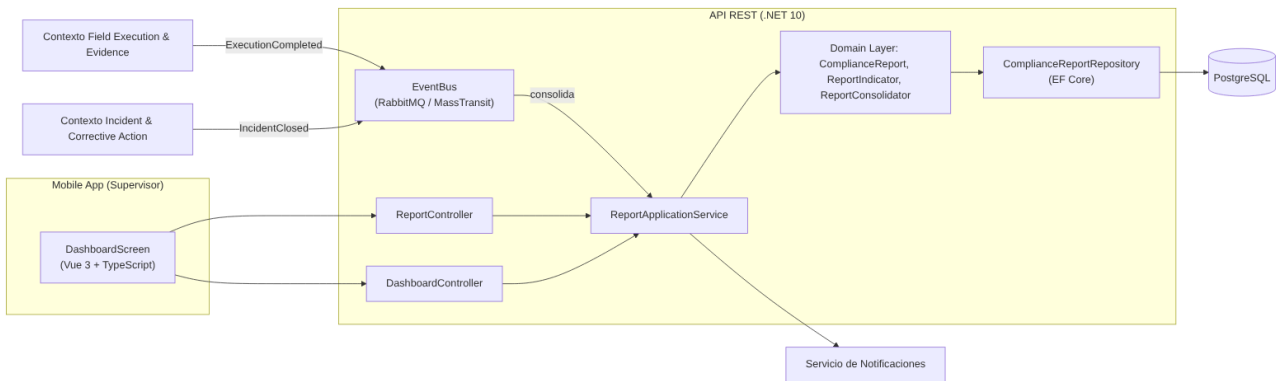
La Infrastructure Layer implementa los repositorios del dominio, el almacenamiento de datos consolidados y el acceso al servicio externo de notificaciones.

Clase	Responsabilidad	Tecnología / Servicio externo
ComplianceReportRepository	Implementa IComplianceReportRepository para persistir reportes.	EF Core + PostgreSQL.
ReportIndicatorRepository	Implementa IReportIndicatorRepository para persistir indicadores.	EF Core + PostgreSQL.
ConsolidatedDataStore	Almacena la información consolidada de ejecuciones e incidencias para el cálculo de indicadores.	Vistas materializadas / tablas de consolidación.
EventBus	Consume los eventos de integración de los demás contextos.	RabbitMQ / MassTransit.
NotificationClient	Envía notificaciones de reportes disponibles y alertas de vencimiento.	API REST externa de notificaciones.

2.6.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

El siguiente diagrama de componentes (C4 Model) muestra la descomposición de los containers de la solución para el Bounded Context Compliance Reporting:

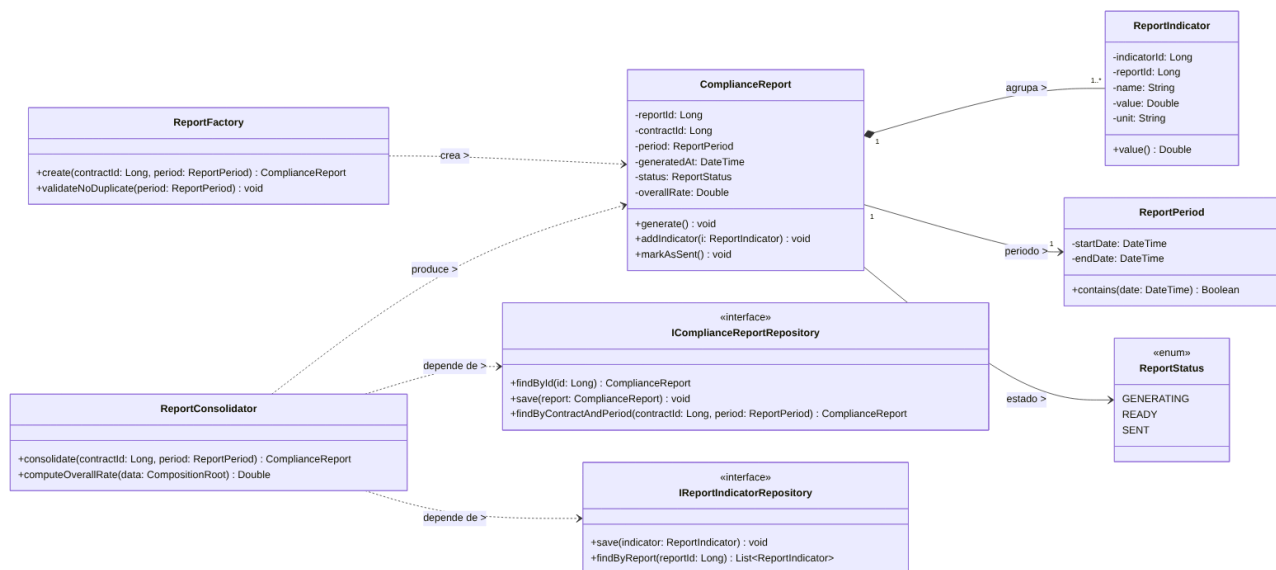
Component	Container	Responsabilidad	Detalles de implementación
DashboardScreen	Mobile App (Supervisor)	Interfaz de indicadores y reportes de cumplimiento.	Vue 3 + TypeScript.
ReportController / DashboardController	API REST	Reciben las peticiones de reportes e indicadores.	.NET 10 / ASP.NET Core Web API.
ReportApplicationService	API REST	Orquesta generación, consolidación y publicación de reportes.	C# / .NET 10.
ReportConsolidator	API REST	Consolida datos de ejecuciones e incidencias y calcula indicadores.	C# / .NET 10.
ComplianceReportRepository	API REST	Persistencia de reportes e indicadores.	EF Core + PostgreSQL.
EventBus	API REST	Consume eventos de los demás contextos.	RabbitMQ / MassTransit.



2.6.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

2.6.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams

El siguiente diagrama de clases UML detalla las clases del Domain Layer del Bounded Context Compliance Reporting, incluyendo miembros, relaciones, dirección y multiplicidad:



2.6.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

La siguiente tabla y el diagrama de base de datos muestran los objetos de persistencia del Bounded Context Compliance Reporting sobre una base de datos relacional:

Tabla	Columnas	Constraints
ComplianceReports	report_id (PK), contract_id (FK), period_start, period_end, generated_at, status, overall_rate	PK: report_id; FK: contract_id → ServiceContracts (contr act_id).
ReportIndicators	indicator_id (PK), report_id (FK), name, value, unit	PK: indicator_id; FK: report_id → ComplianceReports (repo rt_id).
Notifications	notification_id (PK), report_id (FK), recipient_id, type, sent_at, status	PK: notification_id; FK: report_id → ComplianceReports (repo rt_id).